

Equilibrio General Computable -- Maestría en Economía UNLP

Introducción al Curso

Martín Cicowiez

FCE-UNLP

Marzo 3, 2021

Objetivo

- El objetivo del curso es desarrollar en los alumnos la habilidad de implementar modelos de equilibrio general computable en GAMS
 - el curso NO tiene por objetivo que los alumnos sigan una “receta” al momento de implementar cualquier modelo de CGE
 - seguiremos un enfoque práctico en el que se irán resolviendo problemas de una complejidad creciente

Digresión: La Experimentación Computacional – Teoría con Números

Programa

- **Modelo 1**

- **dimensiones:** dos actividades, dos productos, dos factores (trabajo y capital) móviles entre sectores, y un hogar
- **función de producción:** valor agregado y consumo intermedio
- **gobierno:** solo impuestos directos e indirectos combinados con transferencias a los hogares
- **cuenta capital:** sin ahorro e inversión
- **resto del mundo:** economía cerrada
- **mercados factoriales:** pleno empleo de trabajo y capital; ambos perfectamente móviles entre sectores
- **ejercicios/extensiones:**
 - incidencia tributaria,
 - múltiples hogares, y
 - transformación en economía abierta tipo Heckscher-Ohlin.

Programa – cont.

- **Modelo 2**

- **dimensiones:** dos actividades (privada/gobierno), dos productos (privado/gobierno), dos factores (trabajo móvil y capital inmóvil), y un hogar
- **función de producción:** valor agregado y consumo intermedio
- **gobierno:** impuestos directos e indirectos, transferencias a los hogares, consumo/provisión de bienes y servicios; ahorro flexible
- **cuenta capital:** con ahorro interno y externo e inversión; propensión marginal a ahorrar constante e inversión flexible
- **resto del mundo:** economía abierta; ahorro del resto mundo constante y tipo de cambio real flexible
- **mercados factoriales:** pleno empleo de trabajo y capital; trabajo perfectamente móvil entre sectores y capital específico de cada sector

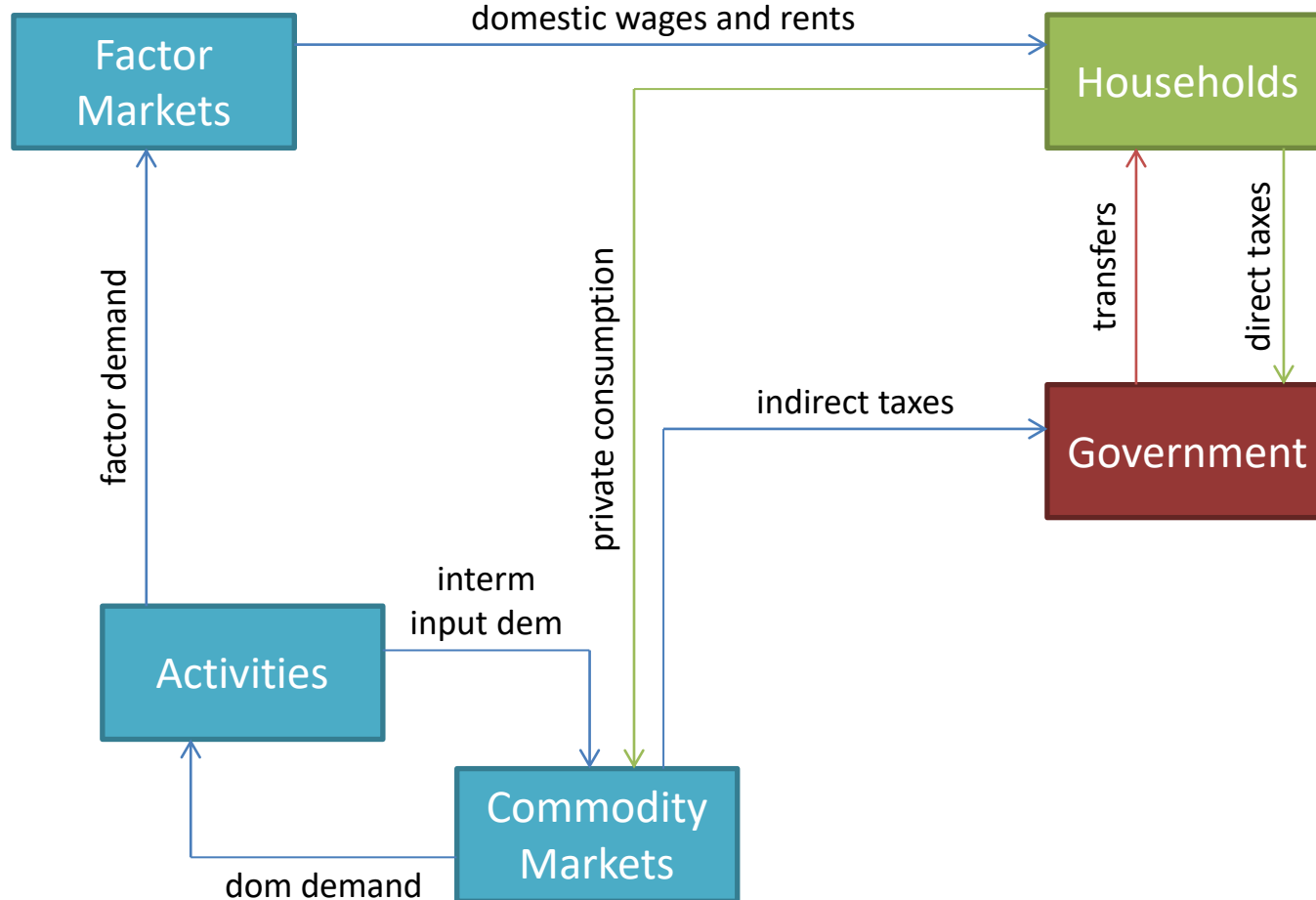
Programa – cont.

- **Modelo 2**

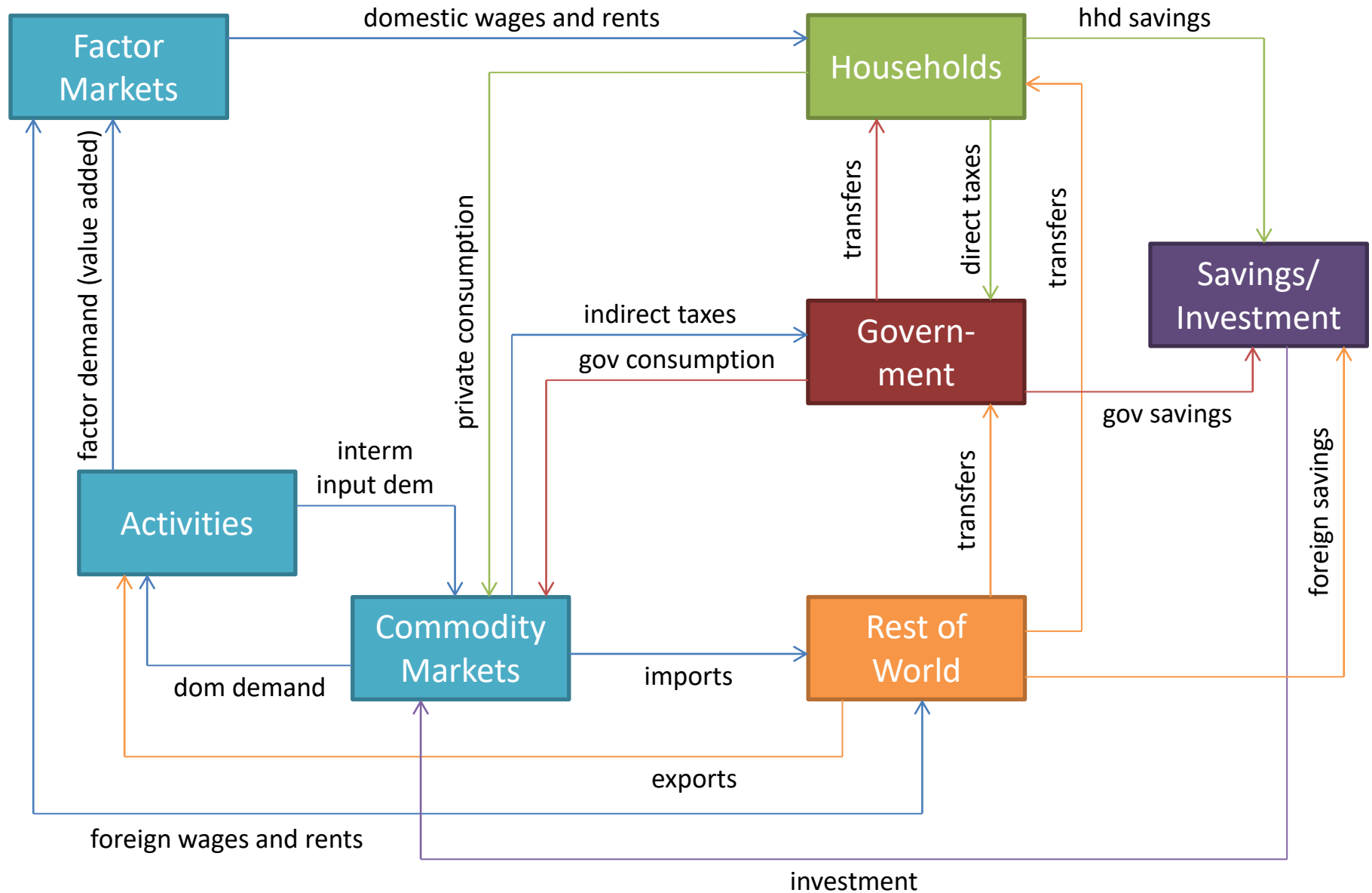
- **ejercicios/extensiones:**

- construcción matriz de contabilidad social para algún país,
 - reglas de cierre macroeconómico alternativas,
 - función de producción CES
 - función de utilidad Stone-Geary
 - análisis de shocks (precios mundiales, incidencia tributaria, consumo público, transferencias del gobierno a los hogares, remesas, ¿otros?)

Flow Payments in CGE 1



Payments in SOE CGE Model



Bibliografía Básica

- Burfisher, Mary E. (2021). *Introduction to Computable General Equilibrium Models*. Cambridge University Press.
- de Melo, Jaime y Robinson, Sherman (1989). Product differentiation and the Treatment of Foreign Trade in Computable General Equilibrium Models of Small Economies. *Journal of International Economics* 27: 47-67.
- GAMS (2019). *GAMS: A User's Guide*. GAMS Development Corporation. Washington, DC. USA.
- Hosoe, Nobuhir, Gasawa, Kenji y Hashimoto, Hideo (2010). *Textbook of Computable General Equilibrium Modeling: Programming and Simulations*. Palgrave Macmillan.
- Kehoe, Patrick J. y Kehoe, Timothy J. (1994). A Primer on Static Applied General Equilibrium Models. *Federal Reserve Bank of Minneapolis Quarterly Review* 18 (1).
- Lofgren, Hans (2003). *Exercises in General Equilibrium Modeling Using GAMS*. IFPRI Microcomputers in Policy Research 4.
- Lofgren, Hans y Cicowiez, Martin (2016). Linking Armington and CET Elasticities of Substitution and Transformation to Price Elasticities of Import Demand and Export Supply: A Note for CGE Practitioners.
- Lofgren, Hans y Cicowiez, Martin (2017). Building Macro SAMs from Cross-Country Databases : Method and Matrices for 133 Countries. *World Bank Policy Research Working Papers* 8273.
- Lofgren, Hans, Rebecca Lee Harris y Sherman Robinson (2002). A Standard Computable General Equilibrium (CGE) Model in GAMS. *International Food Policy Research Institute (IFPRI) Microcomputers in Policy Research* 5.
- Robinson, Sherman (2006). Macro Models and Multipliers: Leontief, Stone, Keynes, and CGE Models. En de Janvry, Alain y Kanbur, Ravi (eds.). *Poverty, Inequality and Development: Essays in Honor of Erik Thorbecke*. New York: Springer Science.
- Round, Jeffery (2003). Constructing SAMs for Development Policy Analysis: Lessons Learned and Challenges Ahead. *Economic Systems Research* 15 (2): 161-183.

Trabajos Prácticos y Trabajo Final

- Trabajos prácticos = 15% nota
- Trabajo final = 85% nota

Las “Ramaz” de la Economía Computacional

- Modelos de Equilibrio General Computable
- Modelos de Equilibrio General Dinámicos Estocásticos
- Modelos de Agentes Económicos Computados
- Modelos Bio-Económicos
- Otros

Equilibrio General Computable -- Maestría en Economía UNLP

Introducción al Curso

Martín Cicowiez

FCE-UNLP

Marzo 3, 2021

Objetivo

- El objetivo del curso es desarrollar en los alumnos la habilidad de implementar modelos de equilibrio general computable en GAMS
 - el curso NO tiene por objetivo que los alumnos sigan una “receta” al momento de implementar cualquier modelo de CGE
 - seguiremos un enfoque práctico en el que se irán resolviendo problemas de una complejidad creciente

Digresión: La Experimentación Computacional – Teoría con Números

Programa

- **Modelo 1**

- **dimensiones:** dos actividades, dos productos, dos factores (trabajo y capital) móviles entre sectores, y un hogar
- **función de producción:** valor agregado y consumo intermedio
- **gobierno:** solo impuestos directos e indirectos combinados con transferencias a los hogares
- **cuenta capital:** sin ahorro e inversión
- **resto del mundo:** economía cerrada
- **mercados factoriales:** pleno empleo de trabajo y capital; ambos perfectamente móviles entre sectores
- **ejercicios/extensiones:**
 - incidencia tributaria,
 - múltiples hogares, y
 - transformación en economía abierta tipo Heckscher-Ohlin.

Programa – cont.

- **Modelo 2**

- **dimensiones:** dos actividades (privada/gobierno), dos productos (privado/gobierno), dos factores (trabajo móvil y capital inmóvil), y un hogar
- **función de producción:** valor agregado y consumo intermedio
- **gobierno:** impuestos directos e indirectos, transferencias a los hogares, consumo/provisión de bienes y servicios; ahorro flexible
- **cuenta capital:** con ahorro interno y externo e inversión; propensión marginal a ahorrar constante e inversión flexible
- **resto del mundo:** economía abierta; ahorro del resto mundo constante y tipo de cambio real flexible
- **mercados factoriales:** pleno empleo de trabajo y capital; trabajo perfectamente móvil entre sectores y capital específico de cada sector

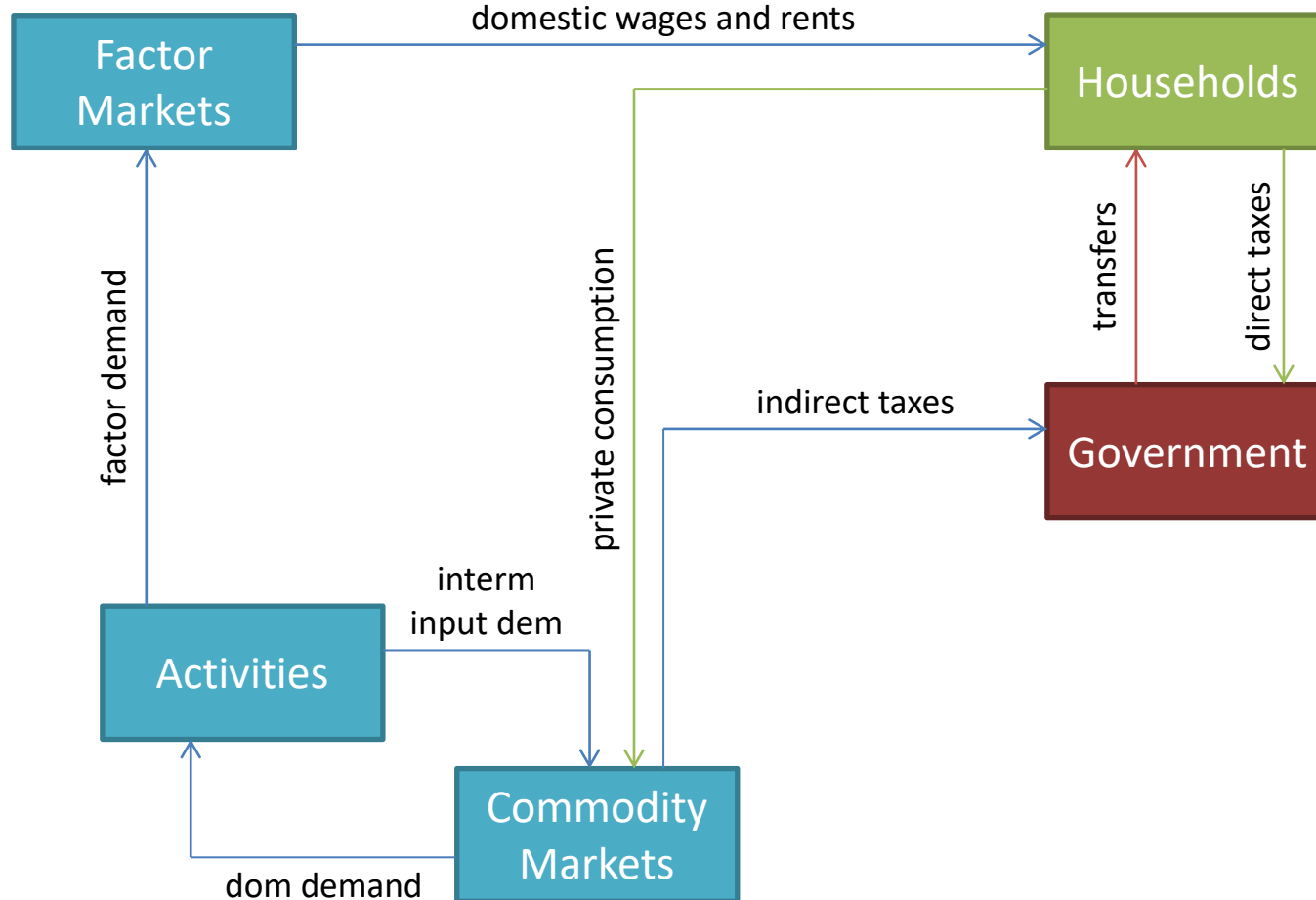
Programa – cont.

- **Modelo 2**

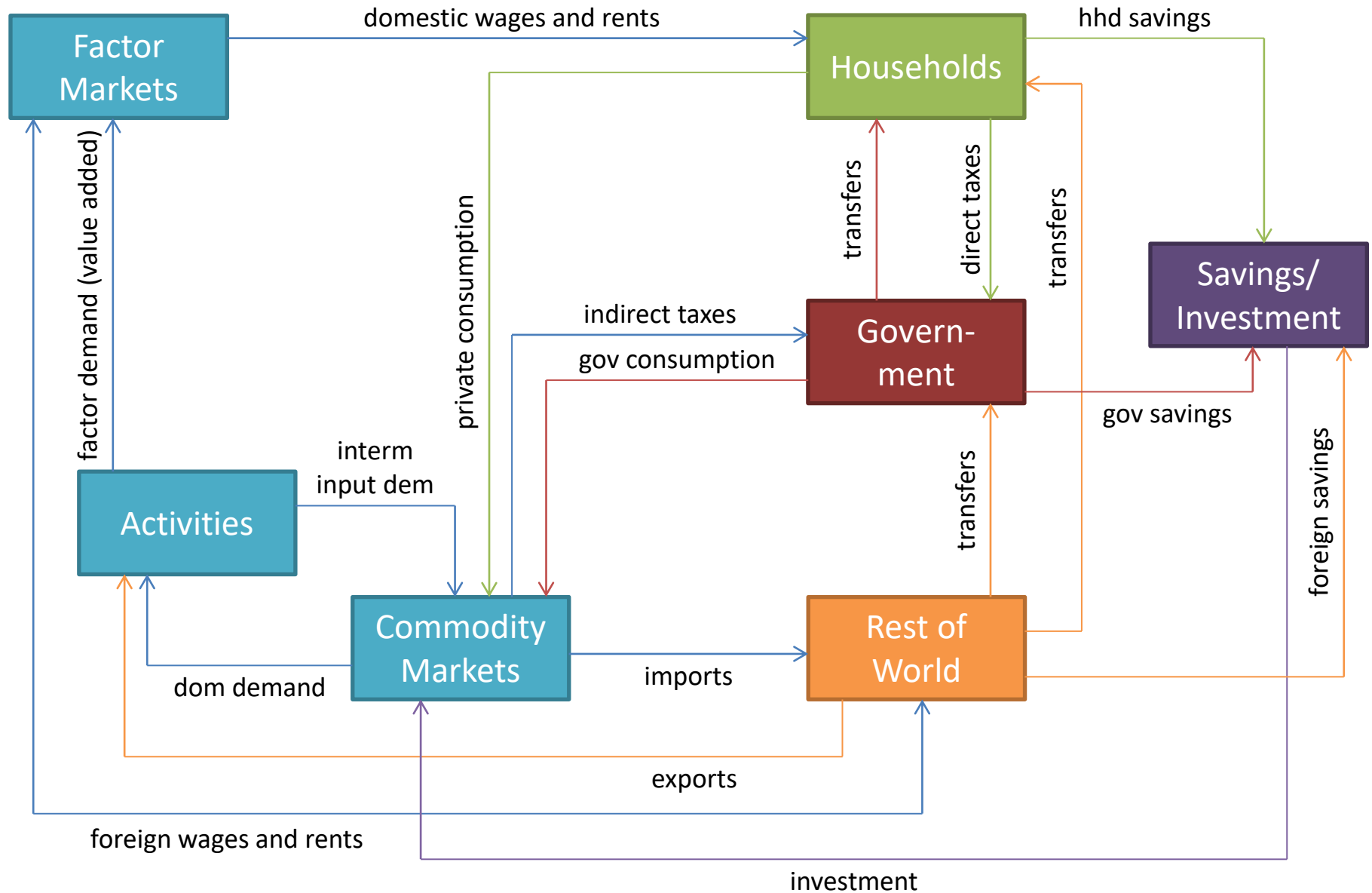
- **ejercicios/extensions:**

- construcción matriz de contabilidad social para algún país,
 - reglas de cierre macroeconómico alternativas,
 - función de producción CES
 - función de utilidad Stone-Geary
 - análisis de shocks (precios mundiales, incidencia tributaria, consumo público, transferencias del gobierno a los hogares, remesas, ¿otros?)

Flow Payments in CGE 1



Payments in SOE CGE Model



Bibliografía Básica

- Burfisher, Mary E. (2021). *Introduction to Computable General Equilibrium Models*. Cambridge University Press.
- de Melo, Jaime y Robinson, Sherman (1989). Product differentiation and the Treatment of Foreign Trade in Computable General Equilibrium Models of Small Economies. *Journal of International Economics* 27: 47-67.
- GAMS (2019). *GAMS: A User's Guide*. GAMS Development Corporation. Washington, DC. USA.
- Hosoe, Nobuhir, Gasawa, Kenji y Hashimoto, Hideo (2010). *Textbook of Computable General Equilibrium Modeling: Programming and Simulations*. Palgrave Macmillan.
- Kehoe, Patrick J. y Kehoe, Timothy J. (1994). A Primer on Static Applied General Equilibrium Models. *Federal Reserve Bank of Minneapolis Quarterly Review* 18 (1).
- Lofgren, Hans (2003). *Exercises in General Equilibrium Modeling Using GAMS*. IFPRI Microcomputers in Policy Research 4.
- Lofgren, Hans y Cicowiez, Martin (2016). Linking Armington and CET Elasticities of Substitution and Transformation to Price Elasticities of Import Demand and Export Supply: A Note for CGE Practitioners.
- Lofgren, Hans y Cicowiez, Martin (2017). Building Macro SAMs from Cross-Country Databases : Method and Matrices for 133 Countries. *World Bank Policy Research Working Papers* 8273.
- Lofgren, Hans, Rebecca Lee Harris y Sherman Robinson (2002). A Standard Computable General Equilibrium (CGE) Model in GAMS. *International Food Policy Research Institute (IFPRI) Microcomputers in Policy Research* 5.
- Robinson, Sherman (2006). Macro Models and Multipliers: Leontief, Stone, Keynes, and CGE Models. En de Janvry, Alain y Kanbur, Ravi (eds.). *Poverty, Inequality and Development: Essays in Honor of Erik Thorbecke*. New York: Springer Science.
- Round, Jeffery (2003). Constructing SAMs for Development Policy Analysis: Lessons Learned and Challenges Ahead. *Economic Systems Research* 15 (2): 161-183.

Trabajos Prácticos y Trabajo Final

- Trabajos prácticos = 15% nota
- Trabajo final = 85% nota

Las “Ramaz” de la Economía Computacional

- Modelos de Equilibrio General Computable
- Modelos de Equilibrio General Dinámicos Estocásticos
- Modelos de Agentes Económicos Computados
- Modelos Bio-Económicos
- Otros

Un Modelo Simple de CGE (2 x 2 x 1)

Martín Cicowiez
(CEDLAS-UNLP)

FCE-UNLP
Marzo 3, 2021

Contenido

- Un modelo simple de CGE
 - (dimensiones, variables y ecuaciones)
- GAMS
 - (qué es; una introducción a su sintaxis)
- Simulaciones con Modelo Simple
- Ejercicios

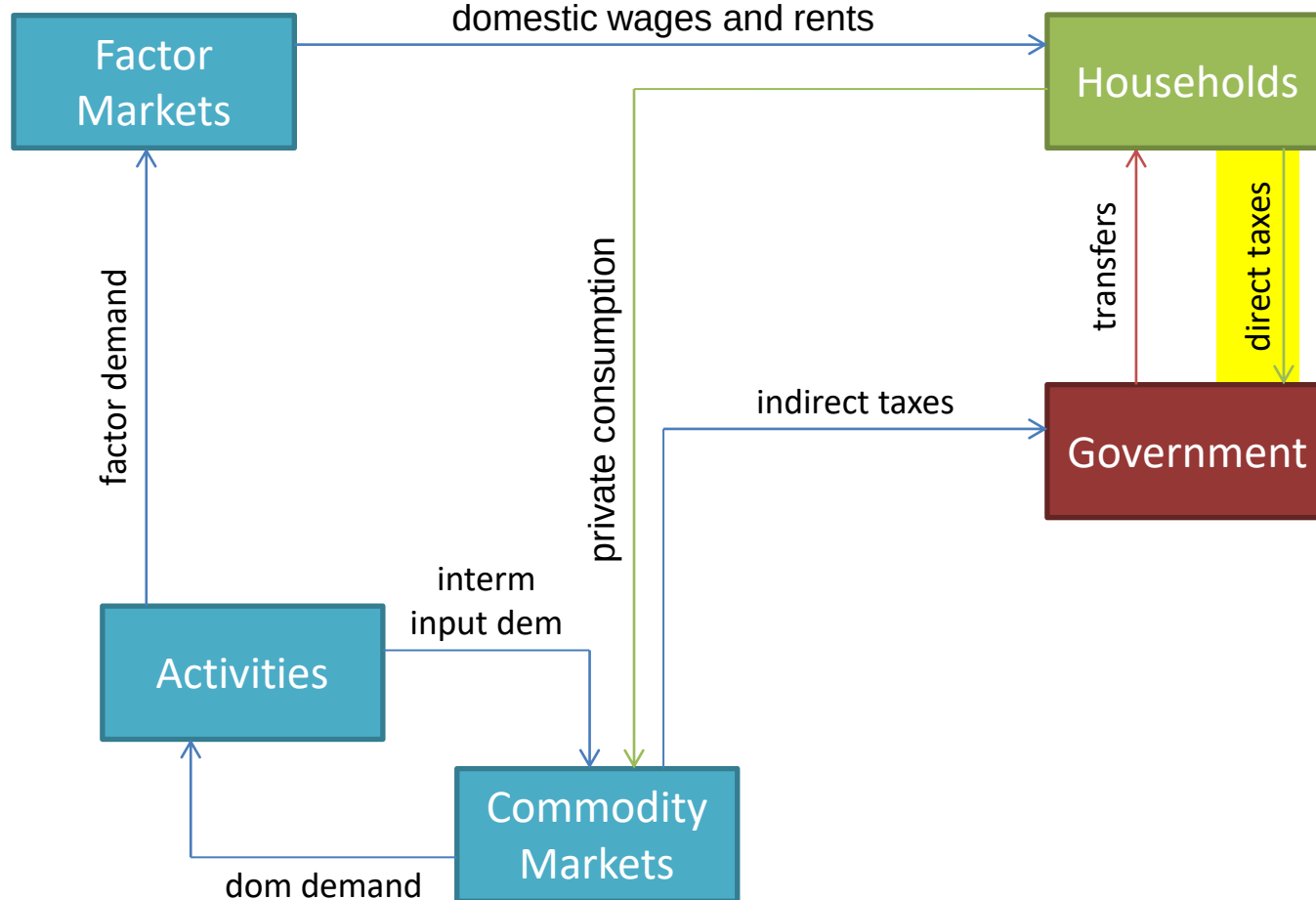
Descripción Modelo Simple EGC

- Es un modelo EGC simple, con actividades productivas y productos (bienes y servicios), factores de producción y hogares.
- A modo de ejemplo, utilizaremos las siguientes dimensiones: 2 sectores (actividades y productos), 2 factores y 1 hogar.
- Las principales simplificaciones respecto de una economía “real” son
 - gobierno simplificado
 - no hay ahorro e inversión
 - no hay resto del mundo (expos/impos)

Descripción Modelo Simple EGC – cont.

- La desagregación del modelo (i.e., tamaño) está predeterminada.
- Las funciones de producción y utilidad son Cobb-Douglas.
- Los mercados son de competencia perfecta
 - los precios, incluyendo salarios y rentas, equilibran los mercados de productos y factores

Flow Payments in CGE 1



MODELO SIN SUBÍNDICES

Un Modelo Simple de CGE: Dimensiones

- Sectores = A (agrícola) y M (no agrícola)
 - actividades y productos; sin distinción
- Factores de Producción = L (trabajo) y K (capital)
- Un Hogar

Notación

- **Variables endógenas** = letras mayúsculas latinas.
- **Variables exógenas** = letras mayúsculas latinas con una barra por arriba.
- **Parámetros** = letras minúsculas latinas o letras griegas minúsculas.
- **Subíndices** = letras minúsculas latinas como subíndices de variables y parámetros
- **Q, P y W** para cantidades, precios y remuneraciones factoriales, respectivamente.

Variables Endógenas

<u>Variable</u>	<u>Descripción</u>
Q_A, Q_M	oferta sectores productivos
QH_A, QH_M	demanda hogares
$QINT_{AA}, QINT_{MA}, QINT_{AM}, QINT_{MM}$	consumos intermedios
LD_A, KD_A, LD_M, KD_M	demandas factoriales; trabajo L y capital K
LS, KS	ofertas factoriales
WL	remuneración al trabajo
WK	remuneración al capital
P_A, P_M	precio de A y M
PVA_A, PVA_M	precio valor agregado de A y M
YL, YK	ingresos factoriales; trabajo y capital
YH	ingreso hogares
$TRANSFR$	recaudación tributaria

Parámetros y Variables Exógenas

δ_A^L, δ_A^K = participación factorial en VA sector A

δ_M^L, δ_M^K = participación factorial en VA sector M

φ_A = parámetro eficiencia fn producción actividad A

φ_M = parámetro eficiencia fn producción actividad M

Parámetros y Variables Exógenas

$ica_{A,A}$ = coeficiente insumo-producto A en actividad A

$ica_{M,A}$ = coeficiente insumo-producto M en actividad A

$ica_{A,M}$ = coeficiente insumo-producto A en actividad M

$ica_{M,M}$ = coeficiente insumo-producto M en actividad M

Parámetros y Variables Exógenas

α_A = participación producto A en gasto cons hogares

α_M = participación producto M en gasto cons hogares

ta_A = tasa impuesto producción A

ta_M = tasa impuesto producción M

Ecuaciones de Comportamiento: Firmas

El problema de minimización de costos para una firma que produce con una función de prod Cobb-Douglas puede escribirse como (para simplificar, se omite subíndice act)

$$\min \overline{WL} \cdot L + \overline{WK} \cdot K$$

$$\text{s.t. } \overline{Q} = \varphi \cdot L^{\delta^L} \cdot K^{\delta^K}$$

La firma elige cuánto trabajo y cuánto capital utilizar tomando como dados las remuneración factorial, el nivel de producción y la tecnología de producción.

Ecuaciones de Comportamiento:

Firmas – cont.

El problema de la firma puede reescribirse como

$$\min Z = \overline{WL} \cdot L + \overline{WK} \cdot K + \lambda \left(\overline{Q} - \varphi \cdot L^{\delta^L} \cdot K^{\delta^K} \right)$$

donde λ es el multiplicador de Lagrange. Las Condiciones de Primer Orden (CPO) son

$$\partial Z / \partial L = \overline{WL} - \lambda \cdot \delta^L \cdot L^{-1} \varphi \cdot L^{\delta^L} \cdot K^{\delta^K} = 0$$

$$\partial Z / \partial K = \overline{WK} - \lambda \cdot \delta^K \cdot K^{-1} \varphi \cdot L^{\delta^L} \cdot K^{\delta^K} = 0$$

$$\partial Z / \partial \lambda = \overline{Q} - \varphi \cdot L^{\delta^L} \cdot K^{\delta^K} = 0$$

Ecuaciones de Comportamiento:

Firmas – cont.

Operando sobre la primera CPO,

$$\overline{WL} = \frac{\lambda \cdot \delta^L \cdot \overline{Q}}{L}$$

Luego, las demandas factoriales pueden escribirse como

$$L = \frac{P \cdot \delta^L \cdot \overline{Q}}{\overline{WL}}$$

$$K = \frac{P \cdot \delta^K \cdot \overline{Q}}{\overline{WK}}$$

donde reemplazamos λ (= costo marginal) por el precio de la actividad/producto PVA , porque la minimización de costos implica costo marginal = precio.

Ecuaciones de Comportamiento: Hogares

El problema de maximización de utilidad para un cons con función de utilidad Cobb-Douglas puede escribirse como (para simplificar, se omite el subíndice de hogar)

$$\max U = QH_A^{\alpha_A} \cdot QH_M^{\alpha_M}$$

$$\text{s.a. } \overline{YH} = \overline{P}_A \cdot QH_A + \overline{P}_M \cdot QH_M$$

El consumidor debe elegir la canasta de productos alcanzable que maximiza su utilidad, tomando como dados el ingreso, el precio de los productos y la función de utilidad.

Ecuaciones de Comportamiento: Hogares – cont.

En el caso de 2 productos, el problema del consumidor puede escribirse como

$$\max Z = QH_A^{\alpha_A} \cdot QH_M^{\alpha_M} + \lambda \left(\overline{YH} - \overline{P}_A \cdot QH_A - \overline{P}_M \cdot QH_M \right)$$

CPO

$$\partial Z / \partial QH_A = \alpha_A \cdot QH_A^{\alpha_A-1} \cdot QH_M^{\alpha_M} - \lambda \cdot \overline{P}_A = 0$$

$$\partial Z / \partial QH_M = QH_A^{\alpha_A} \cdot \alpha_M \cdot QH_M^{\alpha_M-1} - \lambda \cdot \overline{P}_M = 0$$

$$\partial Z / \partial \lambda = \overline{YH} - \overline{P}_A \cdot QH_A - \overline{P}_M \cdot QH_M = 0$$

Ecuaciones de Comportamiento: Hogares – cont.

De las dos primeras CPO,

$$\frac{\alpha_A \cdot QH_A^{\alpha_A-1} \cdot QH_M^{\alpha_M}}{QH_A^{\alpha_A} \cdot \alpha_M \cdot QH_M^{\alpha_M-1}} = \frac{\bar{P}_A}{\bar{P}_M}$$

$$\frac{\alpha_A \cdot QH_M}{\alpha_M \cdot QH_A} = \frac{\bar{P}_A}{\bar{P}_M}$$

$$\bar{P}_M \cdot QH_M = \frac{\alpha_M}{\alpha_A} \bar{P}_A \cdot QH_A$$

Ecuaciones de Comportamiento: Hogares – cont.

Utilizando la última ecuación para sustituir $P_M QH_M$ en la restricción presupuestaria,

$$\overline{YH} = \overline{P}_A \cdot QH_A + \frac{\alpha_M}{\alpha_A} \overline{P}_A \cdot QH_A$$

$$\overline{YH} = \overline{P}_A \cdot QH_A \left(1 + \frac{\alpha_M}{\alpha_A} \right)$$

$$\overline{YH} = \overline{P}_A \cdot QH_A \left(\frac{\alpha_A + \alpha_M}{\alpha_A} \right)$$

Ecuaciones de Comportamiento: Hogares – cont.

Luego, teniendo en cuenta que $\alpha_A + \alpha_M = 1$ – condición que deben cumplirse para que ingresos y gastos de los hogares se igualen (ejercicio: demostrar), la función de demanda del producto A puede definirse como

$$QH_A = \frac{\alpha_A \cdot \overline{YH}}{\overline{P}_A}$$

De manera similar, la función de demanda del producto M es

$$QH_M = \frac{\alpha_M \cdot \overline{YH}}{\overline{P}_M}$$

Función de Producción: Sector A

$$LD_A = \frac{\delta_A^L \cdot PVA_A \cdot Q_A}{WL}$$

demanda de trabajo sector A

$$KD_A = \frac{\delta_A^K \cdot PVA_A \cdot Q_A}{WK}$$

demanda de capital sector A

$$Q_A = \varphi_A \cdot LD_A^{\delta_A^L} \cdot KD_A^{\delta_A^K}$$

función de producción sector A

$$QINT_{A,A} = ica_{A,A} \cdot Q_A$$

demanda de A sector A

$$QINT_{M,A} = ica_{M,A} \cdot Q_A$$

demanda de M sector A

Función de Producción: Sector M

$$LD_M = \frac{\delta_M^L \cdot PVA_M \cdot Q_M}{WL}$$

demanda de trabajo sector M

$$KD_M = \frac{\delta_M^K \cdot PVA_M \cdot Q_M}{WK}$$

demanda de capital sector M

$$Q_M = \varphi_M \cdot LD_M^{\delta_M^L} \cdot KD_M^{\delta_M^K}$$

función de producción sector M

$$QINT_{A,M} = ica_{A,M} \cdot Q_M$$

demanda de A sector M

$$QINT_{M,M} = ica_{M,M} \cdot Q_M$$

demanda de M sector M

Precio Valor Agregado

$$PVA_A \cdot Q_A = P_A (1 - ta_A) Q_A \\ - P_A \cdot QINT_{A,A} - P_M \cdot QINT_{M,A}$$

condición cero beneficio A

$$PVA_M \cdot Q_M = P_M (1 - ta_M) Q_M \\ - P_A \cdot QINT_{A,M} - P_M \cdot QINT_{M,M}$$

condición cero beneficio M

Ingreso Factorial e Ingreso Gobierno

$$YL = WL (LD_A + LD_M)$$

ingreso trabajo

$$YK = WK (KD_A + KD_M)$$

ingreso capital

$$TRANSFR = ta_A \cdot P_A \cdot Q_A + ta_M \cdot P_M \cdot Q_M$$

recaudación tributaria

Hogares: Ingresos y Gastos

$$YH = YL + YK + TRNSFR$$

ingreso hogares

$$QH_A = \frac{\alpha_A \cdot YH}{P_A}$$

demanda de A hogares

$$QH_M = \frac{\alpha_M \cdot YH}{P_M}$$

demanda de M hogares

Condiciones de Equilibrio

$$\overline{LS} = LD_A + LD_M$$

equilibrio mercado trabajo

$$\overline{KS} = KD_A + KD_M$$

equilibrio mercado capital

$$Q_A = QINT_{A,A} + QINT_{A,M} + QH_A$$

equilibrio mercado A

$$Q_M = QINT_{M,A} + QINT_{M,M} + QH_M$$

equilibrio mercado M

Número de Variables y Ecuaciones

- Cantidad Variables
 - ?
- Cantidad ecuaciones
 - ?
- Diferencia
 - ?

GAMS, SOLUCIÓN, Y SIMULACIONES

Simulaciones

- Cambios en
 - numerario
 - impuestos
 - dotaciones factoriales
 - tecnologías producción

Un Modelo Simple de CGE (s x f x 1)

Martín Cicowiez
(CEDLAS-UNLP)

FCE-UNLP
Marzo 3, 2021

Contenido

- Un modelo simple de CGE
 - (dimensiones, variables y ecuaciones)
- Simulaciones con Modelo Simple
- Matriz de Contabilidad Social y Calibración
- Ejercicios

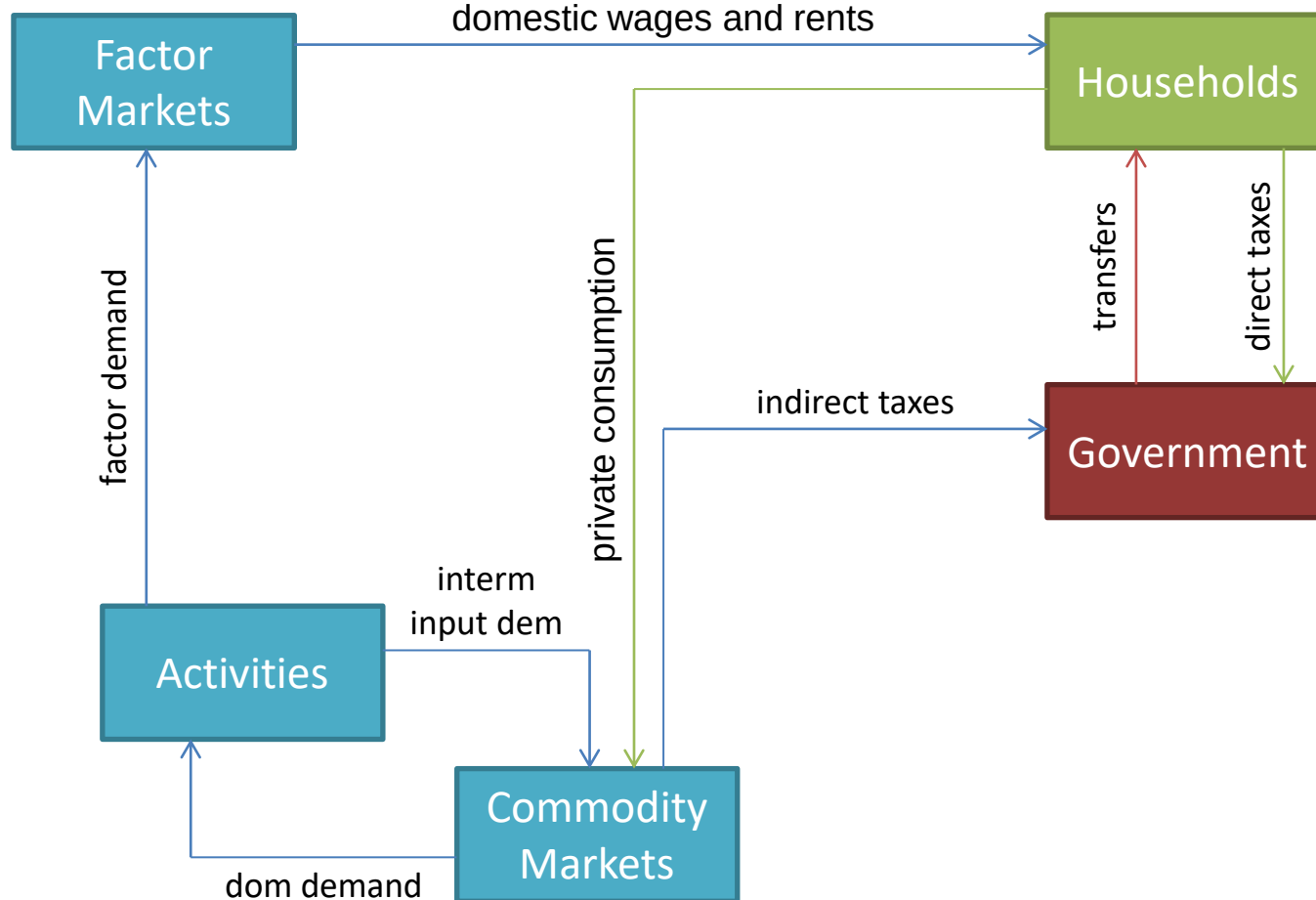
Descripción Modelo Simple EGC

- Es un modelo EGC simple, con actividades productivas y productos (bienes y servicios), factores de producción y hogares.
- A modo de ejemplo, utilizaremos las siguientes dimensiones: 2 sectores (actividades y productos), 2 factores y 1 hogar.
- Las principales simplificaciones respecto de una economía “real” son
 - gobierno simplificado
 - no hay ahorro e inversión
 - no hay resto del mundo (expos/impos)

Descripción Modelo Simple EGC – cont.

- La desagregación del modelo (i.e., tamaño) se ajusta a los datos que se utilizan para implementarlo
 - modelo codificado en términos de subíndices s , f y h (h como ejercicio); misma algebra independientemente del número de elementos en s , f y h
- Las funciones de producción y utilidad son Cobb-Douglas.
- Los mercados son de competencia perfecta
 - los precios, incluyendo salarios y rentas, equilibran los mercados de productos y factores

Flow Payments in CGE 1



MODELO CON SUBÍNDICES Y MATRIZ DE CONTABILIDAD SOCIAL

Un Modelo Simple de CGE: Dimensiones

- s = sectores productivos
(actividades/productos; sin distinción)
 - 2 en el ejemplo
- f = factores primarios de producción
 - 2 en el ejemplo
- 1 = consumidor

Subíndices

- $s=s'=\{A,M\}$

Variables Endógenas

KD_s	demanda capital sector s
KS	oferta capital
LD_s	demanda trabajo sector s
LS	oferta trabajo
P_s	precio bien s
PVA_s	precio valor agregado sector s
Q_s	producción bien s
QH_s	consumo hogares
$QINT_{s,s'}$	consumo intermedio de s para s'
$TRANSFR$	recaudación tributaria

Variables Endógenas – cont.

WK	remuneración capital
WL	remuneración trabajo
YH	ingreso hogares
YK	ingreso capital
YL	ingreso trabajo

Variables Exógenas y Parámetros

α_s	participación sector s en consumo hogar
δ_s^L	participación trabajo en producción sector s
δ_s^K	participación capital en producción sector s
φ_s	parámetro escala producción sector s
$ica_{s,s'}$	coeficiente insumo-producto s-sp
ta_s	tasa impuesto indirecto sector s

Función de Producción

$$LD_s = \frac{\delta_s^L \cdot PVA_s \cdot Q_s}{WL}$$

$$KD_s = \frac{\delta_s^K \cdot PVA_s \cdot Q_s}{WK}$$

$$Q_s = \varphi_s \cdot LD_s^{\delta_s^L} \cdot KD_s^{\delta_s^K}$$

$$QINT_{s,s'} = ica_{s,s'} \cdot Q_s$$

Función de Producción e Ingresos Factoriales

$$PVA_s \cdot Q_s = P_s \cdot (1 - ta_s) \cdot Q_s - \sum_{s' \in S} P_{s'} \cdot QINT_{s',s}$$

$$YL = \sum_{s \in S} WL \cdot LD_s$$

$$YK = \sum_{s \in S} WK \cdot KD_s$$

Hogares: Ingresos y Gastos

$$TRANSFR = \sum_{s \in S} ta_s \cdot P_s \cdot Q_s$$

$$YH = YL + YK + TRANSFR$$

$$QH_s = \frac{\alpha_s \cdot YH}{P_s}$$

Condiciones de Equilibrio

$$LS = \sum_{s \in S} LD_s$$

$$KS = \sum_{s \in S} KD_s$$

$$Q_s = \sum_{s' \in S} QINT_{s,s'} + QH_s$$

Número de Variables y Ecuaciones

- Cantidad Variables
 - $6s + (s \times s') + 8$
- Cantidad ecuaciones
 - $6s + (s \times s') + 6$
- Diferencia
 - 2

Regla de Cierre Mercados Factoriales

- En este primer modelo suponemos que ambos factores están plenamente empleados. Luego, discutiremos reglas de cierre alternativas para los mercados factoriales.

Número de Variables y Ecuaciones – cont.

- Típicamente, un modelo de equilibrio general sólo determina precios relativos; por lo tanto, seleccionar un numerario.
- Por Ley de Walras, una ecuación puede eliminarse del modelo
 - en nuestro caso, se elimina la ecuación de equilibrio en el mercado de uno de los bienes

MATRIZ DE CONTABILIDAD SOCIAL Y CALIBRACIÓN

Matriz de Contabilidad Social (\$)

	A	M	lab	cap	tax-act	hhd	total
A	60	30				141	231
M	30	60				170	260
lab	45	80					125
cap	75	55					130
tax-act	21	35					56
hhd			125	130	56		311
total	231	260	125	130	56	311	

Calibración: Valor Inicial Variables Endógenas

$$WL^0 = WK^0 = P_s^0 = 1$$

$$LD_s^0 = \frac{SAM_{L,s}}{WL^0}$$

$$KD_s^0 = \frac{SAM_{K,s}}{WK^0}$$

$$Q_s^0 = \frac{SAM_{s,total}}{P_s^0}$$

Calibración: Valor Inicial Variables Endógenas

$$PVA_s^0 = \frac{SAM_{L,s} + SAM_{K,s}}{SAM_{total,s}}$$

$$YL^0 = SAM_{L,total}$$

$$YK^0 = SAM_{K,total}$$

$$QH_s^0 = \dots$$

$$YH^0 = \dots$$

Calibración: Parámetros de Comportamiento

$$\delta_s^L = \frac{WL^0 \cdot LD_s^0}{PVA_s^0 \cdot Q_s^0}$$

$$\delta_s^K = \frac{WK^0 \cdot KD_s^0}{PVA_s^0 \cdot Q_s^0}$$

$$\delta_A^L = \frac{45}{45 + 75} = 0.375$$

$$\delta_A^K = \frac{75}{45 + 75} = 0.625$$

Calibración: Parámetros de Comportamiento – cont.

$$\varphi_s = \frac{Q_s^0}{\left(LD_s^0\right)^{\delta_s^L} \left(KD_s^0\right)^{\delta_s^K}}$$

$$\varphi_A = \frac{231}{45^{0.375} 75^{0.625}} \approx 3.730$$

EJERCICIO

Enunciado Ejercicio

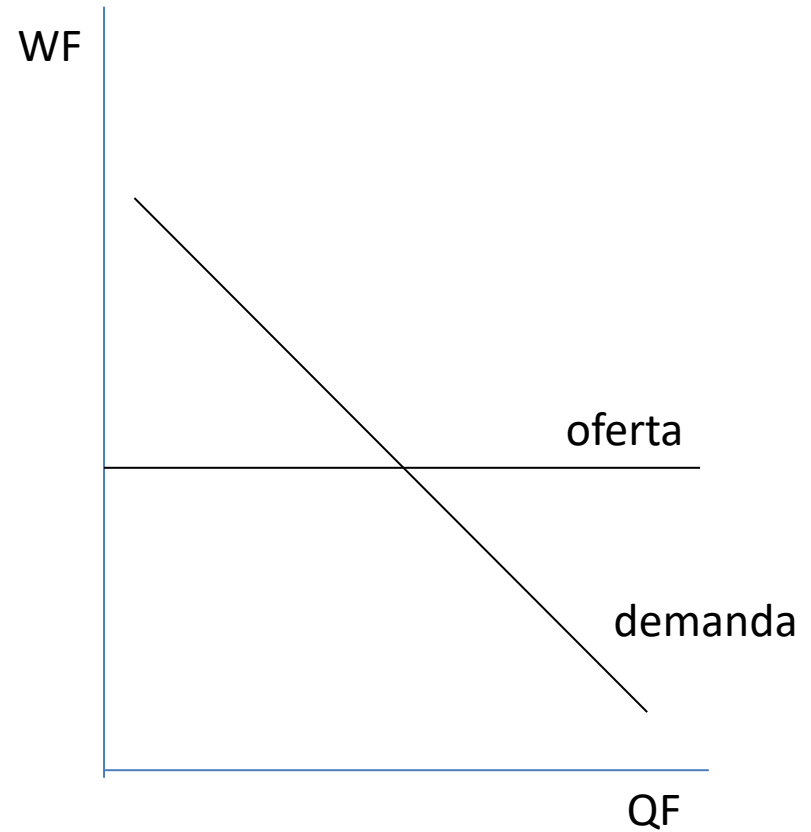
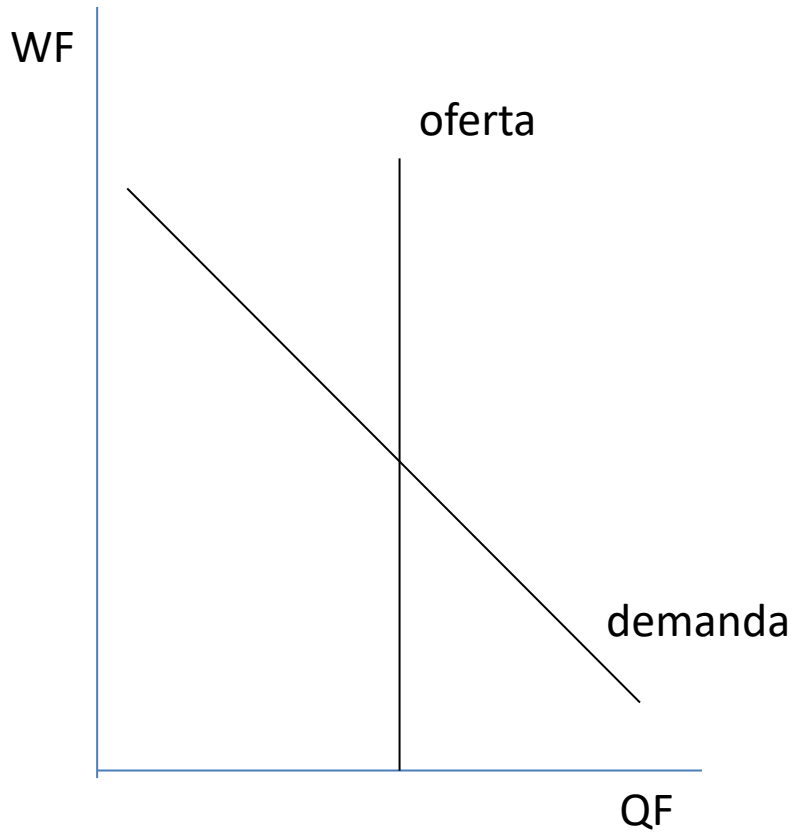
- En este primer ejercicio se pide agregar un hogar al último modelo presentado. Para ello, agregar el subíndice h al modelo. Además, ajustar todas las variables y ecuaciones que considere necesario.
- Ayuda: las diapositivas siguientes muestran el modelo extendido. Además, prestar atención al cruce entre distribución funcional y personal del ingreso.

Reglas de Cierre Mercados Factores en Modelo Simple de CGE (s x f x h)

Martín Cicowiez
(CEDLAS-UNLP)

FCE-UNLP
Marzo 3, 2021

Alternativas Mercados Factoriales



Regla de Cierre Mercados Factoriales

- **Capital**
 - WF('f-cap') flexible
 - QFS('f-cap') fijo
- **Trabajo**
 - opción 1 – pleno empleo con salario flexible
 - WF('f-lab') flexible
 - QFS('f-lab') fijo
 - opción 2 – desempleo con salario fijo
 - WF('f-lab') fijo
 - QFS('f-lab') flexible

Funciones CES

Martín Cicowiez
(CEDLAS-UNLP)

FCE-UNLP
Marzo 23, 2021

CES functions

- On the production side in most applied CGE models, CES functions are preferred to Cobb-Douglas functions. The reason: With the help of additional elasticity data, it is possible to control the ease with which activities can substitute one factor for another, including distinctions between activities and the possibility of testing alternative assumptions.
 - Recall: Cobb-Douglas functions impose an elasticity of substitution of 1.

The cost minimization problem

$$QA = \varphi \left(\delta_L \cdot QF_L^{-\rho} + \delta_K \cdot QF_K^{-\rho} \right)^{\frac{-1}{\rho}} \quad \delta_L + \delta_K = 1 \quad (1)$$

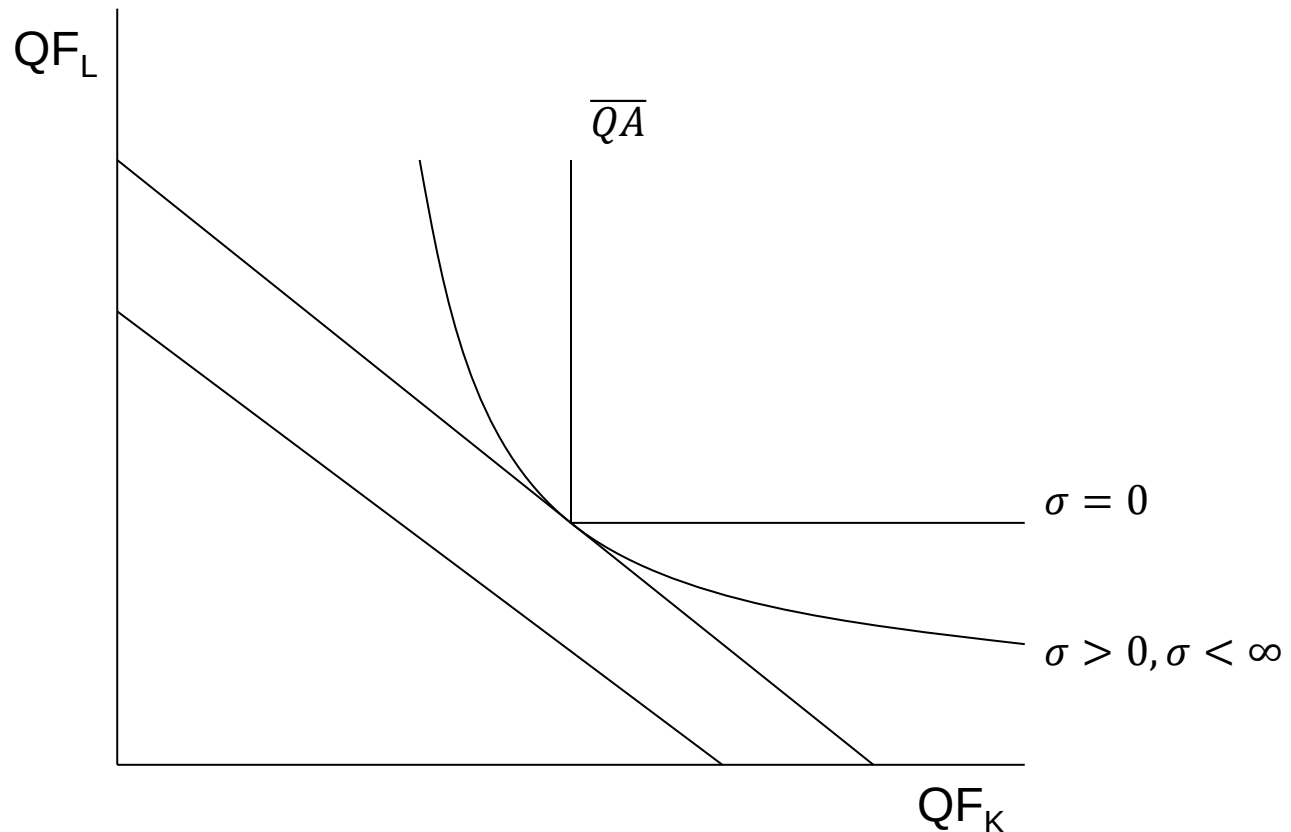
where QA is a composite volume (e.g., production), QF_f are inputs, φ is a scale parameter, δ_f are share parameter, and ρ is related to the elasticity of substitution, σ . The producer / consumer problem is to minimize the cost, C , of obtaining QA (which is fixed), taking (1) as a constraint:

$$\min C = \overline{WF}_L \cdot QF_L + \overline{WF}_K \cdot QF_K$$

$$\text{s. t. } \overline{QA} = \varphi \left(\delta_L \cdot QF_L^{\frac{\sigma-1}{\sigma}} + \delta_K \cdot QF_K^{\frac{\sigma-1}{\sigma}} \right)^{\frac{\sigma}{\sigma-1}} \quad \sigma = \frac{1}{1 + \rho}$$

The cost minimization problem – cont.

$$\min Z = \overline{WF}_L \cdot QF_L + \overline{WF}_K \cdot QF_K + \lambda \left[\overline{QA} - \varphi \left(\delta_L \cdot QF_L^{\frac{\sigma-1}{\sigma}} + \delta_K \cdot QF_K^{\frac{\sigma-1}{\sigma}} \right)^{\frac{\sigma}{\sigma-1}} \right]$$



The elasticity of substitution

$$\sigma = \frac{\frac{d(QF_L/QF_K)}{QF_L/QF_K}}{\frac{d(WF_K/WF_L)}{WF_K/WF_L}}$$

- Interpretation: for the CES function, the elasticity of the ratio between the quantities of the input pair L-K with respect to the K-L price ratio is a constant (σ).
- Example: for $\sigma = 0.1$, if the price of input K increases by 10% relative to the price of input L, the input ratio L / K input increases by 1%.
- Note: the CES function is not defined for $\sigma = 0$ or 1, since some terms in the CES function would be divided by zero.

First-order conditions

First-order conditions (FOCs; the derivatives of the Lagrangian with respect to its endogenous variables):

$$\text{(FOC1)} \quad \frac{\partial Z}{\partial QF_L} = \lambda \cdot \varphi \cdot \frac{\sigma}{\sigma-1} \left(\delta_L \cdot QF_L^{\frac{\sigma-1}{\sigma}} + \delta_K \cdot QF_K^{\frac{\sigma-1}{\sigma}} \right)^{\frac{1}{\sigma-1}} \delta_L \cdot \frac{\sigma-1}{\sigma} \cdot QF_L^{\frac{-1}{\sigma}} = \overline{WF}_L$$

$$\text{(FOC2)} \quad \frac{\partial Z}{\partial QF_K} = \lambda \cdot \varphi \cdot \frac{\sigma}{\sigma-1} \left(\delta_L \cdot QF_L^{\frac{\sigma-1}{\sigma}} + \delta_K \cdot QF_K^{\frac{\sigma-1}{\sigma}} \right)^{\frac{1}{\sigma-1}} \delta_K \cdot \frac{\sigma-1}{\sigma} \cdot QF_K^{\frac{-1}{\sigma}} = \overline{WF}_K$$

$$\text{(FOC3)} \quad \frac{\partial Z}{\partial \lambda} = \overline{QA} - \varphi \left(\delta_L \cdot QF_L^{\frac{\sigma-1}{\sigma}} + \delta_K \cdot QF_K^{\frac{\sigma-1}{\sigma}} \right)^{\frac{\sigma}{\sigma-1}} = 0$$

FOC – cont.

Manipulating FOC1 to derive the cost-minimizing demand function for input 1:

$$QF_L = \left[\frac{\lambda \cdot \varphi \left(\delta_L \cdot QF_L^{\frac{\sigma-1}{\sigma}} + \delta_K \cdot QF_K^{\frac{\sigma-1}{\sigma}} \right)^{\frac{1}{\sigma-1}}}{\overline{WF}_L} \delta_L \right]^{\sigma}$$

Manipulating FOC3:

$$\frac{\overline{QA}}{\varphi} = \left(\delta_L \cdot QF_L^{\frac{\sigma-1}{\sigma}} + \delta_K \cdot QF_K^{\frac{\sigma-1}{\sigma}} \right)^{\frac{\sigma}{\sigma-1}}$$

FOC – cont.

Substituting FOC3 into the previous equation to get the demand function for input 1:

$$QF_L = \left(\frac{\lambda}{\overline{WF_L}} \right)^\sigma \delta_L^\sigma \cdot \varphi^{\sigma-1} \cdot \overline{QA}$$

Parallel result for input 2:

$$QF_K = \left(\frac{\lambda}{\overline{WF_K}} \right)^\sigma \delta_K^\sigma \cdot \varphi^{\sigma-1} \cdot \overline{QA}$$

Defining calibrated CES parameters

Defining the share and efficiency parameters (δ 's and φ) of the CES input demand functions from σ , SAM values, price normalization, FOCs, and the fact that

$\delta_L + \delta_K = 1$. Starting with δ_L , from FOC1 and FOC2:

$$(1) \frac{\delta_L \cdot QF_L^{\frac{-1}{\sigma}}}{\delta_K \cdot QF_K^{\frac{-1}{\sigma}}} = \frac{WF_L}{WF_K}$$

$$(4) \delta_L \cdot QF_K^{\frac{1}{\sigma}} \cdot WF_K = (1 - \delta_L) QF_L^{\frac{1}{\sigma}} \cdot WF_L$$

$$(2) \delta_L \cdot QF_L^{\frac{-1}{\sigma}} \cdot WF_K = \delta_K \cdot QF_K^{\frac{-1}{\sigma}} \cdot WF_L$$

$$(5) \delta_L \left(QF_K^{\frac{1}{\sigma}} \cdot WF_K + QF_L^{\frac{1}{\sigma}} \cdot WF_L \right) = QF_L^{\frac{1}{\sigma}} \cdot WF_L$$

$$(3) \delta_L \cdot QF_K^{\frac{1}{\sigma}} \cdot WF_K = \delta_K \cdot QF_L^{\frac{1}{\sigma}} \cdot WF_L$$

$$(6) \delta_L = \frac{WF_L \cdot QF_L^{\frac{1}{\sigma}}}{WF_K \cdot QF_K^{\frac{1}{\sigma}} + WF_L \cdot QF_L^{\frac{1}{\sigma}}}$$

Defining calibrated CES parameters – cont.

Parallel result for δ_K :

$$\delta_K = \frac{WF_K \cdot QF_K^{\frac{1}{\sigma}}}{WF_K \cdot QF_K^{\frac{1}{\sigma}} + WF_L \cdot QF_L^{\frac{1}{\sigma}}}$$

The scale parameter, φ , is defined from the production function – this is possible given that, at this stage, all other values in this function are known:

$$\varphi = \frac{\overline{QA}}{\left(\delta_L \cdot QF_L^{\frac{\sigma-1}{\sigma}} + \delta_K \cdot QF_K^{\frac{\sigma-1}{\sigma}} \right)^{\frac{\sigma}{\sigma-1}}}$$

Special cases for input demand and production functions

$\sigma = 0 \Rightarrow$ Leontief

Input demand:

$$QF_f = \delta_f \cdot QA$$

Production function:

$$QA = \min\left(\frac{QF_L}{\delta_L}, \frac{QF_K}{\delta_K}\right)$$

δ_f = quantity of input f per unit of output

$\sigma = 1 \Rightarrow$ Cobb-Douglas

Input demand:

$$QF_f = \frac{\delta_f \cdot \lambda \cdot QA}{WF_f}$$

Production function:

$$QA = \varphi \cdot QF_L^{\delta_L} \cdot QF_K^{\delta_K}$$

Trabajo Práctico 3: Modelo Heckscher-Ohlin (HO)

Martín Cicowiez
(CEDLAS-UNLP)

Producción

$$Q_s = \varphi_s \cdot LD_s^{\delta_s^l} \cdot KD_s^{\delta_s^l}$$

$$LD_s = \frac{\delta_s^l \cdot P_s \cdot QA_s}{WL}$$

$$KD_s = \frac{\delta_s^l \cdot P_s \cdot QA_s}{WK}$$

Equilibrio Mercados de Trabajo y Capital

$$\overline{LS} = \sum_{s \in S} LD_s$$

$$\overline{KS} = \sum_{s \in S} KD_s$$

Ingreso y Consumo Hogares

$$YH = \sum_{s \in S} WL \cdot LD_s + \sum_{s \in S} WK \cdot KD_s + savf \cdot EXR$$

$$QH_s = \frac{\alpha_s \cdot YH}{P_s}$$

Sector Externo y Numerario

$$P_s = pw_s \cdot EXR$$

$$\sum_{s \in S} pw_s \cdot Q_s - \sum_{s \in S} pw_s \cdot QH_s + WALRAS = -savf$$

$$\overline{CPI} = \sum_{s \in S} P_s \cdot cwts_s$$

(Economía Cerrada)

$$Q_s = QH_s$$

Matriz Contabilidad Social TP 3

	s-sx	s-sy	lab	cap	hhd	row	total
s-sx					90	10	100
s-sy					110		110
lab	25	75					100
cap	75	25					100
hhd			100	100			200
row		10					10
total	100	110	100	100	200	10	

MODELO SIMPLE CGE (2x2x2) HECKSCHER-OHLIN

Martín Cicowiez

Abril, 2009

REVISADO Abril, 2021

En esta nota se presenta un modelo que puede utilizarse para solucionar el último punto del Trabajo Práctico Nro. 3 del curso de Equilibrio General Computable de la Maestría en Economía de la UNLP. Es un modelo de EGC de una economía abierta tipo Heckscher-Ohlin (HO) con dos sectores productos, dos factores primarios de producción, y 2 hogares.

EL MODELO

VARIABLES

CPI	índice precios consumidor
EXR	tipo de cambio nominal (factor de conversion)
P_s	precio bien s
Q_s	oferta bien s
LD_s	demanda factor trabajo bien s
KD_s	demanda factor capital bien s
LS	oferta factor trabajo
KS	oferta factor capital
QH_s	demanda bien s del hogar
WL	remuneración trabajo
WK	remuneración capital
YH	ingreso del hogar

WALRAS

PARAMETROS

cwts(s)	participacion bien s en cpi
pw(s)	precio mundial bien s
savf	ahorro del resto del mundo (en moneda row)
delta(f,s)	participacion factor f en produccion bien s
phi(s)	parametro escala produccion bien s
phi0(s)	parametro escala produccion bien s inicial
alfa(s)	participacion bien s en consumo hogar

ECUACIONES

PRODUCCION

Las ecuaciones (1)-(3) corresponden a las condiciones de primer orden del problema de optimización que resuelven las firmas. Como vemos, la tecnología de producción es Cobb-Douglas.

$Q_s = \varphi_s^{va} \cdot LD_s^{-\delta_s^l} \cdot KD_s^{-\delta_s^k}$	(1)
$LD_s = \frac{\delta_s^l \cdot PA_s \cdot QA_s}{WL}$	(2)
$KD_s = \frac{\delta_s^k \cdot PA_s \cdot QA_s}{WK}$	(3)

CONSUMO

La ecuación (4) representa la demanda de bien s por parte de los hogares; se obtiene de las CPO del problema de maximización de la utilidad que resuelven los hogares. La

ecuación (5) define el ingreso de los hogares como la suma de (i) ingreso del trabajo, (ii) ingreso del capital, y (iii) el saldo de la cuenta corriente de la balanza de pagos.

$QH_s = \frac{\alpha_s \cdot YH}{P_s}$	(4)
$YH = \sum_{s \in S} WL \cdot LD_s + \sum_{s \in S} WK \cdot KD_s + savf \cdot EXR$	(5)

CONDICIONES EQUILIBRIO

Las ecuaciones (6) y (7) corresponden a las condiciones de equilibrio en los mercados de trabajo y capital, respectivamente. Finalmente, cabe destacar que la ecuación $Q_s = QH_s$ no forma parte del modelo de economía abierta debido a que la diferencia entre producción y consumo son exportaciones (si >0) o importaciones (si <0). En este sentido, cabe recordar que el modelo HO solo permite identificar exportaciones netas. En otras palabras, si el modelo identifica solo dos bienes, una se importa y el otro se exporta.

$\bar{L}S = \sum_{s \in S} LD_s$	(6)
$\bar{K}S = \sum_{s \in S} KD_s$	(7)

INDICE PRECIOS CONSUMIDOR

En la ecuación (8) se computa el índice de precios al consumidor como un promedio ponderado del precio de los bienes. Los ponderadores $cwts(s)$ se refieren a la participación del bien s en el consumo total de los hogares.

$\overline{CPI} = \sum_{s \in S} P_s \cdot cwts_s$	(8)
--	-----

SECTOR EXTERNO

La ecuación (9) define los precios en moneda local como el producto entre los precios internacionales y el tipo de cambio nominal EXR. Como vemos, la economía que modelamos, toma como dados los precios mundiales pw_s . La ecuación (10) es la cuenta corriente del balance de pagos, que iguala entradas y salidas de divisas. El ahorro del resto del mundo $savf$ está expresado en moneda del resto del mundo. La variable $WALRAS$ debe ser cero en equilibrio. (Naturalmente, las ecuaciones en este bloque no forman parte de un modelo similar pero de economía cerrada.)

$P_s = pw_s \cdot EXR$	(9)
$\sum_{s \in S} pw_s \cdot Q_s - \sum_{s \in S} pw_s \cdot QH_s + WALRAS = -savf$	(10)

DIMENSIONES

VARIABLES

5 s + 7

ECUACIONES

5 s + 5

Es necesario, entonces, hacer exógenas 2 variables endógenas. En el caso más simple, se hacen exógenas las ofertas de trabajo y capital LS y KS , respectivamente. Adicionalmente, se elige un numerario, CPI en el código del ejemplo. En consecuencia, por Ley de Walras podría eliminarse uno de los mercados de la economía. Sin embargo, se agrega una variable al modelo ($WALRAS$) que debe ser cero en equilibrio.

NOTA

En el caso más simple, el modelo visto en clase podría extenderse para convertirlo en otro tipo HO siguiendo los siguientes pasos: (1) quitar del modelo las condiciones de equilibrio en los mercados de bienes, (2) hacer exógenos los precios de ambos bienes, y (3) no fijar ningún precio a modo de numerario. Así, se estaría eligiendo el tipo de

cambio nominal (EXR) como numerario haciendo que los precios internos sean exactamente iguales a los precios mundiales. Adicionalmente, por Ley de Walras se estaría dejando afuera del modelo, implícitamente, la ecuación que corresponde a la cuenta corriente de la balanza de pagos.

ALGUNOS EJERCICIOS

Teorema Rybczynski

Se pide simular un aumento de 15% en la dotación de trabajo f -lab.

Teorema Stolper-Samuelson

Se pide simular un aumento de 15% en el precio mundial del s -sx.

Equilibrio General Modelo 1-2-3: Análisis Gráfico

Martín Cicowiez
(CEDLAS-UNLP)

FCE-UNLP
Marzo 31, 2021

Introducción

- En esta clase veremos un modelo de equilibrio general computable extremadamente sencillo pero que constituye la base de los modelos de CGE de economía abierta y pequeña.
- El modelo se encuadra en la tradición “neoclásica-estructuralista” de Dervis et al. (1982)
 - ver Dixon y Jorgenson (2012)
- El modelo visto en clase desagrega sectorialmente el modelo 1-2-3.

Referencias Bibliográficas

- de Melo y Robinson (1989). Product Differentiation and The Treatment of Foreign Trade in Computable General Equilibrium Models of Small Economies. *Journal of International Economics* 27.
- Devarajan, Lewis y Robinson (1990). Policy Lessons from Trade-Focused, Two-Sector Models. *Journal of Policy Modeling* 12 (4).

Supuestos del Modelo

- Por el lado del consumo, elección entre compras domésticas e importaciones
 - sustitución imperfecta CES (Armington, 1969)
- Por el lado de la producción, elección entre ventas domésticas y exportaciones
 - transformación imperfecta CET
- El país enfrenta precios internacionales constantes para sus importaciones y exportaciones
 - supuesto de país pequeño

Supuestos del Modelo – cont.

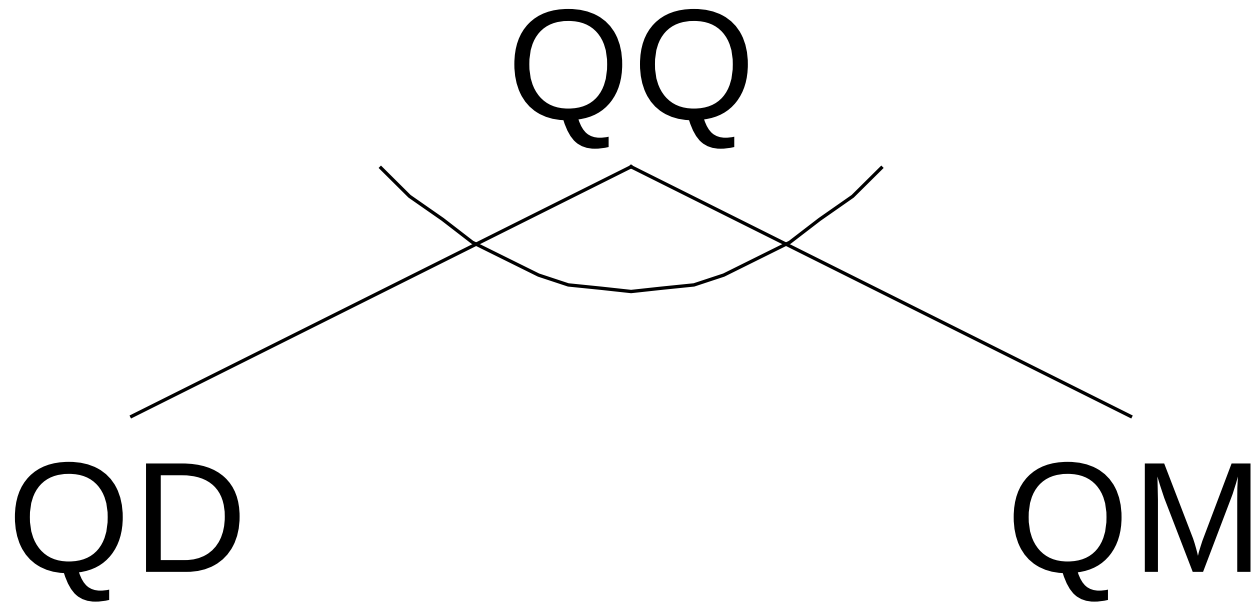
- La producción total no se modifica
 - para simplificar, no hay factores primarios de producción (i.e., trabajo y capital)
- El resultado de la cuenta corriente de la balanza de pagos es exógeno.
 - el tipo de cambio real ajusta endógenamente para equilibrar entradas y salidas de divisas

Notación – Guía de Estilo

- **variables endógenas**
letras mayúsculas latinas
- **variables exógenas**
letras minúsculas latinas
- **parámetros** – de comportamiento
letras minúsculas latinas o letras griegas minúsculas
- **sets -- subíndices**
letras minúsculas latinas como subíndices de variables y parámetros

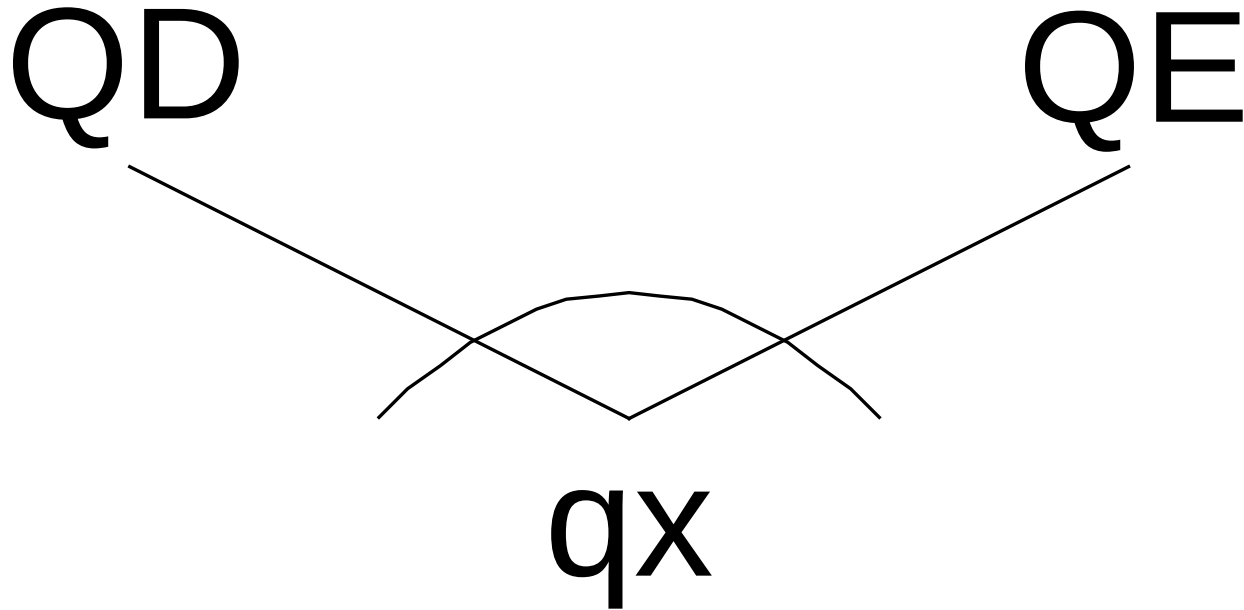
Agregado Consumo

$$QQ = a_1 \left(\beta_D \cdot QD^{\frac{\sigma-1}{\sigma}} + \beta_M \cdot QM^{\frac{\sigma-1}{\sigma}} \right)^{\frac{\sigma}{\sigma-1}}$$



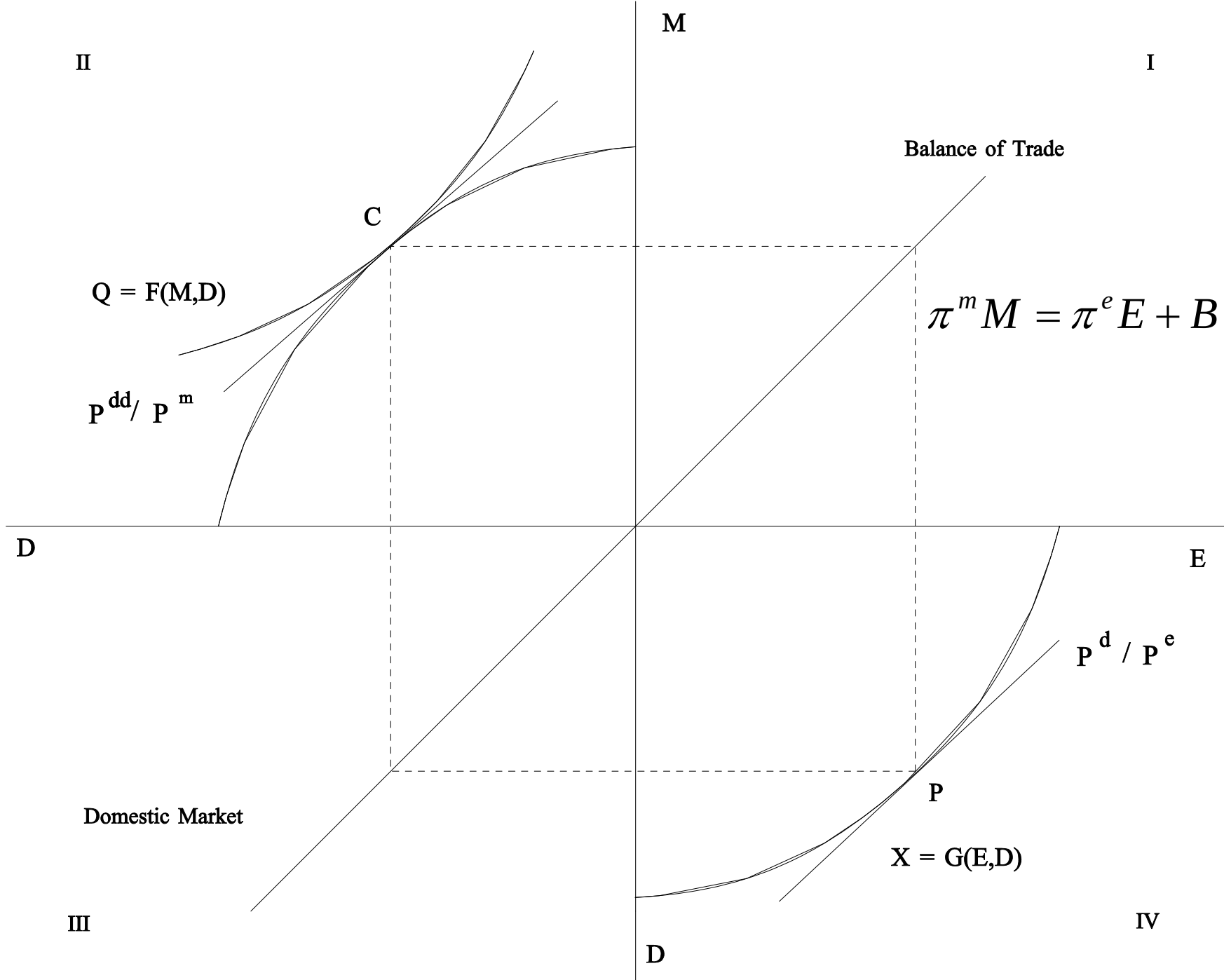
Agregado Producción

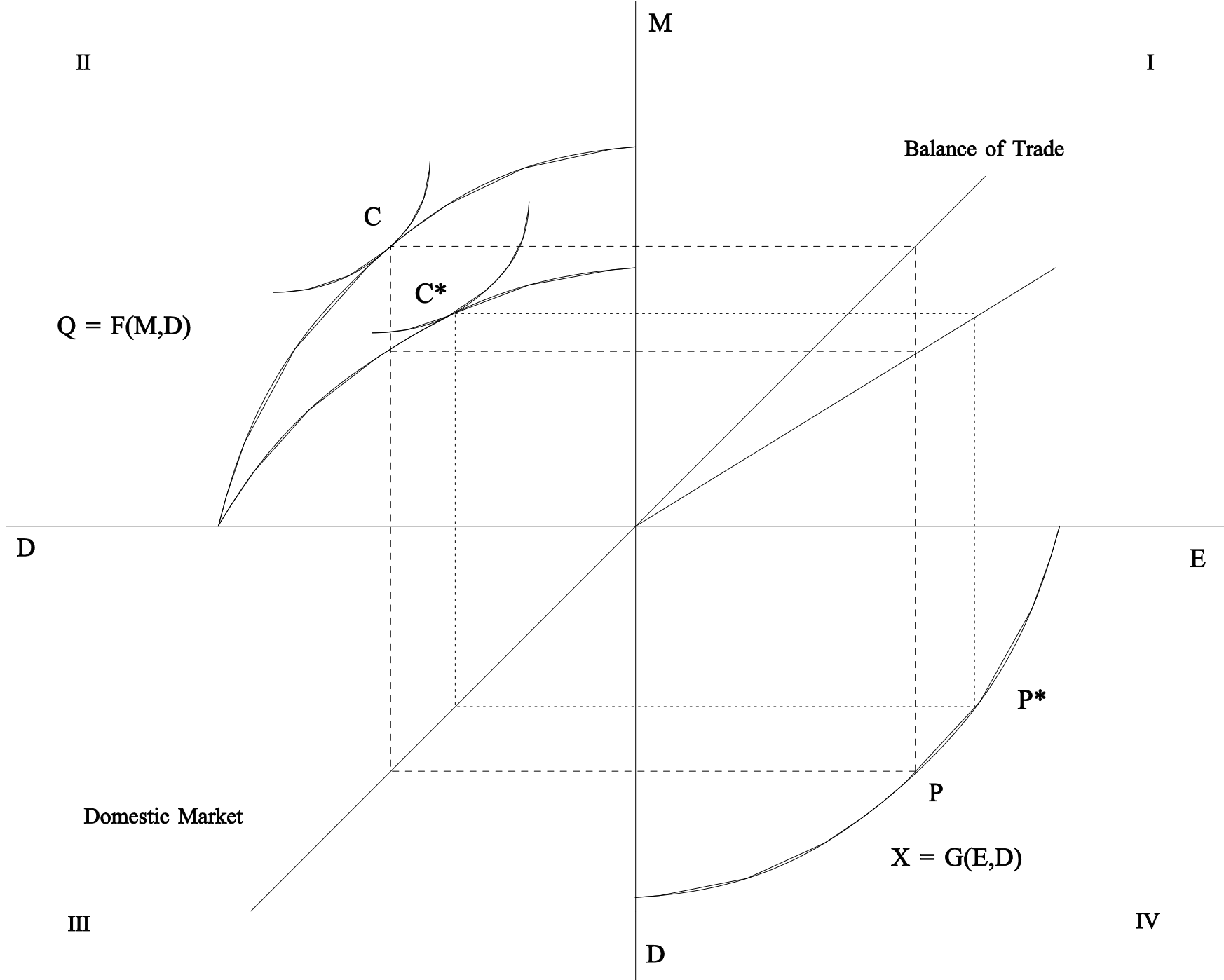
$$qx = a_2 \left(\alpha_D \cdot QD^{\frac{\Omega+1}{\Omega}} + \alpha_E \cdot QE^{\frac{\Omega+1}{\Omega}} \right)^{\frac{\Omega}{\Omega+1}}$$

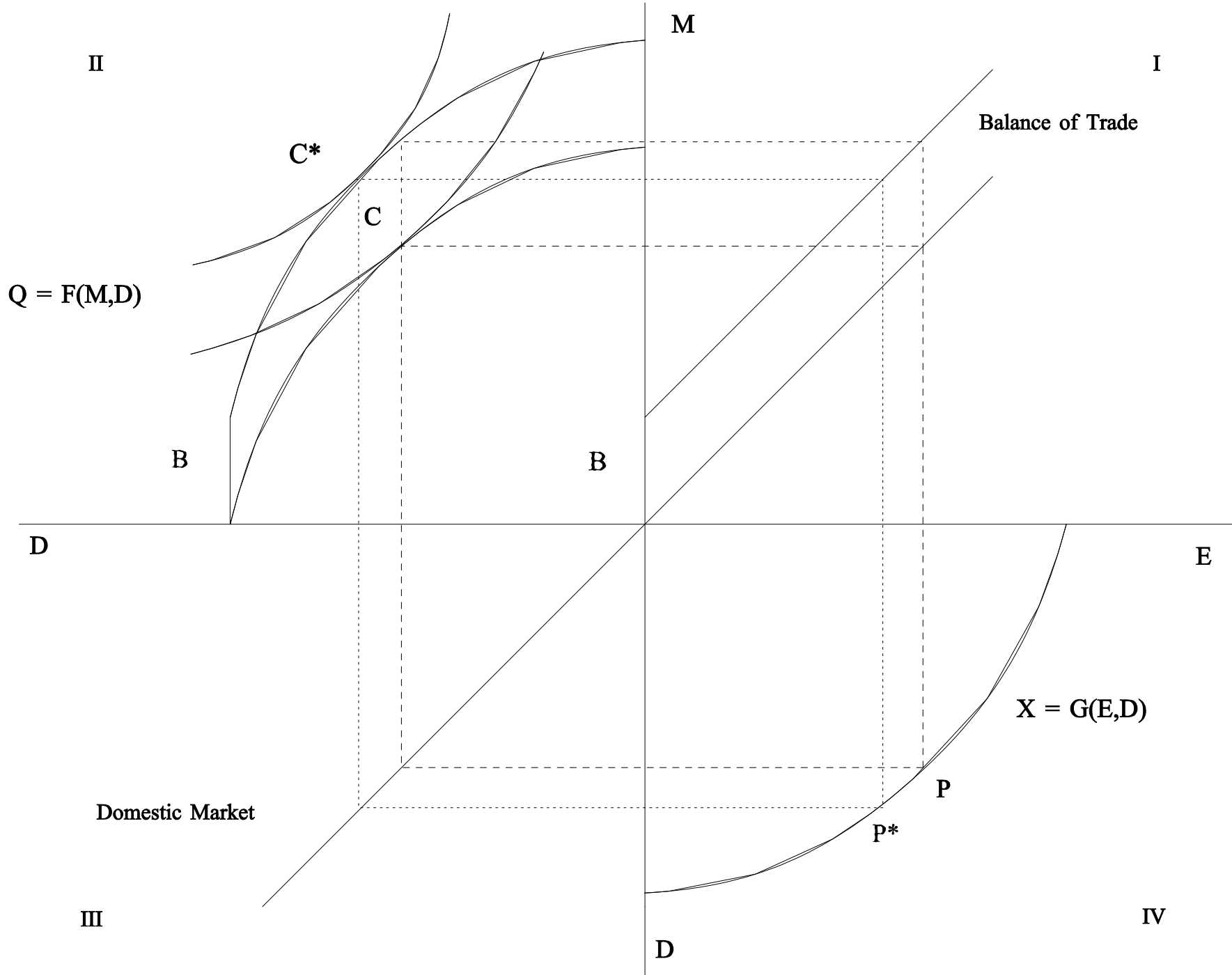


Análisis Gráfico

- Supuestos:
 - productores maximizan beneficios
 - consumidores minimizan costo canasta consumo QQ
 - funciones homogéneas de grado cero en precios
 - sólo importan los precios relativos
 - EXR es el numerario
 - elección unidades tales que el precios (exógenos) de impos y expos igual 1
 - el saldo de la cuenta corriente de la BdP es cero
- Por elección unidades, frontera de posibilidades de consumo es espejo frontera de posibilidades de producción.







Ejemplo Simulación

shock: pwm = pwm0 x 2			
		sigma=0.5	sigma=2
item	BENCH	SIMUL	SIMUL
QQ	100.00	81.88	86.99
QD	75.00	68.63	82.31
QE	25.00	31.13	17.28
QM	25.00	15.56	8.64
TCR_E	1.000	1.080	0.891
TCR_M	1.000	2.160	1.782
PE	1.000	0.865	0.793
PM	1.000	1.730	1.586
PD	1.000	0.801	0.890
PQ	1.000	1.000	1.000
PX	1.000	0.819	0.870
EXR	1.000	0.865	0.793
pwe	1.000	1.000	1.000
pwm	1.000	2.000	2.000
fsav	EPS	EPS	EPS
WALRAS	EPS	EPS	0.00
REXR	1.000	1.080	0.891

Problema Optimización Consumo

$$\min PQ \cdot QQ = PM \cdot QM + PD \cdot QD$$

$$\text{s. a. } QQ = a_1 [\beta_M \cdot QM^{-\rho} + \beta_D \cdot QD^{-\rho}]^{-\frac{1}{\rho}} \quad \sigma = 1/(1 + \rho)$$

Condiciones de Primer Orden (CPO)

$$\begin{aligned} \frac{\partial L}{\partial QM} &= \\ PM - \lambda \cdot a_1 \left(-\frac{1}{\rho} \right) [\beta_M \cdot QM^{-\rho} + \beta_D \cdot QD^{-\rho}]^{-\frac{1}{\rho}-1} \beta_M (-\rho) QM^{-\rho-1} \\ &= 0 \end{aligned}$$

Problema Optimización Consumo

$$\frac{\partial L}{\partial QD} =$$

$$PD - \lambda \cdot a_1 \left(-\frac{1}{\rho} \right) [\beta_M \cdot QM^{-\rho} + \beta_D \cdot QD^{-\rho}]^{-\frac{1}{\rho}-1} \beta_D (-\rho) QD^{-\rho-1} = 0$$

$$\frac{\partial L}{\partial \lambda} = QM - a_1 [\beta_M \cdot QM^{-\rho} + \beta_D \cdot QD^{-\rho}]^{-\frac{1}{\rho}} = 0$$

Operando sobre las dos primeras CPO,

$$\frac{QM}{QD} = \left(\frac{\beta_M}{\beta_D} \frac{PD}{PM} \right)^{\sigma}$$

Problema Optimización Producción

$$\max \quad PX \cdot qx = PE \cdot QE + PD \cdot QD$$

$$s. a. \quad qx = a_2 [\alpha_E \cdot QE^h + \alpha_D \cdot QD^h]^{\frac{1}{h}} \quad \Omega = 1/(h - 1)$$

Condiciones de Primer Orden (CPO)

$$\frac{\partial L}{\partial QE} = PE - \lambda \cdot a_2 \frac{1}{h} [\alpha_E \cdot QE^h + \alpha_D \cdot QD^h]^{\frac{1}{h}-1} \alpha_E \cdot h \cdot QE^{h-1} = 0$$

$$\frac{\partial L}{\partial QD} = PD - \lambda \cdot a_2 \frac{1}{h} [\alpha_E \cdot QE^h + \alpha_D \cdot QD^h]^{\frac{1}{h}-1} \alpha_D \cdot h \cdot QD^{h-1} = 0$$

Problema Optimización Producción

$$\frac{\partial L}{\partial \lambda} = qx - a_2[\alpha_E \cdot QE^h + \alpha_D \cdot QD^h]^{\frac{1}{h}} = 0$$

Operando sobre las dos primeras CPO,

$$\frac{QE}{QD} = \left(\frac{\alpha_D PE}{\alpha_E PD} \right)^{\Omega}$$

Ecuaciones

$$QQ = a_1(\beta_D \cdot QD^{-\rho} + \beta_M \cdot QM^{-\rho})^{-\frac{1}{\rho}} \quad \sigma = 1/(1 + \rho)$$

$$\frac{QM}{QD} = \left(\frac{\beta_M}{\beta_D} \frac{PD}{PM} \right)^{\sigma}$$

$$PQ \cdot QQ = PD \cdot QD + PM \cdot QM$$

$$qx = a_2(\alpha_D \cdot QD^h + \alpha_E \cdot QE^h)^{\frac{1}{h}} \quad \Omega = 1/(h - 1)$$

$$\frac{QE}{QD} = \left(\frac{\alpha_D}{\alpha_E} \frac{PE}{PD} \right)^{\Omega}$$

Ecuaciones – cont.

$$PX \cdot qx = PD \cdot QD + PE \cdot QE$$

$$PM = EXR \cdot pwm$$

$$PE = EXR \cdot pwe$$

$$pwm \cdot QM - pwe \cdot QE = fsav$$

$$PX \cdot qx + EXR \cdot fsav = PQ \cdot QQ + WALRAS$$

Variables

QQ

PM

EXR

$WALRAS$

QM

PE

QE

PD

QD

PQ

PX

Calibración

$$\beta_M = \frac{PM \cdot QM^{\frac{1}{\sigma}}}{PD \cdot QD^{\frac{1}{\sigma}} + PM \cdot QM^{\frac{1}{\sigma}}}$$

$$\alpha_E = \frac{PE \cdot QE^{-\frac{1}{\Omega}}}{PD \cdot QD^{-\frac{1}{\Omega}} + PE \cdot QE^{-\frac{1}{\Omega}}}$$

$$\beta_D = \frac{PD \cdot QD^{\frac{1}{\sigma}}}{PD \cdot QD^{\frac{1}{\sigma}} + PM \cdot QM^{\frac{1}{\sigma}}}$$

$$\alpha_D = \frac{PD \cdot QD^{-\frac{1}{\Omega}}}{PD \cdot QD^{-\frac{1}{\Omega}} + PE \cdot QE^{-\frac{1}{\Omega}}}$$

Equilibrio General Computable -- Maestría en Economía UNLP

Matrices de Contabilidad Social: Introducción y Construcción

Martín Cicowiez
(CEDLAS-UNLP)

FCE-UNLP
Abril 7, 2021

Contenido

- Introducción
- Relación entre MCS y MIP
- Flujo Circular Renta en MCS
- Fuentes de Información
 - cuadros de oferta y utilización
 - cuentas económicas integradas
- Construcción Macro SAM
- Siguiente Paso: Construcción Micro SAM
 - desagregaciones

Relación entre MIP y MCS

- La MCS “cierra” la matriz insumo-producto; agregando
 - relaciones entre ingresos y gastos
 - detalle institucional
- (De hecho, detalle institucional otorga carácter “social” a la MCS. En otras palabras, una MCS sin detalle en factores y hogares tiene poca información “social”.)

Relación entre MIP y MCS – cont.

- La MCS extiende la MIP agregando cuentas para capturar ingresos y transferencias
 - “cierra” el flujo de ingresos

Matriz Insumo-Producto

	sect	hhd
sect	A	F
fac	V	

Matriz de Contabilidad Social

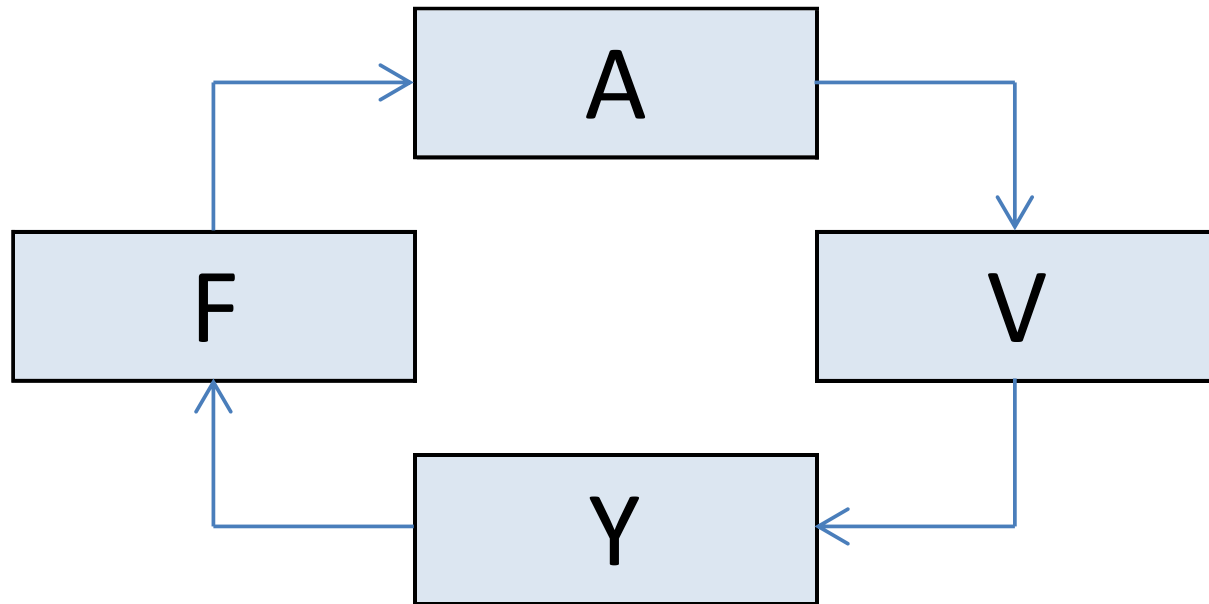
	sect	fac	hhd
sect	A		F
fac	V		
hhd		Y	T

donde A = coeficientes I/O, V = VA, F = gasto final, Y = ingreso, y T = transferencias

Relación entre MIP y MCS – cont.

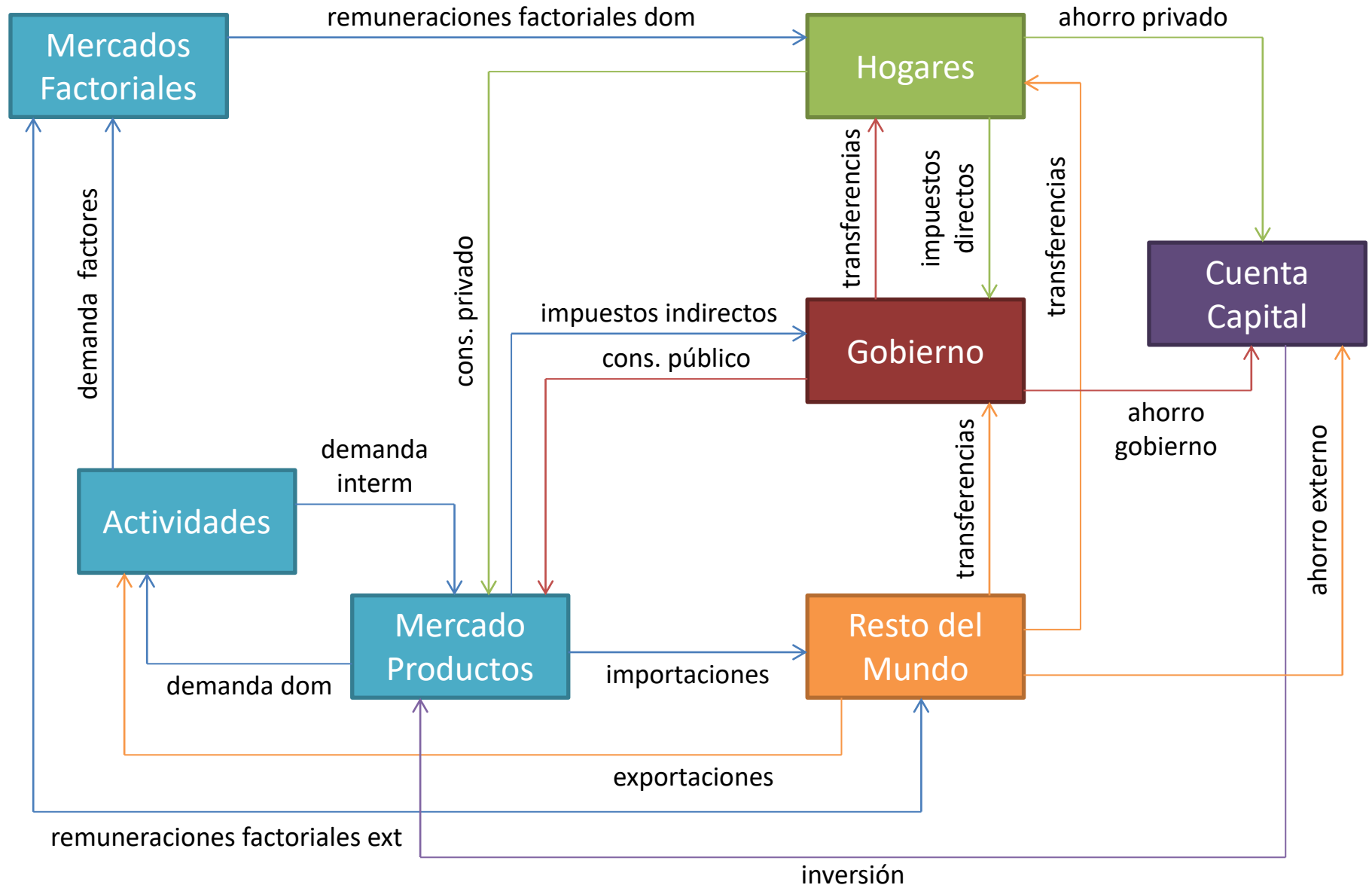
- Las MIP suelen presentar información
 - compras domésticas y compras importadas por separado – útil (fundamental) para analizar cadenas globales de valor
 - alternatively, compras totales
- Típicamente, MCS sólo compras totales – matriz de utilización.
- Además, MIP industria x industria mientras que MCS industria x producto.

El Flujo Circular de la Renta en MCS; versión simplificada



donde (1) sectores pagan a factores ($A \rightarrow V$), (2) factores pagan a instituciones ($V \rightarrow Y$), y (3) instituciones gastan su ingreso en sectores ($Y \rightarrow F$) y ($F \rightarrow A$).

Flujo Circular de la Renta



Efectos Retroalimentación en MCS

- La captura del flujo circular de la renta es la diferencia entre MCS y MIP
 - MIP captura relaciones inter-industriales
 - MCS además captura cambios en demanda que generan cambios en ingresos que generan cambios en producción inducidos por algún shock exógeno

Interdependencias en MCS

- Por contener todos los elementos de una economía, una MCS captura todas las interdependencias de un sistema socio-económico; la MCS conecta
 - producción de bienes y servicios
 - generación de ingresos factoriales
 - ingresos disponibles de las instituciones; distribución ingreso
 - transferencias y ahorro de las instituciones
 - gastos en bienes y servicios

Principales Características MCS (Round, 2003)

- **Cuadrada.** Los ingresos y egresos de cada cuenta aparecen en filas y columnas, respectivamente.
- **Comprensiva.** MCS muestra todas las actividades económicas: producción, consumo, acumulación, y distribución.
- **Flexible.** MCS es flexible en términos de desagregación; e.g., número sectores productivos.

“Tamaños” de las MCS

- En la práctica, se han construido MCS con distinta cobertura geográfica
 - país – nacional
 - país con desagregación regional (multi-regional)
 - sub-nacional
 - región
 - municipio/“comunidad” – micro matrices de contabilidad social
 - mundial – en general, varios países y RdM
 - foco en comercio internacional; GTAP
- En nuestro caso, MCS nacional para Costa Rica 2012.

Usos MCS

- **Reconciliación Información.** MCS combina datos de fuentes diversas en un marco de consistencia contable
 - puede mostrar inconsistencias
- **Descripción Estructura Económica.** MCS muestra claramente las interdependencias estructurales de una economía.
- **Modelado.** Es fuente de información para análisis de multiplicadores y modelos equilibrio general computable
 - calibración; e.g., parámetros de distribución

Análisis de Multiplicadores

- Por si sola, la MCS no es un modelo. Sin embargo, es fácil realizar un análisis de multiplicadores similar al utilizado en insumo-producto.
- Las cuentas de la MCS se separan en endógenas y exógenas; se simula un cambio en las últimas; se analiza lo que ocurre con las primeras
 - multiplicadores cerrados; no abiertos como en análisis insumo-producto

Modelos Equilibrio General Computable

- Los modelos CGE extienden marco MCS para incorporar comportamientos – interacciones a través de mercados.
- En particular, enfatizan el rol de los precios y la escasez para determinar el impacto de diversos “shocks”.
- En general, se utilizan ambos métodos; MCS análisis descriptivo y CGE para análisis mediano/largo plazo más detallado.

Reconciliación Información

- Típicamente, construir una MCS requiere combinar diversas fuentes de información que no son consistentes entre sí
 - no esfuerzo “oficial” para reconciliación, aunque información individual se emplea sin cuestionamientos
- Por lo tanto, MCS permite identificar inconsistencias entre fuentes de información.
- En algunos casos, CN reconcilian información
 - ver Costa Rica 2012

Construcción MCS: De Arriba Hacia Abajo

- En primer lugar, construcción Macro SAM. Luego, desagregar celdas para llegar a Micro SAM.
- La Macro SAM contiene los totales que deberán replicarse al agregar la Micro SAM – consistencia.

Identidades Macro

- El marco contable para Macro SAM se obtiene de identidades macro básicas:
 - PIB: $Y = C + G + I + (EX - IM)$
 - ingreso: $Y = C + T + Sh$
 - presupuesto público: $T = Sg + G$
 - ahorro-inversión: $I = Sh + Sg + Sf$
 - comercio: $EX + Sf = IM$

Macro SAM Simplificada

	gastos					
ingresos	firmas	hogares	gobierno	sav-inv	row	total
firmas		C	G	I	E	
hogares	Y				TR	
gobierno		T			TR	
sav-inv		SH	SG		SF	
row	M					
total	oferta	gasto	gasto gob	inversión	in forex	

MCS Más Detallada

	gastos							
ingresos	act	productos	factores	hogares	gobierno	row	sav-inv	total
act		prod-dom						ingreso
productos	IO			C	G	E	I	demanda
factores	VA					INC-F		ingreso fac
hogares			VA		TR	TR		ingreso hh
gobierno	T	T		T		TR		ingreso gob
row		M	INC-F	TR	TR			out forex
sav-inv				SH	SG	SF		ahorro
total	costo	oferta	gasto fac	gasto hh	gasto gob	in forex	inversión	

Fuentes de Información

- $IO + C + G + EX + I + VA + Tax-ACT =$ **cuadro de utilización**
- $prod-dom + IM + Tax-COM =$ **cuadro de oferta (transpuesto)**
- $INC-F + TR-RoW + SF =$ **CEI / cuenta corriente BOP**
- $SH =$ **CEI / diff**
- $VA-H =$ **CEI / diff**
- $VA-G + Tax-DIR + TR-GOV + SG =$ **CEI / datos gobierno**

Cuadro de Oferta y Utilización

- Son extensión MIP Leontief que identifican matriz de oferta y matriz de utilización (originalmente, Statistics Canada).
- Matriz de Oferta
 - producción de cada bien por parte de cada actividad a precios básicos
 - impuestos sobre productos (específicos, IVA, aranceles, otros)
 - márgenes de comercialización y transporte
 - oferta total a precios de comprador

Cuadro de Oferta y Utilización – cont.

- **Matriz de Utilización:**
 - consumo de cada bien a precios de comprador
 - actividades (consumo intermedio)
 - instituciones (hogares, gobierno, resto del mundo)
 - inversión
 - composición del valor agregado bruto (PIB) por actividad
 - remuneración de los asalariados
 - impuestos netos sobre la producción e importaciones
 - ingreso mixto bruto
 - excedente de explotación bruto

Ejemplo Matriz de Utilización

Costa Rica 2012; millones colones

CÓDIGO	PRODUCTOS	AE001		
		Cultivo de frijol		
	INDUSTRIAS	Total	Regímenes Especiales	Régimen Definitivo
NP001	Frijol	358	0	358
NP002	Maíz	0	0	0
NP003	Trigo	0	0	0
NP004	Otros cereales	0	0	0
NP005	Legumbres y otras semillas oleaginosas	0	0	0

Ejemplo Matriz de Utilización

Costa Rica 2012; millones colones – cont.

P6 EXPORTACIONES FOB			P3 GASTO DE CONSUMO FINAL							
P61 BIENES	P62 SERVICIOS	P6 TOTAL	P31 HOGARES	P3 ISFLSH			P3 GOBIERNO GENERAL			P3 TOTAL GASTO DE CONSUMO FINAL
				P31 INDIVIDUAL	P32 COLECTIVO	SUBTOTAL ISFLSH	P31 INDIVIDUAL	P32 COLECTIVO	SUBTOTAL GOBIERNO GENERAL	
604	0	604	30,025	0	0	0	232	0	232	30,258
22	0	22	10,965	0	0	0	0	0	0	10,965
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
12,571	0	12,571	3,971	0	0	0	0	0	0	3,971

Ejemplo Matriz de Oferta

Costa Rica 2012; millones colones

CÓDIGO	INDUSTRIAS	Cultivo de frijol		
		Total	Regímenes Especiales	Régimen Definitivo
NP001	Frijol	14,668	0	14,668
NP002	Maíz	0	0	0
NP003	Trigo	0	0	0
NP004	Otros cereales	0	0	0
NP005	Legumbres y otras semillas oleaginosas	0	0	0

Ejemplo Matriz de Oferta

Costa Rica 2012; millones colones – cont.

P7 IMPORTACIONES CIF					D21 IMPUESTOS SOBRE PRODUCTOS						MARGENES DE DISTRIBUCION			
P71 BIENES	P72 SERVICIOS	P7 TOTAL			D211	D212	D213	D214						
			AJUSTE CIF/FOB SOBRE IMPORTACIONES	TOTAL OFERTA (a precios básicos)	IMPUESTOS TIPO IVA	IMP Y DERECHOS SOBRE IMPORTACI- ONES EXC IVA	IMPUESTOS SOBRE LA EXPORTACIÓN	IMPA LOS PRODUCTOS EXC IVA, IMP A LA IMPORT	D21 TOTAL	D31 SUBVENCIO- NES A LOS PRODUCTOS	MARGENES DE COMERCIO	MARGENES DE TRANSPORTE	TOTAL	TOTAL OFERTA (a precios de comprador)
11,859	0	11,859	0	26,527	0	88	1	0	89	0	14,178	0	14,178	40,794
102,981	0	102,981	0	110,086	0	71	0	0	71	0	3,039	0	3,039	113,196
46,487	0	46,487	0	46,487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,487
641	0	641	0	643	25	7	0	0	32	0	0	0	0	676
90,237	0	90,237	0	103,548	2,577	21	21	0	2,619	0	14,693	0	14,693	120,860

En esta tabla vemos cómo se pasa de “precios básicos” a precios de comprador. (En general, análisis insumo-producto se realiza a precios básicos más márgenes de comercialización y transporte; i.e., excluyendo impuestos sobre productos.)

Cuentas Económicas Integradas

- I. Cuenta de producción / Cuenta de bienes y servicios con el exterior
- II. 1.1. Cuenta de generación del ingreso
- II. 1.2. Cuenta de asignación del ingreso primario
- II. 2. Cuenta de distribución secundaria del ingreso
- II. 3. Cuenta de redistribución del ingreso en especie
- II. 4. Cuenta De Utilización Del Ingreso
- III. 1. Cuenta de capital

Cuentas Económicas Integradas Costa Rica 2012; millones colones

TRANSACCIONES Y SALDOS CONTABLES	S11 Sociedades no Financieras	S12 Sociedades Financieras	S13 Gobierno General	S14 Hogares	S15 ISFLSH	S1 Economía Nacional	S2 Resto del Mundo	Bienes y Servicios (Utilización)	TOTAL	CUENTAS
Importaciones de bienes y servicios							8,407,856		8,407,856	I. CUENTA DE PRODUCCIÓN / CUENTA DE BIENES Y SERVICIOS CON EL EXTERIOR
Importaciones de bienes							7,298,802		7,298,802	
Importaciones de servicios							1,109,054		1,109,054	
Exportaciones de bienes y servicios								7,518,481	7,518,481	
Exportaciones de bienes								4,584,914	4,584,914	
Exportaciones de servicios								2,933,567	2,933,567	
Producción bruta	26,360,641	1,877,664	4,115,442	6,668,470	224,656	39,246,873			39,246,873	
Producción de mercado	25,896,546	1,845,379	179,915	4,792,940	27,905	32,742,685			32,742,685	
Producción para uso final propio	464,095	1,172	89,275	1,875,530	27,000	2,457,073			2,457,073	
Otra producción no de mercado		31,113	3,846,252		169,751	4,047,116			4,047,116	
Consumo intermedio								17,864,797	17,864,797	
Impuestos menos subvenciones sobre productos						2,637,915			2,637,915	

Construcción Macro SAM

- Típicamente, comenzar construyendo Macro SAM.
- Como mínimo, necesitamos las siguientes fuentes de información:
 - Cuentas Nacionales – agregados macro
 - balanza de pagos
 - datos fiscales
 - idealmente, también tablas oferta y utilización
 - si no recientes, para obtención ratios; e.g., consumo intermedio

Datos Disponibles: Situaciones Típicas

- CEI + COU + matrices transferencias – **Caso Costa Rica 2012**
- CEI + COU
- CN + BdP + datos fiscales + COU
- CN + BdP + datos fiscales + COU año anterior + datos sectoriales recientes como VA, expos, impos

Caso Costa Rica 2012

- Cuentas Económicas Integradas
 - además, matrices bilaterales para intereses, transferencias y rentas de la propiedad
 - en los casos en que información no “bilateralizada” – supuestos simples
- Tabla Oferta
- Tabla Utilización

Ejemplo Macro SAM Costa Rica 2012; miles millones colones

	act	com	f-lab	f-cap	tax-act	tax-imp	tax-exp	tax-com	tax-dir	hhd	ent	gov	row	sav	invng	invg	dstk	total
act		39,247																39,247
com	17,865									15,483		3,992	7,382		4,359	455	-28	49,508
f-lab	12,671																	12,671
f-cap	8,062																	8,062
tax-act	649																	649
tax-imp		702																702
tax-exp		9																9
tax-com		1,279																1,279
tax-dir										438	627	0	22					1,087
hhd			12,656	1,660							4,022	1,644	364					20,346
ent				6,330						1,986		343	98					8,757
gov				73	649	702	9	1,279	1,087	2,001	405		17					6,221
row		8,271	16							153	856	42						9,338
sav										286	2,846	200	1,454					4,786
invng														4,359				4,359
invg														455				455
dstk														-28				-28
total	39,247	49,508	12,671	8,062	649	702	9	1,279	1,087	20,346	8,757	6,221	9,338	4,786	4,359	455	-28	

Ejemplo Macro SAM Costa Rica 2012; PIB%

	act	com	f-lab	f-cap	tax-act	tax-imp	tax-exp	tax-com	tax-dir	hhd	ent	gov	row	sav	invng	invg	dstk	total
act		167.9																167.9
com	76.4									66.2		17.1	31.6		18.7	1.9	-0.1	211.8
f-lab	54.2																	54.2
f-cap	34.5																	34.5
tax-act	2.8																	2.8
tax-imp		3.0																3.0
tax-exp		0.0																0.0
tax-com		5.5																5.5
tax-dir										1.9	2.7	0.0	0.1					4.7
hhd			54.2	7.1							17.2	7.0	1.6					87.1
ent				27.1						8.5		1.5	0.4					37.5
gov				0.3	2.8	3.0	0.0	5.5	4.7	8.6	1.7		0.1					26.6
row		35.4	0.1							0.7	3.7	0.2						40.0
sav										1.2	12.2	0.9	6.2					20.5
invng														18.7				18.7
invg														1.9				1.9
dstk														-0.1				-0.1
total	167.9	211.8	54.2	34.5	2.8	3.0	0.0	5.5	4.7	87.1	37.5	26.6	40.0	20.5	18.7	1.9	-0.1	

Ejemplo Paraguay 2009

- Cuentas Nacionales 2009
 - cuentas consolidadas de la Nación;
 - 33 industrias = VBP, VA, Consumo Intermedio, Impuestos
- Tabla Oferta 1997 y Tabla Utilización 1997
- BdP 2009
 - desagregación transacciones con RdM
- Formación Bruta de Capital Fijo 2009
 - público y privado
 - construcción y maquinaria
- Ingresos y Gastos del Gobierno – Ministerio de Hacienda

Ejemplo Paraguay 2009 – cont.

- El caso de Paraguay es interesante porque no contamos con
 - (a) CEI
 - (b) COU actualizado
- En general, existe un COU más o menos reciente. El CEI no suele estar disponible.
 - AL está cambiando
- (Para Belize, utilizar relaciones insumo-producto de Ecuador.)

Ejercicio

- Elaborar Macro SAM Paraguay 2009 empleando la información suministrada en el archivo **Construccion-Macro-SAM-Paraguay-2009-Ejercicio.xlsx**.
 - introducir contenido en celdas naranjas.

Macro SAM Paraguay 2009; miles millones guaraníes

	act	com	f-lab-asal	f-cap	f-lab-noasal	hhd	gov	row	tax-act	tax-com	tax-vat	tax-imp	tax-dir	tax-fac	s-i	dstk	total
act		133,039															133,039
com	68,978					53,986	8,642	34,328							10,685	227	176,844
f-lab-asal	23,963							1,201									25,165
f-cap	26,230							1,519									27,749
f-lab-noasal	13,213																13,213
hhd			24,145	24,944	13,213		1,969	2,544									66,816
gov				2,805		10		33	655	1,492	4,450	977	2,193	1,019			13,634
row		36,886															36,886
tax-act	655																655
tax-com		1,492															1,492
tax-vat		4,450															4,450
tax-imp		977															977
tax-dir						2,193											2,193
tax-fac			1,019														1,019
s-i						10,628	3,023	-2,739									10,911
dstk															227		227
total	133,039	176,844	25,165	27,749	13,213	66,816	13,634	36,886	655	1,492	4,450	977	2,193	1,019	10,911	227	

Siguiente Paso: Construcción Micro SAM

Equilibrio General Computable -- Maestría en Economía UNLP

Modelo Equilibrio General Computable para Economía Abierta y Pequeña

Martín Cicowiez
(CEDLAS-UNLP)

FCE-UNLP
Abril 7, 2021

Contenido

- Introducción
- MCS para la Calibración
- Notación
- Subíndices
- Estructura Matemática
 - variables, parámetros, y ecuaciones
- Regla de Cierre Macroeconómico
 - ??alternativas??

Introducción

- Es un modelo de CGE estático estándar para una economía abierta y pequeña, que toma como dados los precios mundiales.
- Es un modelo de CGE “completo” pero relativamente simple
 - ahorro e inversión
 - gobierno
 - resto del mundo
- Es el “corazón” de gran parte de los modelos de CGE que se emplean actualmente.

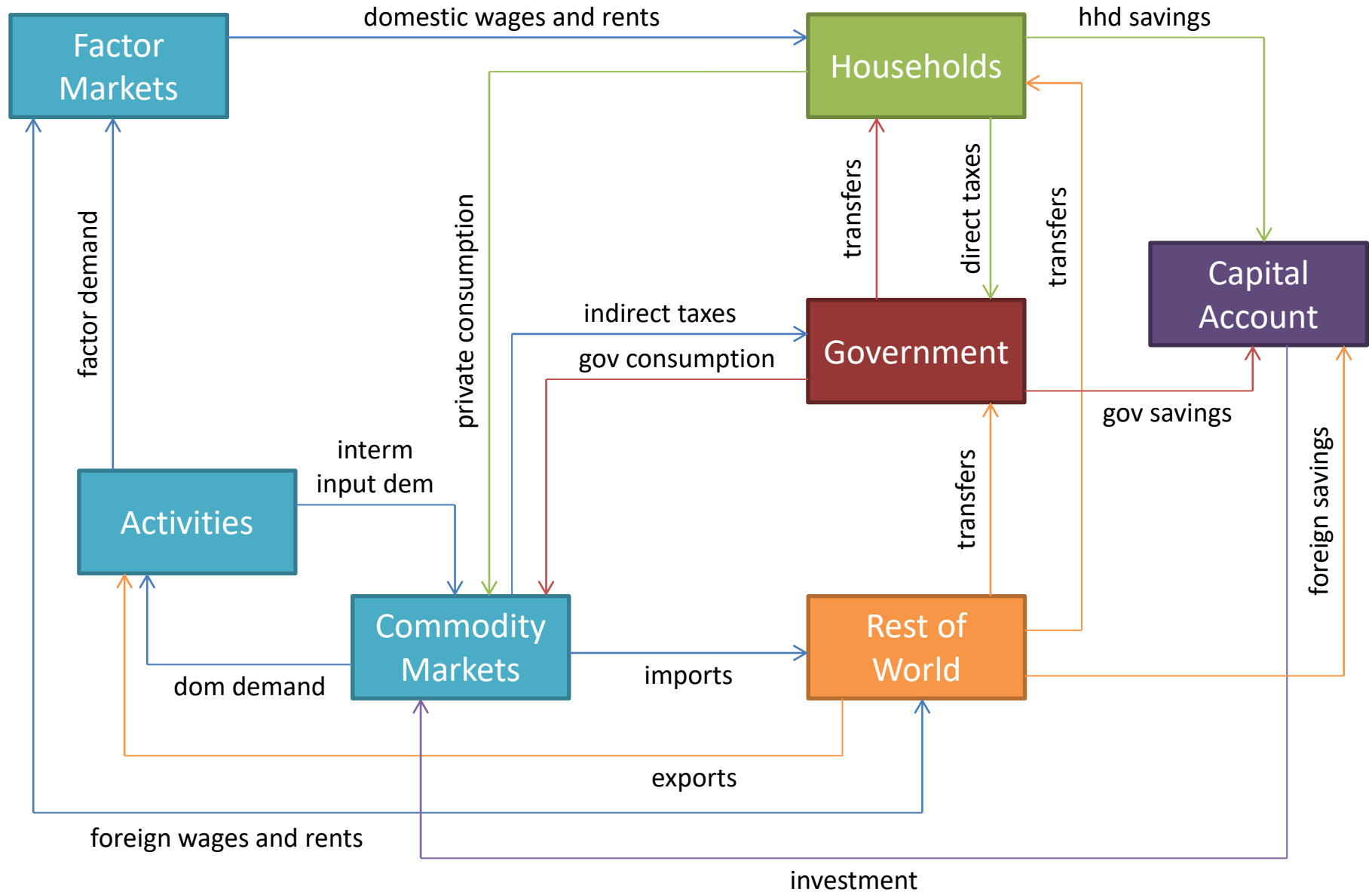
Introducción – cont.

- El modelo que se presenta puede emplearse para simular varios shocks/políticas; e.g., cambios en
 - aranceles y otros impuestos
 - precios mundiales, que son exógenos
 - productividad, TFP o específica de algún factor
 - ofertas factoriales
 - consumo público
 - (demanda de) inversión
 - remesas
 - otros

Introducción – cont.

- En general, al diseñar y analizar una simulación es importante
 - identificar (a) los parámetros y/o variables exógenas que se modifican en la simulación, y (b) la ecuación en la que aparecen; y
 - analizar los canales a través de los cuales el shock se propaga en el modelo.
- El modelo utiliza MCS como principal fuente de información y explica como las celdas de la MCS se modifican como consecuencia de un shock.

Flow Payments in SOE CGE



Notación

- **Subíndices** = letras minúsculas latinas como subíndices de variables y parámetros.
- **Variables endógenas** = letras mayúsculas latinas. [Q_a]
- **Variables exógenas** = letras mayúsculas latinas con una barra por arriba. [$\overline{LS}$]
- **Parámetros** = letras minúsculas latinas o letras griegas minúsculas. [ta_a, α_c]
- Q, P y W para cantidades, precios y remuneraciones factoriales, respectivamente.

Dimensiones -- Subíndices

- $a \in A$ = actividades
- $c \in C$ = productos
- $ins \in INS$ = instituciones
- 2 factores = trabajo (“lab”) y capital (“cap”)
- 1 hogar = “hhd”

MCS Ejemplo; Archetype LIC in 2015

(miles de millones de US\$)

	a-prv	a-gov	c-prv	c-gov	lab	cap	hhd	gov	row	tax-act	tax-com	tax-imp	tax-exp	tax-dir	sav-inv	dstk	total
a-prv			615														615
a-gov				47.1													47.1
c-prv	255	33.7					324		79.3						77.2	-24.8	745
c-gov								47.1									47.1
lab	197	13.4							-0.57								210
cap	161								-8.92								152
hhd					210	152		-1.05	9.3								370
gov									3.09	1.26	22.8	5.8	0.14	16			49.1
row			102														102
tax-act	1.26																1.26
tax-com			22.8														22.8
tax-imp			5.8														5.8
tax-exp			0.14														0.14
tax-dir							16										16
sav-inv							29.8	3.03	19.5								52.4
dstk															-24.8		-24.8
total	615	47.1	745	47.1	210	152	370	49.1	102	1.26	22.8	5.8	0.14	16	52.4	-24.8	

MCS Ejemplo; Archetype LIC in 2015 (porcentaje del PIB)

	act-prv	act-gov	com-prv	com-gov	f-lab	f-cap	hhd	gov	row	tax-act	tax-com	tax-imp	tax-exp	tax-dir	sav-inv	dstk	total
a-prv			189														189
a-gov				14.5													14.5
c-prv	78.7	10.4					100		24.5						23.8	-7.6	230
c-gov								14.5									14.5
lab	60.8	4.13							-0.2								64.8
cap	49.6								-2.7								46.8
hhd					64.8	46.8		-0.3	2.87								114
gov									0.95	0.39	7.04	1.79	0.04	4.92			15.1
row			31.4														31.4
tax-act	0.39																0.39
tax-com			7.04														7.04
tax-imp			1.79														1.79
tax-exp			0.04														0.04
tax-dir							4.92										4.92
sav-inv							9.2	0.94	6.01								16.1
dstk															-7.6		-7.6
total	189	14.5	230	14.5	64.8	46.8	114	15.1	31.4	0.39	7.04	1.79	0.04	4.92	16.1	-7.6	743

Variables

CPI	consumer price index
EG	total current government expenditure
EXR	exchange rate (dom. currency per unit of for. currency)
KD_a	quantity demanded of factor capital from activity a
KS	supply of factor capital
LD_a	quantity demanded of factor labor from activity a
LS	supply of factor labor
PA_a	output price of activity a
PD_c	domestic price of domestic output c
PE_c	export price for c (domestic currency)
PM_c	import price for c (domestic currency)
PQ_c	composite commodity price for c
PVA_a	value-added price for activity a
PX_c	producer price for commodity c

Variables – cont.

QA_a	level of activity a
QD_c	quantity sold domestically of domestic output c
QE_c	quantity of exports for commodity c
QH_c	quantity consumed of commodity c by household
$QINT_{c,a}$	quantity of commodity c as intermediate input to activity a
$QINV_c$	quantity of investment demand for commodity c
$QINVSCAL$	investment scaling factor (for fixed capital formation)
QM_c	quantity of imports of commodity c
QQ_c	quantity of goods supplied domestically (composite supply)
QX_c	quantity of domestic output of commodity c
WK_a	rent of factor capital in activity a
WL	wage of factor labor
YG	government revenue
YH	income of household

Variables – cont.

YK	factor capital income
YL	factor labor income

En lo que sigue, la presentación del modelo tiene una regla de cierre macro seleccionada.

Parámetros/Variables Exógenas

Item	Descripción
qdstk(c)	changes in inventories
qinvb(c)	base-year qnty of investment demand for commodity c
mps	marginal (and average) propensity to save for household
savf	foreign savings (foreign currency)
ta(a)	rate of tax on producer gross output value
te(c)	export subsidy rate for commodity c
tm(c)	import tariff rate for commodity c
tq(c)	rate of sales tax for commodity c
ty	rate of income tax for household
qg(c)	government demand for commodity c
trnsfr(ac,ins)	transfer from institution ins to institution or factor ac
pwe(c)	export price for c (foreign currency)
pwm(c)	import price for c (foreign currency)

Parámetros/Variables Exógenas – cont.

Item	Descripción
$\delta_l(a)$	share of value-added to factor labor in activity a
$\delta_k(a)$	share of value-added to factor capital in activity a
$\phi_{va}(a)$	efficiency parameter in the production fn for a
$\theta(a,c)$	yield of output c per unit of activity a
$\text{ica}(c,a)$	qnty of c as intermediate input per unit of activity a
$\alpha(c)$	share of household consumption spending on commodity c
$\delta_m(c)$	Armington function share parameter for imports commodity c
$\delta_{dd}(c)$	Armington function share parameter for domestic commodity c
$\phi_q(c)$	Armington function shift parameter for commodity c
$\sigma_q(c)$	elasticity of substitution bt. dom goods and imports for c
$\rho_q(c)$	Armington function exponent for commodity c
$\delta_e(c)$	CET function share parameter for exports commodity c
$\delta_{ds}(c)$	CET function share parameter for domestic commodity c

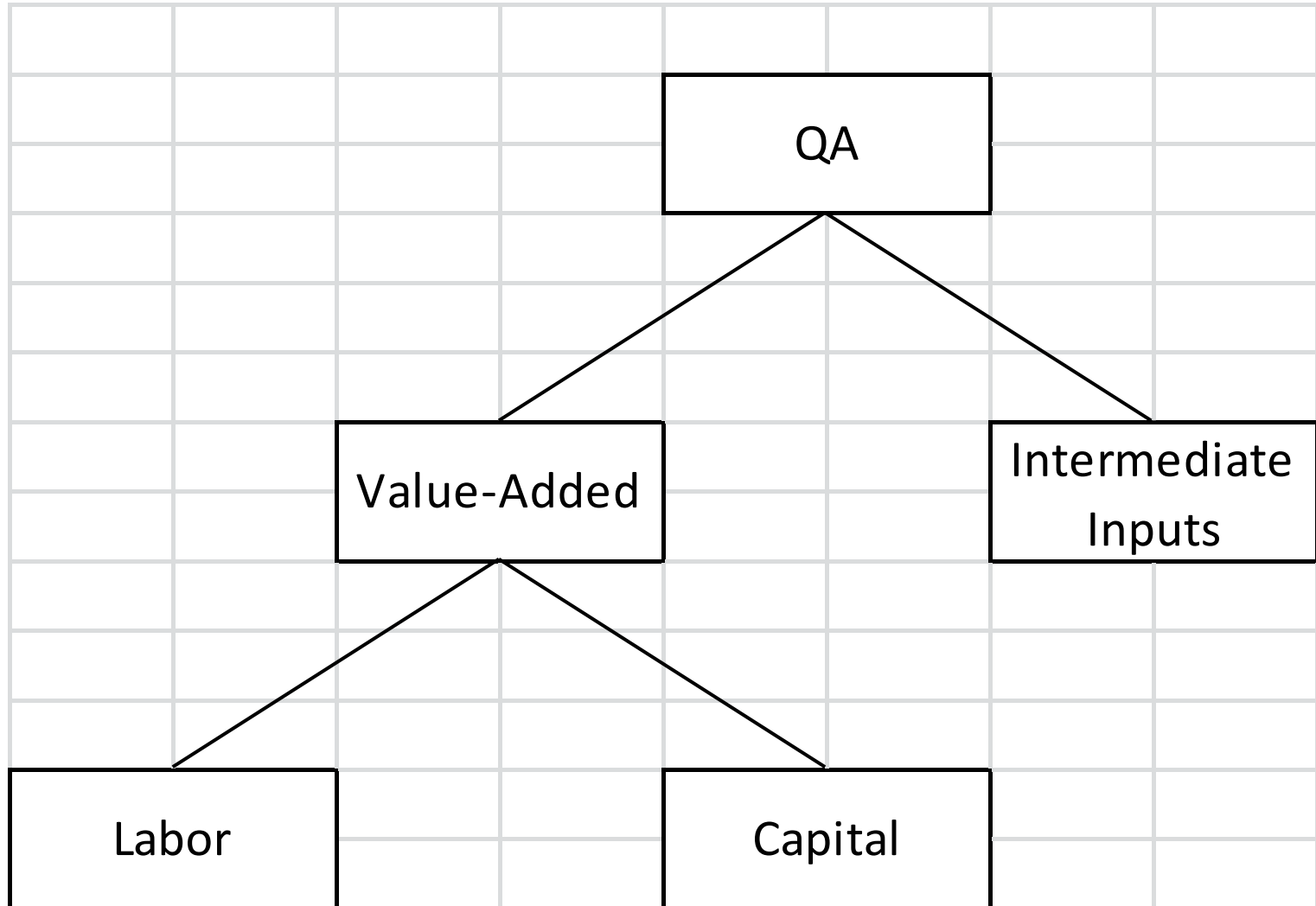
Parámetros/Variables Exógenas – cont.

Item	Descripción
$\phi_x(c)$	CET function shift parameter for commodity c
$\sigma_x(c)$	elasticity of transformation bt. dom sales and exports for c
$\rho_x(c)$	CET function exponent for commodity c
$cwts(c)$	weight of commodity c in the CPI

Regla de Cierre Macro en Presentación Modelo

- En la presentación matemática del modelo, suponemos lo siguiente:
 - factores: trabajo perfectamente móvil entre sectores y capital inmóvil
 - ahorro-inversión: la inversión se determina endógenamente según el nivel de ahorro (i.e., inversión es “savings-driven”)
 - gobierno: el presupuesto del gobierno se equilibra mediante cambios en el ahorro del gobierno ($=Y_G - E_G$)
 - cuenta corriente BdP: TCR se modifica endógenamente para igualar entradas y salidas de divisas; ahorro del resto del mundo exógeno

Función de Producción



Producción, Precios Relacionados e Ingresos Factoriales

$$QA_a = \varphi_a^{va} \cdot LD_a^{\delta_a^l} \cdot \overline{KD}_a^{\delta_a^k} \quad a \in A$$

$$LD_a = \frac{\delta_a^l \cdot PVA_a \cdot QA_a}{WL} \quad a \in A$$

$$\overline{KD}_a = \frac{\delta_a^l \cdot PVA_a \cdot QA_a}{WK_a} \quad a \in A$$

Producción, Precios Relacionados e Ingresos Factoriales – cont.

$$QINT_{c,a} = ica_{c,a} \cdot QA_a$$

$$\begin{array}{l} a \in A \\ c \in C \end{array}$$

$$QX_c = \sum_{a \in A} \theta_{a,c} \cdot QA_a$$

$$c \in C$$

$$PA_a = \sum_{c \in C} \theta_{a,c} \cdot PX_c$$

$$a \in A$$

$$PVA_a = PA_a(1 - ta_a) - \sum_{c \in C} PQ_c \cdot ica_{c,a}$$

$$a \in A$$

Producción, Precios Relacionados e Ingresos Factoriales – cont.

$$YL = \sum_{a \in A} WL \cdot LD_a + \textit{transfr}_{lab,row} \cdot EXR$$

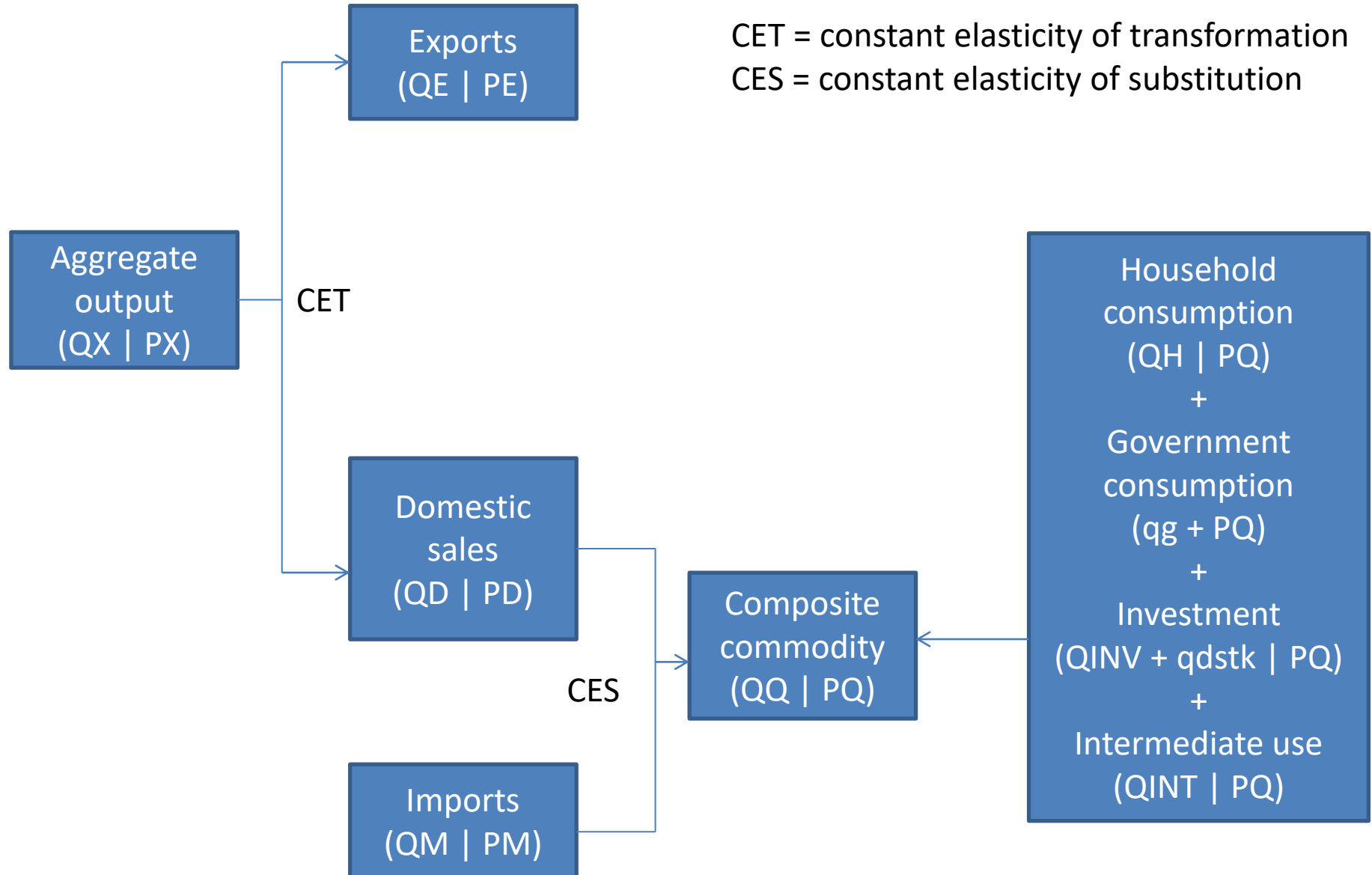
$$YK = \sum_{a \in A} WK_a \cdot \overline{KD}_a + \textit{transfr}_{cap,row} \cdot EXR$$

Sistema de Precios y Cantidades de Productos

- Las cantidades y precios de los productos se diferencian según su país de origen y destino:
 - producción nacional: QX, PX (precio de oferta promedio)
 - producción nacional vendida internamente: QD, PD (precio de demanda y oferta)
 - importaciones: QM, PM (precio en moneda nacional)
 - exportaciones: QE, PE (precio en moneda nacional)
 - oferta (compuesta) para uso interno de importaciones y productos nacionales: QQ, PQ

Commodity flows

CET = constant elasticity of transformation
CES = constant elasticity of substitution



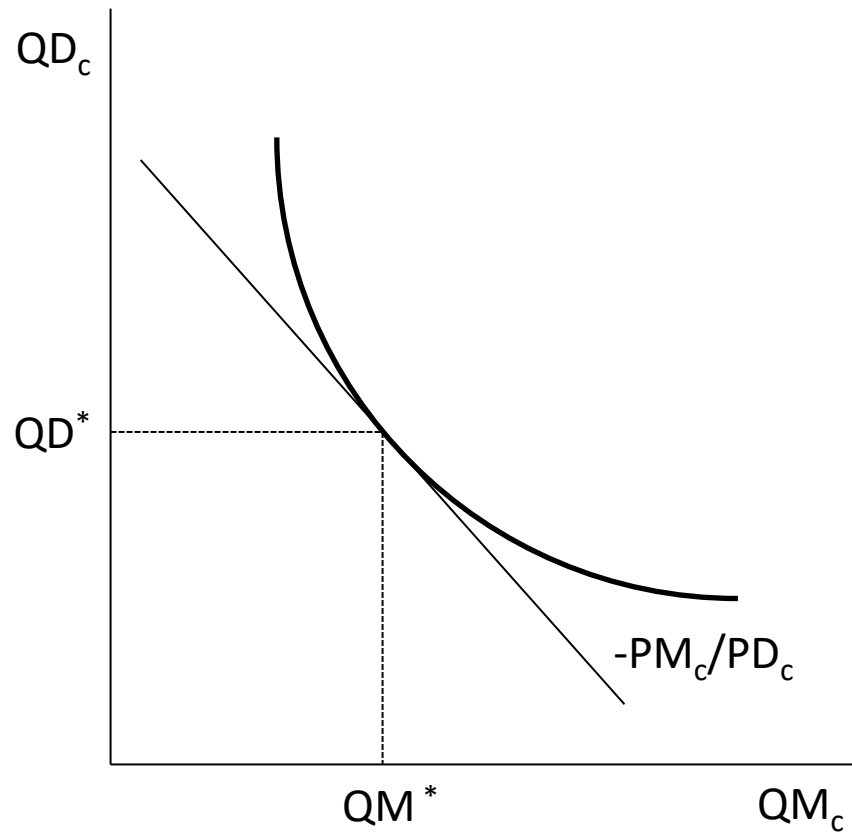
Sistema de Precios y Cantidades de Productos – cont.

- Los componentes clave del sistema son
 - generación de la oferta compuesta para uso interno (QQ) de importaciones (QM) y compras nacionales (QD)
 - transformación de producción nacional en exportaciones (QE) y ventas nacionales (QD)
- El objetivo del modelado es generar cambios realistas en QM/QD y QE/QD en respuesta a cambios en los precios relativos relevantes PD/PM y PD/PE.

La Oferta Compuesta – Nacional e Importado (QQ)

- En la implementación, se utilizan funciones CES (o Armington); la producción compuesta que se utiliza internamente QQ es una función CES de dos insumos: QM (importaciones) y QD (compras nacionales).
- La elasticidad de sustitución determina en qué medida el “mix” nacional/importado se modifica en respuesta a un cambio de precios relativos.

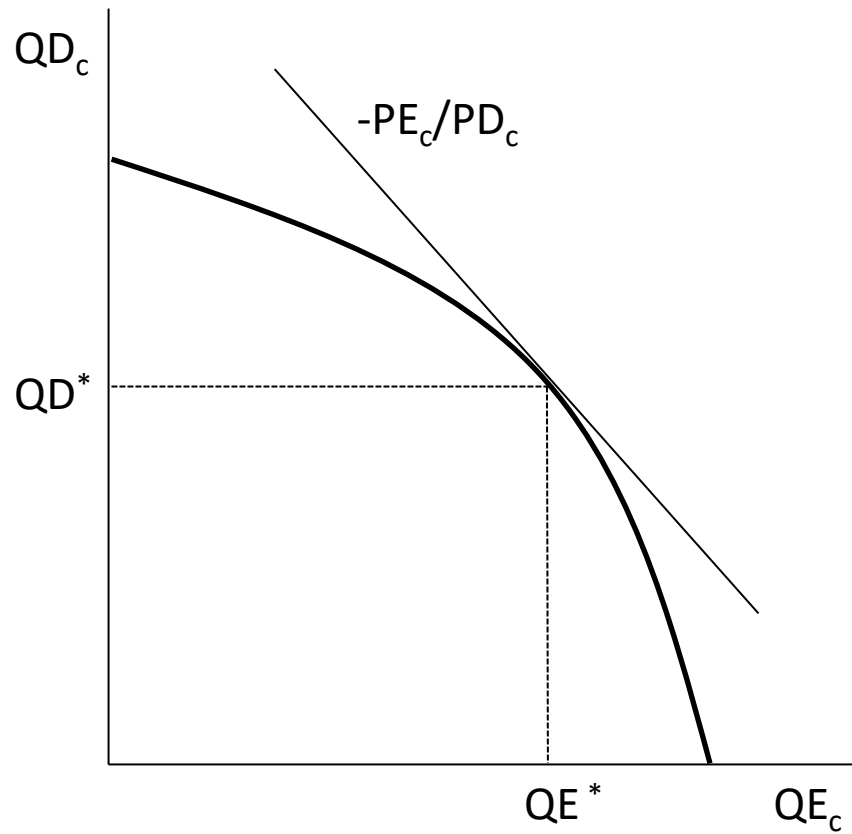
Compras Nacionales vs. Importaciones



La Transformación de la Producción entre Ventas Nacionales (QD) y Exportaciones (QE)

- En la implementación, se utilizan funciones CET (Elasticidad de Transformación Constante) para definir, para un nivel dado de QX, una “frontera de posibilidades de producción” para QE y QD.
- Las funciones CET son similares a las CES pero tienen la curvatura opuesta (i.e., concava; no convexa). El parámetro clave es la elasticidad de transformación; cuanto más grande, más plana la frontera de posibilidades de producción CET.

Ventas Nacionales vs. Exportaciones



Ecuaciones de Precios: Exportaciones e Importaciones

$$PE_c = (1 - te_c)EXR \cdot pwe_c \qquad c \in C$$

$$PM_c = (1 + tm_c)EXR \cdot pwm_c \qquad c \in C$$

Compras Nacionales e Importaciones

$$QQ_c = \varphi_c^q \left(\delta_c^m \cdot QM_c^{-\rho_c^q} + \delta_c^{dd} \cdot QD_c^{-\rho_c^q} \right)^{\frac{-1}{\rho_c^q}} \quad \sigma_c^q = \frac{1}{1 + \rho_c^q} \quad c \in \mathcal{C}$$

$$\frac{QM_c}{QD_c} = \left(\frac{PD_c}{PM_c} \frac{\delta_c^m}{\delta_c^{dd}} \right)^{\sigma_c^q} \quad c \in \mathcal{C}$$

$$PQ_c \cdot QQ_c = (PM_c \cdot QM_c + PD_c \cdot QD_c)(1 + tq_c) \quad c \in \mathcal{C}$$

Ventas Nacionales y Exportaciones

$$QX_c = \varphi_c^x \left(\delta_c^e \cdot QE_c^{\rho_c^x} + \delta_c^{ds} \cdot QD_c^{\rho_c^x} \right)^{\frac{1}{\rho_c^x}}$$

$$\sigma_c^x = \frac{1}{\rho_c^x - 1} \quad c \in \mathcal{C}$$

$$\frac{QE_c}{QD_c} = \left(\frac{PE_c}{PD_c} \frac{\delta_c^{ds}}{\delta_c^e} \right)^{\sigma_c^x} \quad c \in \mathcal{C}$$

$$PX_c \cdot QX_c = (PE_c \cdot QE_c + PD_c \cdot QD_c) \quad c \in \mathcal{C}$$

Casos Especiales

- Si $QM > 0$ y $QD = 0$ o $QM = 0$ y $QD > 0$,
 - $QQ_c = QM_c + QD_c$
 - además, se elimina CES y CPO
- Si $QE > 0$ y $QD = 0$ o $QE = 0$ y $QD > 0$,
 - $QX_c = QE_c + QD_c$
 - además, se elimina CET y CPO

Instituciones Nacionales: Hogares

$$YH = YL + YK + trnsfr_{hhd,gov} \cdot \overline{CPI} + trnsfr_{hhd,row} \cdot EXR$$

$$QH_c = \frac{\alpha_c(1 - mps)(1 - ty)YH}{PQ_c}$$

$$c \in \mathcal{C}$$

Instituciones Nacionales: Gobierno; Demanda de Inversión

$$\begin{aligned}
 YG &= ty \cdot YH + \sum_{a \in A} ta_a \cdot PA_a \cdot QA_a \\
 &+ \sum_{c \in C} tq_c (PM_c \cdot QM_c + PD_c \cdot QD_c) + \sum_{c \in C} tm_c \cdot pwm_c \cdot EXR \cdot QM_c \\
 &+ \sum_{c \in C} te_c \cdot pwe_c \cdot EXR \cdot QE_c + transfr_{gov,row} \cdot EXR
 \end{aligned}$$

$$EG = \sum_{c \in C} PQ_c \cdot qg_c + transfr_{hhd,gov} \cdot CPI$$

$$QINV_c = qinvb_c \cdot QINVSCAL$$

$$c \in C$$

Condiciones de Equilibrio

$$\overline{LS} = \sum_{a \in A} LD_a$$

$$KS = \sum_{a \in A} \overline{KD}_a$$

$$\begin{aligned} \sum_{c \in C} pwe_c \cdot QE_c + trnsfr_{hhd,row} + trnsfr_{gov,row} + trnsfr_{lab,row} \\ + trnsfr_{cap,row} + savf = \sum_{c \in C} pwm_c \cdot QM_c \end{aligned}$$

Condiciones de Equilibrio – cont.

$$QQ_c = \sum_{a \in A} QINT_{c,a} + QH_c + qg_c + QINV_c + qdstk_c \quad c \in C$$

$$\begin{aligned} & \sum_{c \in C} PQ_c \cdot QINV_c + \sum_{c \in C} PQ_c \cdot qdstk_c \\ &= mps(1 - ty)YH + (YG - EG) + EXR \cdot savf + WALRAS \end{aligned}$$

$$\overline{CPI} = \sum_{c \in C} PQ_c \cdot cwts_c$$

Número de Ecuaciones y Variables

- # of variables (where a = # of elements in the set a , etc.) =
 $-6a + 12c + (c \cdot a) + 11$
- # of equations =
 $-5a + 12c + (c \cdot a) + 10$
- # of variables *minus* # of equations =
 $-a + 1$
- The gap is matched by the following exogenous variables in the above model: $\overline{LS}$ and $\overline{KD}_a$.

Número de Variables y Ecuaciones – cont.

- Típicamente, un modelo de equilibrio general sólo determina precios relativos; por lo tanto, seleccionar un numerario
 - en nuestro caso, $\overline{CPI}$ es el numerario del modelo
- Por Ley de Walras, una ecuación puede eliminarse del modelo
 - en nuestro caso, agregamos una variable (*WALRAS*) para mantener el mismo número de ecuaciones y variables

Equilibrio General Computable -- Maestría en Economía UNLP

Simulaciones con Modelo Equilibrio General Computable para Economía Abierta y Pequeña: ToT

Martín Cicowiez
(CEDLAS-UNLP)

FCE-UNLP
Abril 14, 2021

Contenido

- Introducción
- Definición de Escenarios
- Shocks y Regla de Cierre
- Datos Clave Año Base
- Variables y Ecuaciones Clave
- Resultados

Introducción

- En esta presentación veremos, paso a paso, cómo definir y analizar simulaciones del modelo de economía abierta y pequeña (SOE; Static Open Economy).
- In order to follow the exercises, you should have successfully installed
 - GAMS
 - Archetype 2015 dataset

Elasticidades

- In these exercises, we use the following elasticities – consistent with the literature:
 - factor substitution = 1 prv, 1 gov
 - σ_q (Armington) = 2 prv, 2 gov
 - σ_x (CET) = 2 prv, 2 gov
 - sin embargo, elast para gov irrelevantes
- Additional exercise: assess the sensitivity of results with respect to values assigned to these three elasticities.

Definición de los Escenarios: Shocks

- **pweprv15** = aumento 15% precio mundial exportación c-prv
- **pwmprv25** = disminución 25% precio mundial importación c-prv
- **pwprv10** = aumento 10% precio mundial exportación e importación c-prv
- En ambos casos, los precios mundiales están expresados en moneda del resto del mundo y los cambios de precios son respecto de la base.

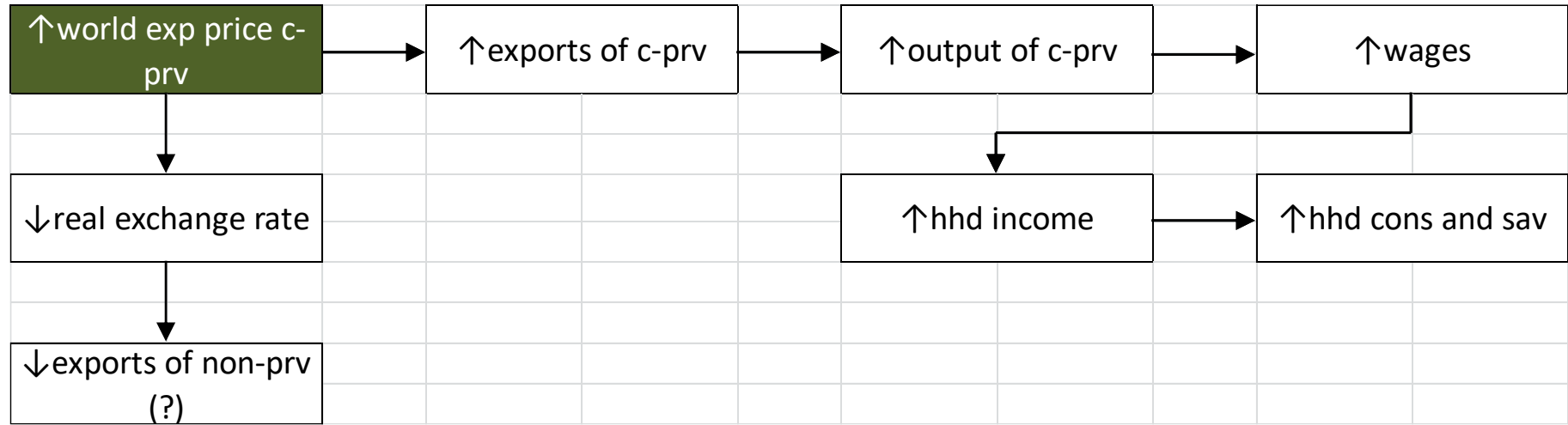
Definición de los Escenarios: Mercados Factoriales

- **Trabajo** = pleno empleo; movilidad perfecta entre sectores
- **Capital** = pleno empleo; específico

Definición de los Escenarios: Cierre Macro

- **Gobierno** = **ahorro del gobierno** es la variable que equilibra el presupuesto público.
- **Ahorro-Inversión** = la **inversión** ajusta endógenamente para igualar ahorro e inversión.
- **Sector Externo** = el tipo de cambio ajusta endógenamente para igualar entradas y salidas de divisas.

Canales de Transmisión pweprv



Canales de Transmisión pwmpv

- ???

Año Base: PIB

	Nominal	NomShare
Item	billion US\$	%
Absorption	423.9	105.6
PrvCon	324.5	80.8
GovCon	47.1	11.7
FixInv	77.2	19.2
StockChange	-24.8	-6.2
Exports	79.3	19.8
Imports	-101.7	-25.3
GDPMP	401.6	100.0
GDPMP_alt	401.6	100.0
NetIndTax	30.0	7.5
GDPFC	371.5	92.5

Año Base: Balanza de Pagos

Item	Nominal	GDPshr	NomFCU
In-Exports	79.3	19.8	79.3
In-Trnsfr-NoGov	9.3	2.3	9.3
In-Trnsfr-Gov	3.1	0.8	3.1
In-FacInc	-9.5	-2.4	-9.5
In-RowSav	19.5	4.9	19.5
In-Total	101.7	25.3	101.7
Out-Imports	101.7	25.3	101.7
Out-Total	101.7	25.3	101.7

Año Base: Presupuesto Gobierno

Item	Nominal	GDPshr
Inc-DirTax	16.0	4.0
Inc-ActTax	1.3	0.3
Inc-ComTax	22.8	5.7
Inc-ImpTax	5.8	1.4
Inc-ExpTax	0.1	0.0
Inc-TrnsfrFor	3.1	0.8
Inc-Total	49.1	12.2
Spnd-GovCon	47.1	11.7
Spnd-TrnsfrDom	-1.0	-0.3
Spnd-GovSav	3.0	0.8
Spnd-Total	49.1	12.2

Aspectos Clave Año Base: Estructura Sectorial (%)

Commodity	VAshr	PRDshr	EMPshr	EXPshr	EXP- OUTshr	IMPshr	IMP- DEMshr
c-prv	96.4	92.9	93.6	100.0	12.9	100.0	16.1
c-gov	3.6	7.1	6.4	0.0	0.0	0.0	0.0
total	100.0	100.0	100.0	100.0	12.0	100.0	15.1

Aspectos Clave Año Base: Intensidad de Uso Factorial (%)

Activity	lab	cap	total
a-prv	55.1	44.9	100.0
a-gov	100.0		100.0
total	56.7	43.3	100.0

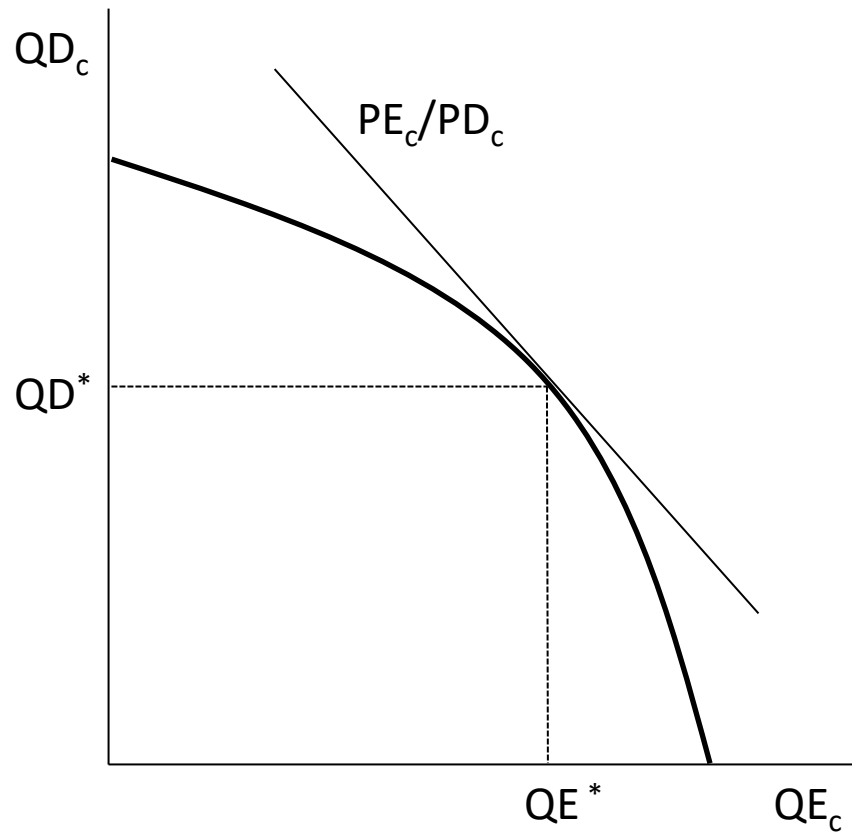
Aspectos Clave Año Base: Estructura Demanda (%)

Commodity	Interm Con	PrvCon	GovCon	FixInv	StockCh ange	Exports	TotDem
c-prv	38.8	43.5		10.4	-3.3	10.6	100.0
c-gov			100.0				100.0
total	36.5	41.0	5.9	9.7	-3.1	10.0	100.0

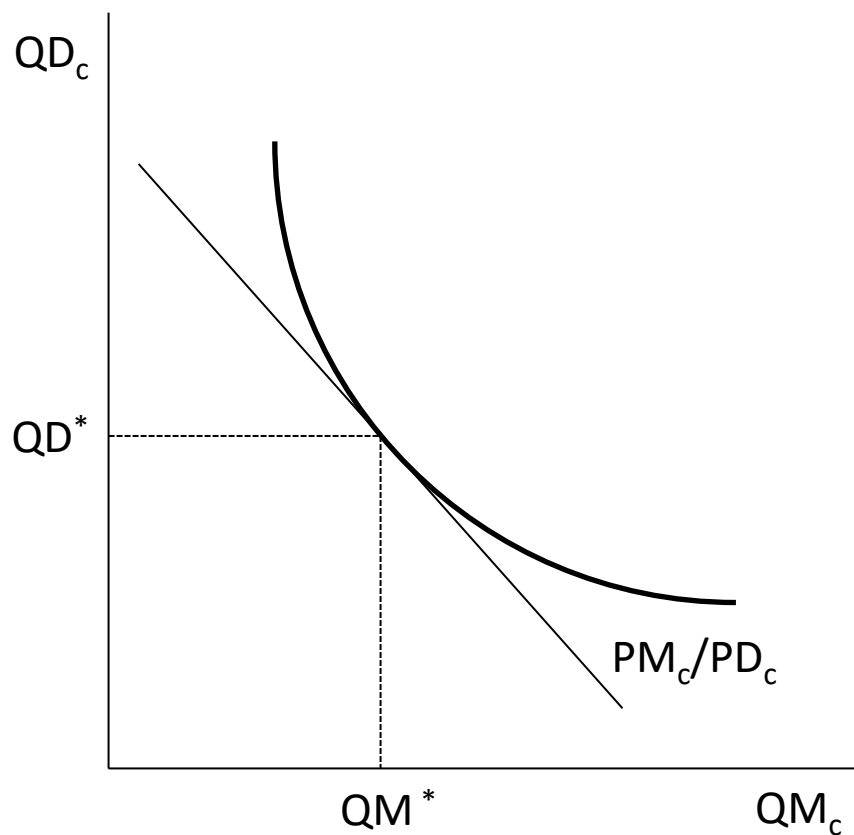
Aspectos Clave Año Base: Estructura Ingresos Instituciones (%)

Item	hhd	gov	row
tot-tax		93.7	
trgov	-0.3		
trrow	2.5	6.3	
imports-2			100.0
lab	56.8		
cap	41.0		
total	100.0	100.0	100.0

Ventas Nacionales versus Exportaciones – cont.



Compras Nacionales versus Importaciones – cont.



Ecuaciones y Variables Clave: Precios de Importación y Exportación

$$PE_c = (1 - te_c)EXR \cdot pwe_c \quad c \in \mathcal{C}$$

$$\frac{QE_c}{QD_c} = \left(\frac{PE_c}{PD_c} \frac{\delta_c^{ds}}{\delta_c^e} \right)^{\frac{1}{\rho_c^x - 1}} \quad c \in \mathcal{C}$$

$$PM_c = (1 + tm_c)EXR \cdot pwm_c \quad c \in \mathcal{C}$$

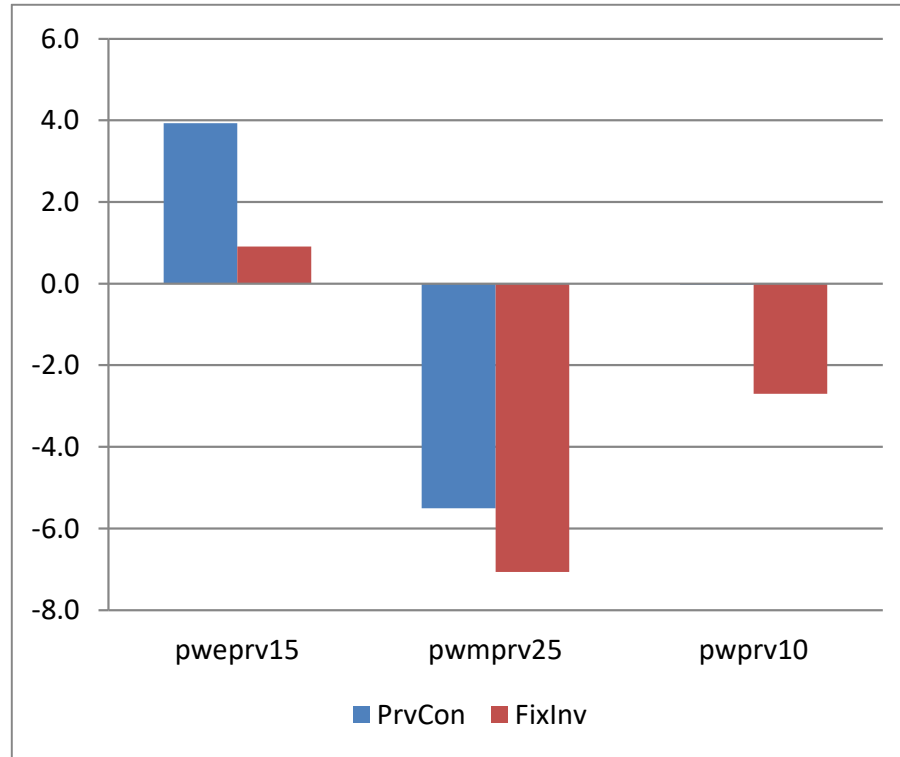
$$\frac{QM_c}{QD_c} = \left(\frac{PD_c}{PM_c} \frac{\delta_c^m}{\delta_c^{dd}} \right)^{\frac{1}{1 + \rho_c^q}} \quad c \in \mathcal{C}$$

Ecuaciones y Variables Clave: Balanza de Pagos (en FCU)

$$\sum_{c \in C} pwe_c \cdot QE_c + trnsfr_{hhd,row} + trnsfr_{gov,row} + trnsfr_{lab,row} \\ + trnsfr_{cap,row} + savf = \sum_{c \in C} pwm_c \cdot QM_c$$

- En palabras,
 - BoP (balance of payments) is in foreign currency.
 - left-hand side: inflows of foreign exchange.
 - right-hand side: outflows of foreign exchange.

Consumo Privado e Inversión – cambio % respecto base



Question: why should we analyze private consumption and fixed investment?

Abbreviations in Macro Reports

- PrvCon = Private consumption
- FixInv = Fixed investment
- StockChange = Stock change
- GovCon = Government consumption
- GDPMP = GDP at market prices
- NetIndTax = Net indirect taxes
- GDPFC = GDP at factor cost

Abbreviations in BoP Reports

- In-Exports = Exports
- In-Trnsfr-NoGov = Transfers to non-gov from RoW
- In-Trnsfr-Gov = Transfers to gov from RoW
- In-FacInc = Factor income from RoW
- In-RowSav = RoW savings (current account deficit)
- In-Total = Total inflows of foreign exchange
- Out-Imports = Imports
- Out-Trnsfr-NoGov = Transfers from non-gov to RoW
- Out-Trnsfr-Gov = Transfers from gov to RoW
- Out-FacInc = Factor income to RoW
- Out-Total = Total outflows of foreign exchange

Abbreviations in Fiscal Reports

- Inc-DirTax = Direct tax
- Inc-FacTax = Factor income tax
- Inc-ActTax = Output tax
- Inc-ComTax = Commodity tax
- Inc-ImpTax = Import tax
- Inc-TrnsfrFor = Transfers from RoW
- Inc-FacInc = Factor income
- Inc-Total = Total receipts
- Spnd-GovCon = Gov consumption
- Spnd-TrnsfrDom = Transfers to dom inst
- Spnd-TrnsfrFor = Transfers to RoW
- Spnd-GovSav = Government savings
- Spnd-Total = Total spending

Macro Results (real quantities)

(% change from base)

	base	pweprv15	pwmprv25	pwprv10
Absorption	423.94	3.17	-5.50	-0.52
PrvCon	324.47	3.93	-5.50	-0.03
GovCon	47.12			
FixInv	77.16	0.91	-7.06	-2.70
StockChange	-24.80			
Exports	79.33	8.27	-10.36	0.97
Imports	-101.71	19.11	-26.46	-1.24
GDPMP	401.56	0.14	-1.15	-0.04
NetIndTax	30.04	5.37	-7.58	-0.49
GDPFC	371.52			
REXR	1.00	-8.91	-6.09	-8.59
base = billion US\$				

Sectoral Results: Real Value Added (% change from base)

Sectoral Results: Real exports (% change from base)

	base	pweprv15	pwmprv25	pwprv10
c-prv	79	8.27	-10.36	0.97
total	79	8.27	-10.36	0.97

Sectoral Results: Real imports (% change from base)

	base	pweprv15	pwmprv25	pwprv10
c-prv	101.71	19.11	-26.46	-1.24
total	101.71	19.11	-26.46	-1.24

Sectoral Results: Real Domestic Sales (% change from base)

	base	pweprv15	pwmprv25	pwprv10
c-prv	535	-1.25	1.49	-0.14
c-gov	47			
total	583	-1.15	1.37	-0.13

Real Wages (rents) by Factor (% change from base)

	base	pweprv15	pwmprv25	pwprv10
tot-lab	0.97	3.91	-5.49	-0.04
lab	0.97	3.91	-5.49	-0.04
cap	0.97	3.91	-5.49	-0.04

Government Budget (% of GDP)

	base	pweprv15	pwmprv25	pwprv10
Inc-DirTax	15.97	16.60	15.09	15.96
Inc-ActTax	1.26	1.29	1.22	1.26
Inc-ComTax	22.84	23.30	22.04	22.76
Inc-ImpTax	5.80	6.40	4.89	5.76
Inc-ExpTax	0.14	0.16	0.12	0.14
Inc-TrnsfrFor	3.09	2.86	2.84	2.83
Inc-Total	49.11	50.61	46.19	48.71
Spnd-GovCon	47.12	47.64	46.38	47.11
Spnd-TrnsfrDom	-1.05	-1.05	-1.05	-1.05
Spnd-GovSav	3.03	4.01	0.85	2.65
Spnd-Total	49.11	50.61	46.19	48.71

Ejercicios Adicionales

- Ahora, correr las mismas simulaciones pero suponiendo que
 - (a) las elasticidades Armington son 0.5 en lugar de 2 y las elasticidades CET son 0.5 en lugar de 2
 - (b) el factor capital es móvil entre sectores

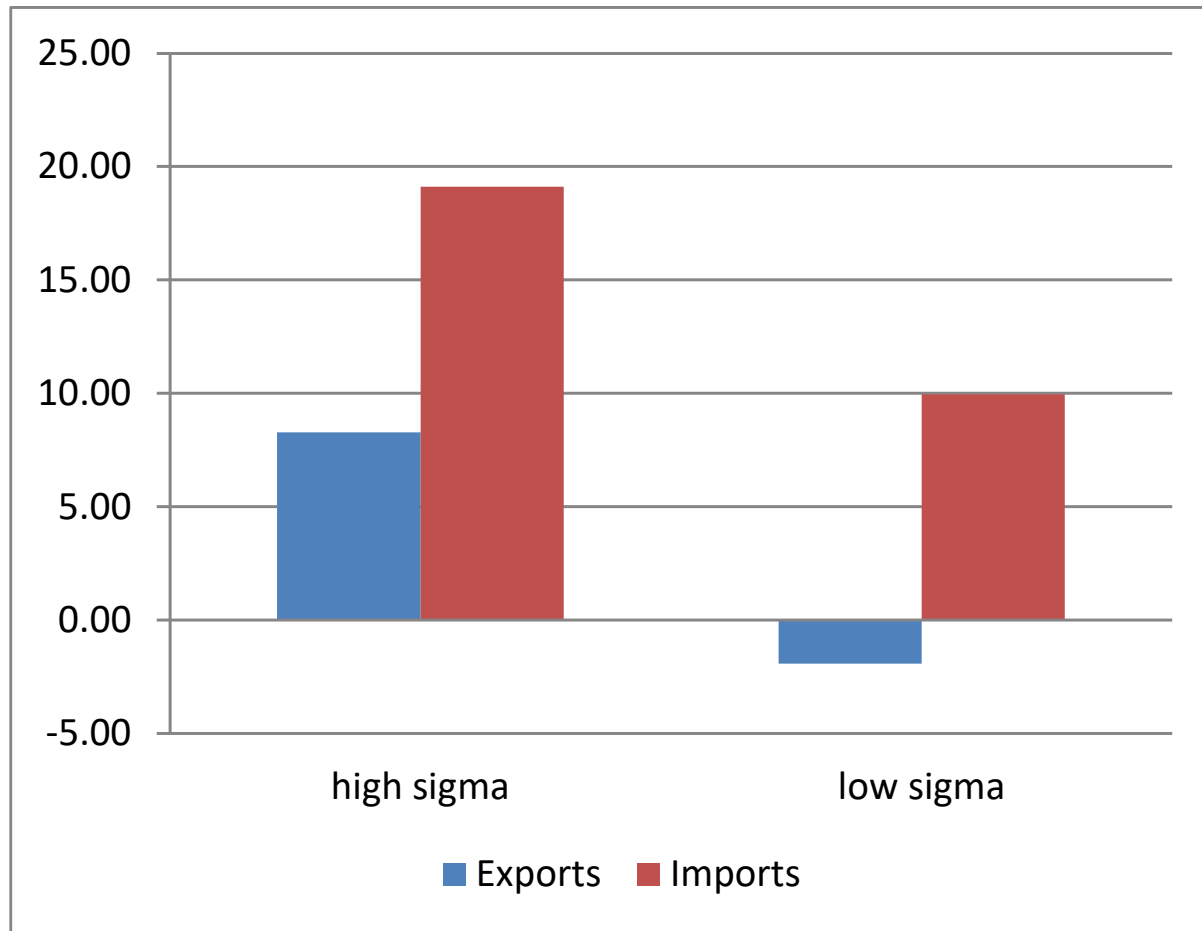
Macro Results with Alternative Trade Elasticities: % change from base

	base	pweprv15	pwmprv25	pwprv10
Absorption	423.94	2.79	-6.11	-0.52
PrvCon	324.47	4.20	-7.57	-0.14
GovCon	47.12			
FixInv	77.16	-2.30	-1.74	-2.27
StockChange	-24.80			
Exports	79.33	-1.93	5.43	0.97
Imports	-101.71	9.96	-16.61	-1.25
GDPMP	401.56	0.04	-1.17	-0.04
NetIndTax	30.04	3.36	-5.84	-0.49
GDPFC	371.52			
REXR	1.00	-16.72	12.71	-7.08
base = billion US\$				

En este caso, debemos recalibrar el modelo; no es necesario redefinir los escenarios de simulación.

Exports and Imports with Alternative Trade Elasticities

pweprv: % change from base



Equilibrio General Computable -- Maestría en Economía UNLP

Simulaciones con Modelo Equilibrio General Computable para Economía Abierta y Pequeña: ToT con MCS Costa Rica 2012

Martín Cicowiez
(CEDLAS-UNLP)

FCE-UNLP
Abril 28, 2021

Contenido

- Introducción
- Definición de Escenarios
- Shocks y Regla de Cierre
- Datos Clave Año Base
- Variables y Ecuaciones Clave
- Resultados

Introducción

- En esta presentación veremos, nuevamente, cómo definir y analizar simulaciones del modelo de economía abierta y pequeña (SOE; Static Open Economy).
- In order to follow the exercises, you should have successfully installed
 - GAMS
 - Costa Rica 2012 dataset

Costa Rica en América Central



Elasticidades

- In these exercises, we use the following elasticities – consistent with the literature:
 - factor substitution = 1 all
 - σ_q (Armington) = 2 all
 - σ_x (CET) = 2 all
- Additional exercise: assess the sensitivity of results with respect to values assigned to these three elasticities.

Definición de los Escenarios: Shocks

- **pweagr** = aumento 25% precio mundial exportación agricultura (c-agr)
- **pwmagr** = disminución 25% precio mundial importación agricultura (c-agr)
- **pwagr** = aumento 10% precio mundial exportación e importación agricultura (c-agr)
- En ambos casos, los precios mundiales están expresados en moneda del resto del mundo y los cambios de precios son respecto de la base.

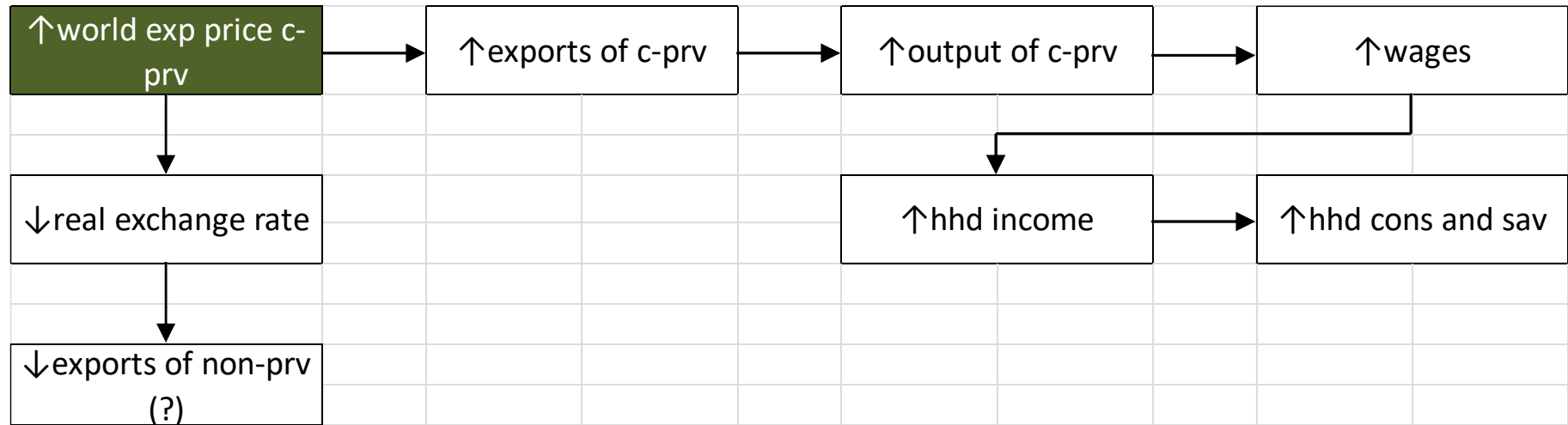
Definición de los Escenarios: Mercados Factoriales

- **Trabajo** =
 - pleno empleo; movilidad perfecta entre sectores
- **Capital** =
 - pleno empleo; específico

Definición de los Escenarios: Cierre Macro

- **Gobierno** = **ahorro del gobierno** es la variable que equilibra el presupuesto público.
- **Ahorro-Inversión** = la **inversión** ajusta endógenamente para igualar ahorro e inversión.
- **Sector Externo** = el tipo de cambio ajusta endógenamente para igualar entradas y salidas de divisas.

Canales de Transmisión pweagr



Canales de Transmisión pwmagr

- ???

Año Base: PIB

	Nominal	NomShare
Item	LCU	%
Absorption	2426.1	103.8
PrvCon	1548.3	66.2
GovCon	399.2	17.1
FixInv	481.4	20.6
StockChange	-2.8	-0.1
Exports	738.2	31.6
Imports	-827.1	-35.4
GDPMP	2337.1	100.0
GDPMP_alt	2337.1	100.0
NetIndTax	263.8	11.3
GDPFC	2073.3	88.7

Año Base: Balanza de Pagos

Item	Nominal	GDPshr	NomFCU
In-Exports	738.2	31.6	738.2
In-Trnsfr-NoGov	-54.7	-2.3	-54.7
In-Trnsfr-Gov	4.0	0.2	4.0
In-FacInc	-1.6	-0.1	-1.6
In-RowSav	141.2	6.0	141.2
In-Total	827.1	35.4	827.1
Out-Imports	827.1	35.4	827.1
Out-Total	827.1	35.4	827.1

Año Base: Presupuesto Gobierno

Item	Nominal	GDPshr
Inc-DirTax	102.3	4.4
Inc-ActTax	64.9	2.8
Inc-ComTax	127.9	5.5
Inc-ImpTax	70.2	3.0
Inc-ExpTax	0.9	0.0
Inc-TrnsfrFor	4.0	0.2
Inc-Total	370.0	15.8
Spnd-GovCon	399.2	17.1
Spnd-TrnsfrDom	-49.1	-2.1
Spnd-GovSav	20.0	0.9
Spnd-Total	370.0	15.8

Aspectos Clave Año Base: Estructura Sectorial (%)

Commodity	VAshr	PRDshr	EMPshr	EXPshr	EXP- OUTshr	IMPshr	IMP- DEMshr
c-agr	5.9	6.7	6.0	14.1	39.4	4.7	19.6
c-min	0.3	0.3	0.1	0.0	1.6	0.4	20.8
c-mnfc	14.2	21.6	10.4	50.3	43.8	86.2	58.3
c-othind	8.5	12.2	7.2	0.1	0.1	0.1	0.1
c-svc	71.0	59.2	76.2	35.5	11.3	8.7	3.3
total	100.0	100.0	100.0	100.0	18.8	100.0	21.3

Aspectos Clave Año Base: Intensidad de Uso Factorial (%)

Activity	lab	cap	total
a-agr	62.0	38.0	100.0
a-min	28.2	71.8	100.0
a-mnfc	44.2	55.8	100.0
a-othind	51.9	48.1	100.0
a-svc	65.7	34.3	100.0
total	61.1	38.9	100.0

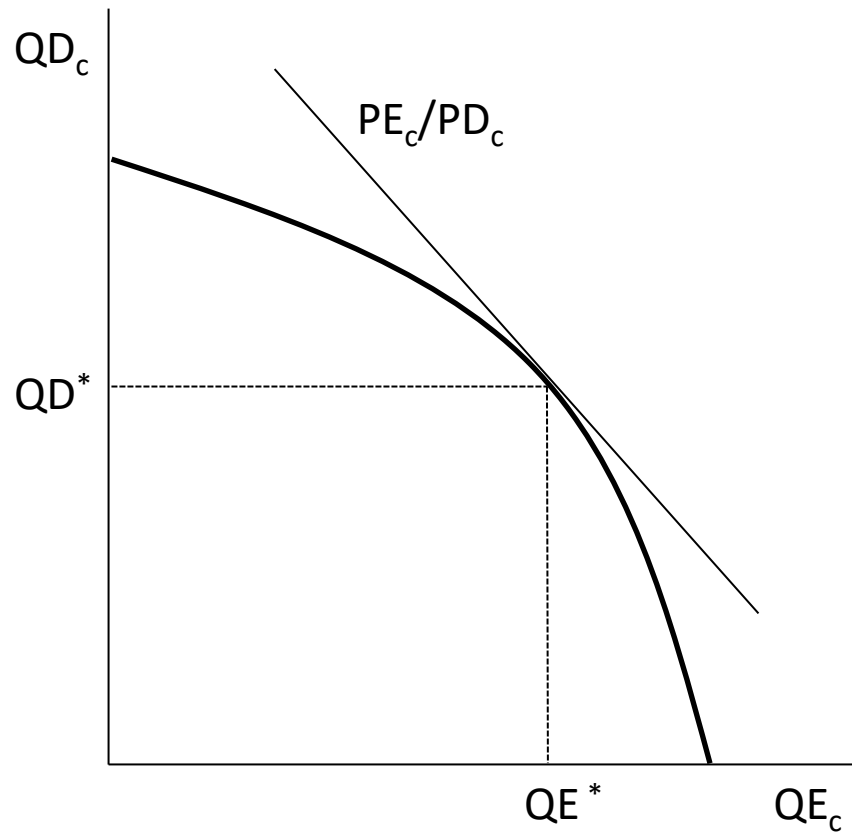
Aspectos Clave Año Base: Estructura Demanda (%)

Commodity	IntermCon	PrvCon	GovCon	FixInv	StockChange	Exports	TotDem
c-agr	50.8	13.1	0.0	1.8	0.0	34.3	100.0
c-min	97.8	1.1			0.0	1.1	100.0
c-mnfc	36.1	34.3	0.6	7.5	-0.1	21.7	100.0
c-othind	27.9	9.2		62.8		0.1	100.0
c-svc	35.4	36.0	16.0	1.8	0.0	10.8	100.0
total	36.1	31.3	8.1	9.7	-0.1	14.9	100.0

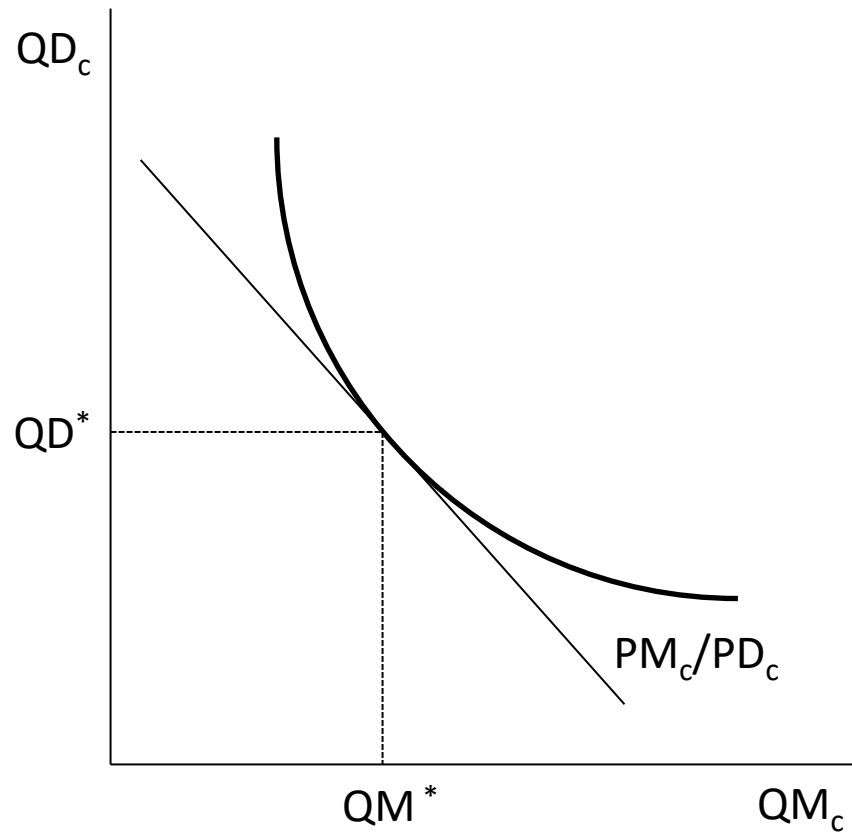
Aspectos Clave Año Base: Estructura Ingresos Instituciones (%)

Item	hhd	gov	row
tot-tax		98.9	
trgov	-2.5		
trrow	-2.8	1.1	
imports-2			100.0
lab	64.3		
cap	41.0		
total	100.0	100.0	100.0

Ventas Nacionales versus Exportaciones – cont.



Compras Nacionales versus Importaciones – cont.



Ecuaciones y Variables Clave: Precios de Importación y Exportación

$$PE_c = (1 - te_c)EXR \cdot pwe_c \quad c \in \mathcal{C}$$

$$\frac{QE_c}{QD_c} = \left(\frac{PE_c}{PD_c} \frac{\delta_c^{ds}}{\delta_c^e} \right)^{\frac{1}{\rho_c^x - 1}} \quad c \in \mathcal{C}$$

$$PM_c = (1 + tm_c)EXR \cdot pwm_c \quad c \in \mathcal{C}$$

$$\frac{QM_c}{QD_c} = \left(\frac{PD_c}{PM_c} \frac{\delta_c^m}{\delta_c^{dd}} \right)^{\frac{1}{1 + \rho_c^q}} \quad c \in \mathcal{C}$$

Ecuaciones y Variables Clave: Balanza de Pagos (en FCU)

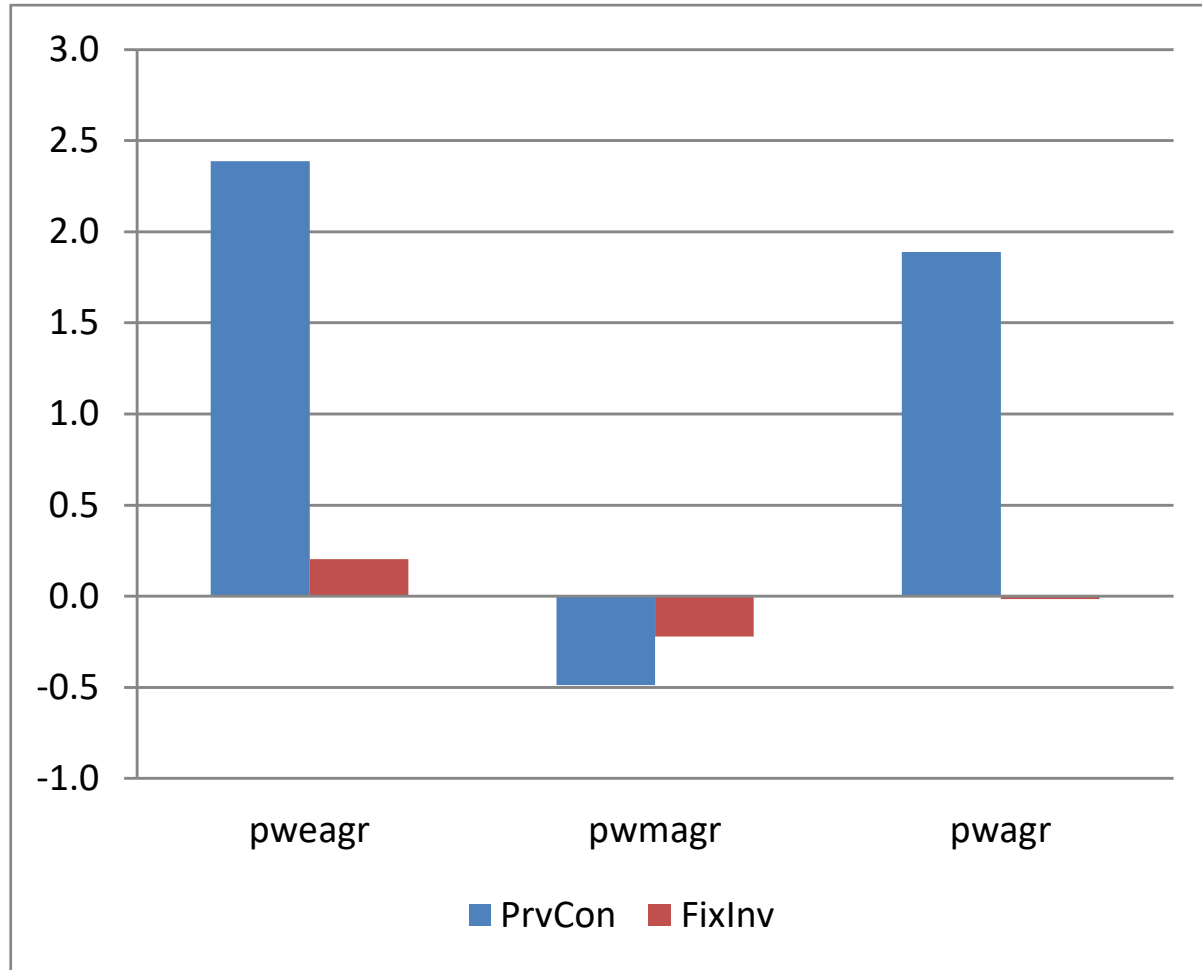
$$\sum_{c \in C} pwe_c \cdot QE_c + trnsfr_{hhd,row} + trnsfr_{gov,row} + trnsfr_{lab,row} + trnsfr_{cap,row} + savf = \sum_{c \in C} pwm_c \cdot QM_c$$

En palabras, ingresos de divisas (izquierda) = salidas de divisas (derecha).

Ecuaciones y Variables Clave: Ingreso del Gobierno

$$\begin{aligned} YG &= ty \cdot YH + \sum_{a \in A} ta_a \cdot PA_a \cdot QA_a \\ &+ \sum_{c \in C} tq_c (PM_c \cdot QM_c + PD_c \cdot QD_c) + \sum_{c \in C} tm_c \cdot pwm_c \cdot QM_c \\ &+ \sum_{c \in C} te_c \cdot pwe_c \cdot QE_c + transfr_{gov,row} \cdot EXR \end{aligned}$$

Consumo Privado e Inversión – cambio % respecto base



Question: why should we analyze private consumption and fixed investment?

Macro Results (Real Quantities)

(% change from base)

Item	base	pweagr	pwmagr	pwagr
Absorption	2,426	1.56	-0.36	1.20
PrvCon	1,548	2.39	-0.49	1.89
GovCon	399			
FixInv	481	0.20	-0.22	-0.02
StockChange	-3			
Exports	738	0.32	-0.67	-0.38
Imports	-827	5.13	-1.43	3.63
GDPMP	2,337	-0.09	-0.07	-0.16
NetIndTax	264	2.02	-0.19	1.80
GDPFC	2,073	-0.12	0.00	-0.16
REXR	1	-4.57	-0.02	-4.59
base = LCU				

Sectoral Results: Real Value Added (% change from base)

	base	pweagr	pwmagr	pwagr
c-agr	123	23.49	3.69	26.66
c-min	7	-1.62	-0.14	-1.76
c-mnfc	295	-3.70	-1.18	-4.86
c-othind	177	0.19	-0.19	-0.01
c-svc	1,473	-1.41	-0.05	-1.47
total	2,073	-0.12	0.00	-0.16

Sectoral Results: Real Exports

(% change from base)

	base	pweagr	pwmagr	pwagr
c-agr	104	53.99	0.36	53.92
c-min	0	-6.62	0.57	-6.08
c-mnfc	371	-6.99	-1.66	-8.58
c-othind	1	-7.93	0.19	-7.75
c-svc	262	-10.58	0.33	-10.28
total	738	0.32	-0.67	-0.38

Sectoral Results: Real Imports

(% change from base)

	base	pweagr	pwmagr	pwagr
c-agr	39	3.46	-28.67	-26.06
c-min	4	3.80	-0.88	2.88
c-mnfc	713	4.61	-0.04	4.55
c-othind	1	9.06	-0.57	8.41
c-svc	72	11.20	-0.54	10.58
total	827	5.13	-1.43	3.63

Sectoral Results: Real Domestic Sales (% change from base)

	base	pweagr	pwmagr	pwagr
c-agr	159	0.97	5.76	6.68
c-min	13	-1.55	-0.16	-1.70
c-mnfc	475	-1.36	-0.86	-2.24
c-othind	478	0.20	-0.19	0.01
c-svc	2,062	-0.28	-0.11	-0.39
total	3,187	-0.31	0.06	-0.26

Real Wages (rents) by Factor (% change from base)

	base	pweagr	pwmagr	pwagr
tot-lab	0.97	2.46	-0.36	2.10
lab	0.97	2.46	-0.36	2.10
cap	0.97	1.72	-0.66	1.08

Government Budget (% of GDP)

	base	pweagr	pwmagr	pwagr
Inc-DirTax	102.25	104.70	101.75	104.19
Inc-ActTax	64.86	65.50	64.75	65.38
Inc-ComTax	127.90	128.51	127.51	128.11
Inc-ImpTax	70.17	70.86	70.04	70.72
Inc-ExpTax	0.87	1.29	0.86	1.29
Inc-TrnsfrFor	4.00	3.87	4.00	3.86
Inc-Total	370.05	374.73	368.91	373.55
Spnd-GovCon	399.17	405.76	397.97	404.56
Spnd-TrnsfrDom	-49.15	-49.15	-49.15	-49.15
Spnd-GovSav	20.03	18.12	20.08	18.14
Spnd-Total	370.05	374.73	368.91	373.55

Ejercicios Adicionales

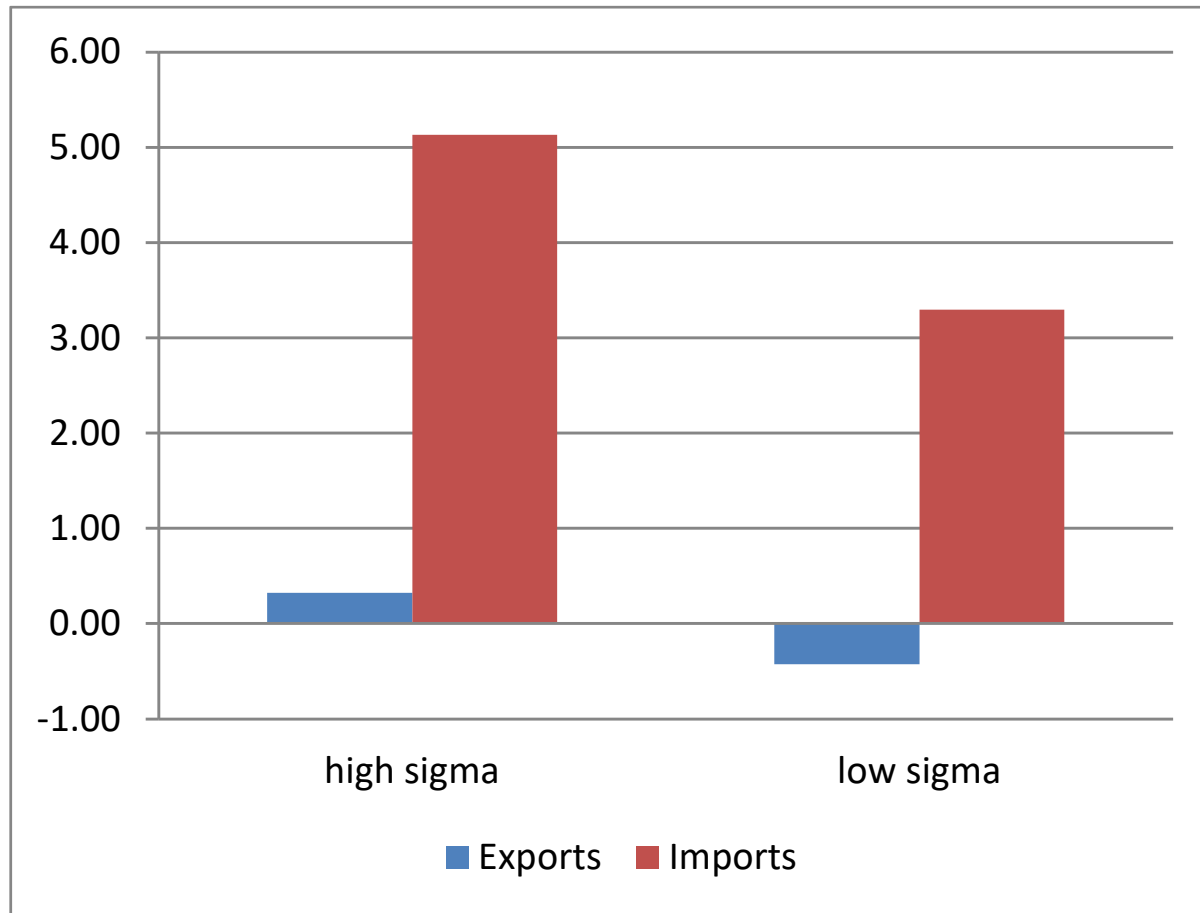
- Ahora, correr las mismas simulaciones pero suponiendo que
 - (a) las elasticidades Armington son 0.5 en lugar de 2 y las elasticidades CET son 0.5 en lugar de 2
 - (b) (opcional) el factor capital es móvil entre sectores

Macro Results with Alternative Trade Elasticities: % change from base

Item	base	pweagr	pwmagr	pwagr
Absorption	2,426.08	1.33	-0.41	0.92
PrvCon	1,548.28	2.32	-0.63	1.70
GovCon	399.17			
FixInv	481.41	-0.78	-0.06	-0.84
StockChange	-2.77			
Exports	738.20	-0.43	0.11	-0.32
Imports	-827.14	3.30	-0.96	2.35
GDPMP	2,337.14	0.08	-0.05	0.02
NetIndTax	263.79	1.60	-0.33	1.29
GDPFC	2,073.35	-0.02	0.00	-0.02
REXR	1.00	-6.13	0.79	-5.47
base = LCU				

En este caso, debemos recalibrar el modelo; no es necesario redefinir los escenarios de simulación.

Exports and Imports with Alternative Trade Elasticities pweagr: % change from base



El Código del Modelo

- **var+prm-int.inc** =
 - inicializa variables endógenas a valores MCS
 - inicializa variables exógenas y parámetros a valores MCS
- **repsetup.inc** =
 - declara parámetros para reportes
 - variables endógena y param + X
 - variables endógenas y param + XP
 - gdp prep = agregados macro reales
- **reploop.inc** (\$BATINCLUDE)
 - define los elementos declarados en repsetup.inc para cada simulación

El Código del Modelo – cont.

- En el código, buscar cambios indicados con
*++
 - definición pwe0(c) y pwm0 para almacenar valor base pwe(c) y pwm(c)
 - definición qg0 para almacenar valor base qg(c)
 - definición tm0 para almacenar valor base tm(c)
 - definición tq0 para almacenar valor base tq(c)

Equilibrio General Computable -- Maestría en Economía UNLP

Simulaciones con Modelo Equilibrio General Computable para Economía Abierta y Pequeña: Regla de Cierre Macroeconómico

Martín Cicowiez
(CEDLAS-UNLP)

FCE-UNLP
Abril 28, 2021

Introducción

- La solución del modelo visto en clases anteriores requiere la especificación de $a + 1$ variables exógenas, además de la elección de un numerario.
- En nuestro caso, seleccionamos LS y KD(a) como variables exógenas.
- Además, el modelo puede codificarse de forma tal que sea necesario especificar la regla de cierre macro.

Ecuaciones Clave Regla de Cierre Macro; SAVG nueva variable

- Presupuesto Gobierno

$$- SAVG = YG - EG$$

- Igualdad entre Ahorro e Inversión

$$- \sum_{c \in C} PQ_c \cdot QINV_c + \sum_{c \in C} PQ_c \cdot qdstk_c = mps(1 - ty)YH + SAVG + EXR \cdot savf + WALRAS$$

- Cuenta Corriente Balanza de Pagos

$$- \sum_{c \in C} pwe_c \cdot QE_c + trnsfr_{hhd,row} + trnsfr_{gov,row} + trnsfr_{lab,row} + trnsfr_{cap,row} + savf = \sum_{c \in C} pwm_c \cdot QM_c$$

Regla de Cierre Macroeconómico

- Se debe especificar la forma en que se equilibran 3 balances macro:
 - gobierno
 - ahorro-inversión
 - sector externo
- Las diferentes alternativas cuentan “historias” macroeconómicas diferentes.
- Además, se especifica el funcionamiento de los mercados factoriales.

Regla de Cierre Macroeconómico – cont.

- Ejemplo gobierno
 - tasas impositivas exógenas
 - consumo público exógeno
 - ahorro público endógeno
- Ejemplo ahorro-inversión
 - tasas de ahorro exógenas
 - inversión endógena
- Ejemplo sector externo
 - ahorro del resto del mundo exógeno
 - tipo de cambio real endógeno

Alternativas de Regla de Cierre Gobierno

- **Opción 1**
 - tasas impositivas exógenas
 - consumo gobierno exógeno
 - ahorro gobierno endógeno
- **Opción 2**
 - tasas impositivas exógenas
 - consumo gobierno endógeno
 - ahorro gobierno exógeno
- **Opción 3 (trabajo práctico)**
 - tasa(s) impositiva(s) endógena(s) (una variable)
 - consumo gobierno exógeno
 - ahorro gobierno exógeno

Nuevas Variables y Parámetros

- QG(c)
 - government demand for commodity c
- QGSCAL
 - scaling factor for government consumption
- SAVG
 - government savings
- SAVGREAL
 - real government savings

Nuevas Ecuaciones

EQ_GOVDEM (c) . .

$$QG(c) = qgb(c) * QGSCAL;$$

EQ_GOVBAL . .

$$SAVG = YG - EG;$$

EQ_GOVBALREAL . .

$$SAVGREAL * CPI = SAVG;$$

Cambio Adicional Código GAMS

- Además, agregamos
`trnsfr(ac,ins)=trnsfr0(ac,ins);`
en `var-prm-init.inc`

Ejemplo Simulación

- **trhgov1:** llevar las transferencias desde el gobierno a los hogares hasta 1.5% del PIB (i.e., 35.06 en unidades MCS; x10000 millones de colones); gobierno ajusta por ahorro.
- **trhgov2:** llevar las transferencias desde el gobierno a los hogares hasta 1.5% del PIB (i.e., 35.06 en unidades MCS; x10000 millones de colones); gobierno ajusta por consumo.

Selección Regla de Cierre Gobierno en GAMS

- **trhgov1**

* opt1

QGSCAL.FX = QGSCAL0;

SAVGREAL.LO = -INF;

SAVGREAL.UP = +INF;

- **trhgov2**

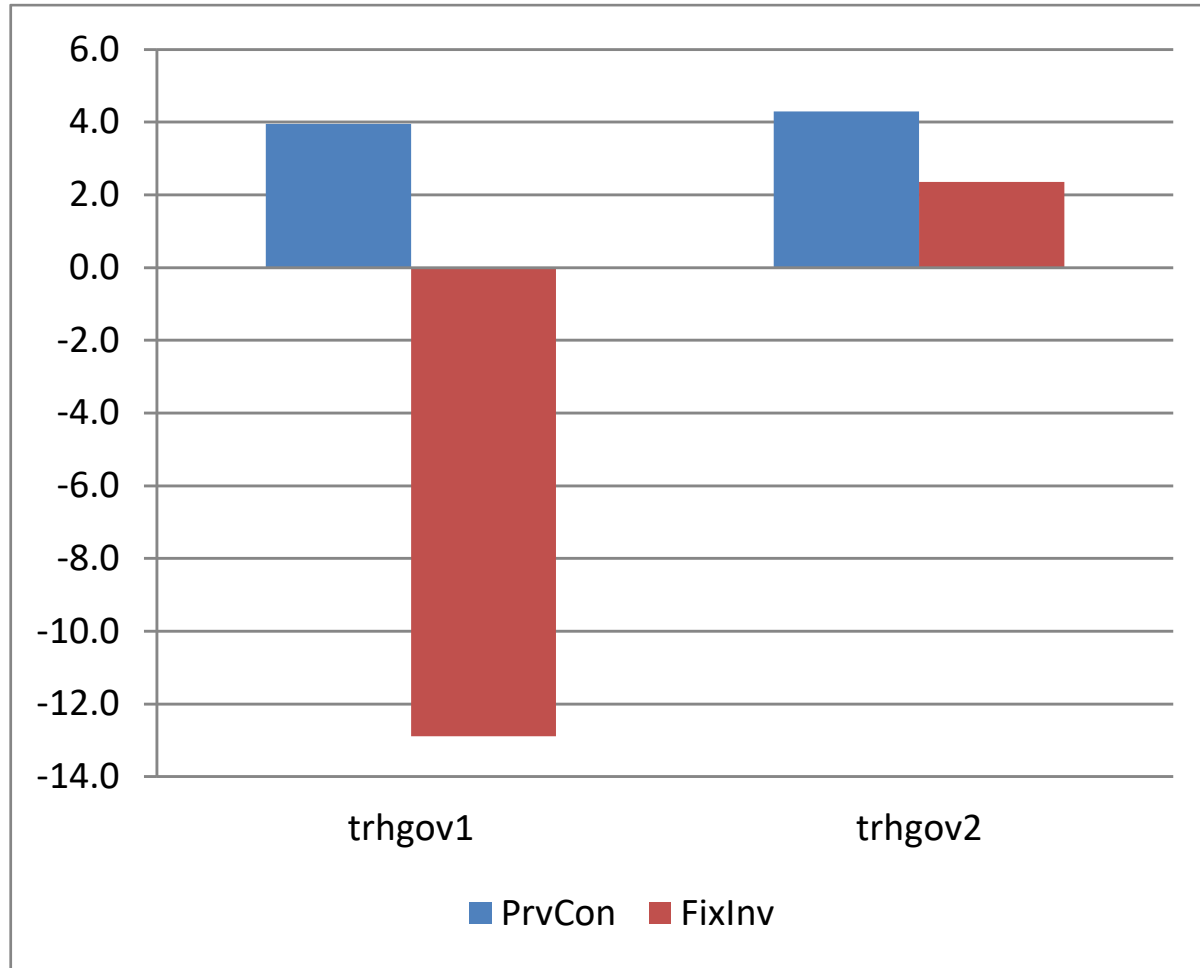
* opt2

QGSCAL.LO = -INF;

QGSCAL.UP = +INF;

SAVGREAL.FX = SAVGREAL0;

Consumo Privado e Inversión – cambio % respecto base



Question: why should we analyze private consumption and fixed investment?

Resultados Macro (cambio% respecto base)

	base	trhgov1	trhgov2
Absorption	2,426	-0.04	0.11
PrvCon	1,548	3.95	4.29
GovCon	399		-18.78
FixInv	481	-12.89	2.36
StockChange	-3		
Exports	738	0.01	1.83
Imports	-827	0.01	1.63
GDPMP	2,337	-0.04	0.12
NetIndTax	264	-0.10	1.12
GDPFC	2,073	-0.03	-0.01
REXR	1	0.20	0.99
base = LCU			

Resultados Ingresos y Gastos Gobierno (nominal)

	base	trhgov1	trhgov2
Inc-DirTax	102.25	106.29	106.61
Inc-ActTax	64.86	64.70	64.76
Inc-ComTax	127.90	127.64	129.82
Inc-ImpTax	70.17	69.93	72.30
Inc-ExpTax	0.87	0.86	0.89
Inc-TrnsfrFor	4.00	4.00	4.04
Inc-Total	370.05	373.43	378.43
Spnd-GovCon	399.17	400.22	322.09
Spnd-TrnsfrDom	-49.15	36.31	36.31
Spnd-GovSav	20.03	-63.10	20.03
Spnd-Total	370.05	373.43	378.43

Resultados Producción Sectorial (cambio% respecto base)

	base	trhgov1	trhgov2
c-agr	123	0.21	2.31
c-min	7	-3.50	1.34
c-mnfc	295	-0.09	1.69
c-othind	177	-8.05	1.98
c-svc	1,473	0.94	-0.78
total	2,073	-0.03	-0.01

Alternativas de Regla de Cierre Ahorro-Inversión

- **Opción 1**
 - propensión marginal a ahorrar exógena
 - inversión endógena
- **Opción 2**
 - propensión marginal a ahorrar endógena
 - inversión exógena

Nuevas Variables y Parámetros

- mpsb
 - base-year marginal propensity to save for household

Nueva Ecuación

EQ_MPSDEF..

MPS =E= mpsb * MPSSCAL;

Cambio Adicional Código GAMS

- Además, agregamos
 $qg(c) = qg0(c) ;$
en var-prm-init.inc

Ejemplo Simulación

- **qgsvc1:** aumentar consumo público c-svc en 25%; gobierno ajusta por ahorro; MPS exógena e inversión endógena
- **qgsvc2:** aumentar consumo público c-svc en 25%; gobierno ajusta por ahorro; MPS endógena e inversión exógena

Selección Regla de Cierre Ahorro-Inversión en GAMS

- **qgsvc1**

* opt1

MPSSCAL.FX = MPSSCAL0;

QINVSCAL.LO = -INF;

QINVSCAL.UP = +INF;

- **qgsvc2**

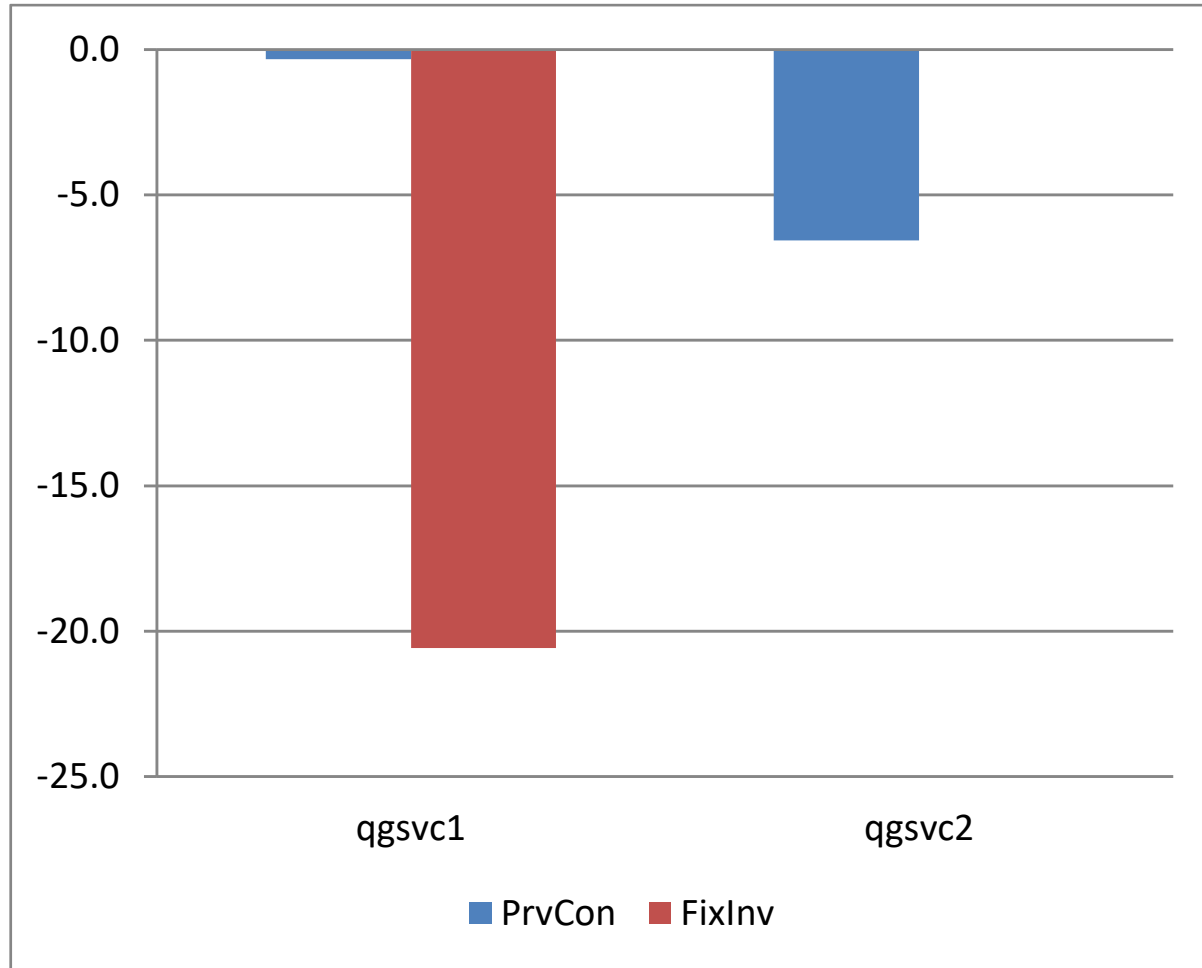
* opt2

MPSSCAL.LO = -INF;

MPSSCAL.UP = +INF;

QINVSCAL.FX = QINVSCAL0;

Consumo Privado e Inversión – cambio% respecto base



Question: why should we analyze private consumption and fixed investment?

Resultados Macro (cambio% respecto base)

	base	qgsvc1	qgsvc2
Absorption	2,426	-0.28	-0.19
PrvCon	1,548	-0.33	-6.57
GovCon	399	24.37	24.37
FixInv	481	-20.57	
StockChange	-3		
Exports	738	-2.60	-2.60
Imports	-827	-2.32	-2.32
GDPMP	2,337	-0.29	-0.19
NetIndTax	264	-1.78	-1.58
GDPFC	2,073	-0.09	-0.01
REXR	1	-1.11	-1.45
base = LCU			

Resultados Ingresos y Gastos Gobierno (nominal)

	base	qgsvc1	qgsvc2
Inc-DirTax	102.25	101.91	102.51
Inc-ActTax	64.86	64.79	65.04
Inc-ComTax	127.90	124.86	125.26
Inc-ImpTax	70.17	66.86	67.24
Inc-ExpTax	0.87	0.83	0.83
Inc-TrnsfrFor	4.00	3.95	3.96
Inc-Total	370.05	363.20	364.84
Spnd-GovCon	399.17	502.77	500.70
Spnd-TrnsfrDom	-49.15	-49.15	-49.15
Spnd-GovSav	20.03	-90.42	-86.70
Spnd-Total	370.05	363.20	364.84

Resultados Producción Sectorial

(cambio% respecto base)

	base	qgsvc1	qgsvc2
c-agr	123	-2.93	-3.26
c-min	7	-6.71	-1.01
c-mnfc	295	-2.53	-2.39
c-othind	177	-13.55	-0.67
c-svc	1,473	2.27	0.82
total	2,073	-0.09	-0.01

Equilibrio General Computable -- Maestría en Economía UNLP

Modelo Equilibrio General Computable para Economía Abierta y Pequeña: Generación de Reportes

Martín Cicowiez
(CEDLAS-UNLP)

FCE-UNLP
Mayo 8, 2019

Tipo de Cambio Real; ¿Cómo Definirlo?

PARAMETER	DESC
rexrx(sim)	real exchange rate
rexrxp(sim)	real exchange rate
dpix(sim)	index for domestic producer prices (PD-based)
dpixp(sim)	index for domestic producer prices (PD-based)
dwts(c)	domestic sales price weights

Tipo de Cambio Real; ¿Cómo Definirlo? – cont.

```
dwts(c) = ( SUM(a, SAM(a,c)) - SAM(c,'row') ) /  
           ( SUM(cp, SUM(a, SAM(a,cp)) - SAM(cp,'row')) );
```

```
dpix('%1') = SUM(c, PD.L(c) * dwts(c));
```

```
rexrx('%1') = EXR.L/DPIX('%1');
```

GDPREP – Paraguay 2012

Item	base	pweagr	pwmagr	pwagr
Absorption	107,510	111,454	107,236	111,155
PrvCon	77,333	80,974	77,091	80,708
GovCon	13,769	13,769	13,769	13,769
FixInv	16,484	16,786	16,451	16,754
StockChange	-75	-75	-75	-75
Exports	39,033	38,378	38,842	38,175
Imports	-37,711	-41,267	-37,309	-40,796
GDPMP	108,832	108,566	108,769	108,534
NetIndTax	11,624	11,896	11,606	11,876
GDPFC	97,208	97,064	97,207	97,043

SectorStruc – Paraguay 2012

	VAshr	PRDshr	EMPshr	EXPshr	EXP- OUTshr	IMPshr	IMP- DEMshr
c-agr	18.2	13.7	20.0	34.1	50.4	3.3	8.6
c-min	0.2	0.2	0.1	0.1	10.7	0.1	12.8
c-food	6.1	16.0	2.0	19.6	24.7	5.8	8.5
c-refpet	0.0	0.0	0.0	0.0		20.0	82.7
c-maq	0.1	0.3	0.2	1.0	68.7	22.4	85.9
c-othmnfc	5.3	9.0	6.5	7.8	17.5	37.2	47.6
c-othind	18.2	15.0	10.7	28.0	38.0	0.0	0.0
c-trdtrns	20.6	20.9	23.4	3.7	3.6	7.1	6.2
c-admpub	5.0	3.5	8.9	2.0	11.7	0.3	1.6
c-othsvc	26.4	21.4	28.2	3.8	3.6	3.8	3.4
total	100.0	100.0	100.0	100.0	20.3	100.0	19.5

SIMSAM

Otros Reportes

- Finalmente, una vez definido el reporte SIMSAM, es fácil agregar otros reportes; por ejemplo,
 - balanza de pagos,
 - ingresos y gastos del gobierno,
 - etc.

Equilibrio General Computable -- Maestría en Economía UNLP

Simulaciones con Modelo Equilibrio General Computable para Economía Abierta y Pequeña: Política Fiscal

Martín Cicowiez
(CEDLAS-UNLP)

FCE-UNLP
Abril 28, 2021

Definición Escenarios: Shocks

- **qgsvc:** aumento consumo público 15%
- **timpmnfc:** aumento arancel manufacturas hasta 25%
- **tcomsvc:** aumento impuesto ventas servicios hasta 10%

Definición de los Escenarios: Mercados Factoriales

- **Trabajo** =
 - pleno empleo; movilidad perfecta entre sectores
- **Capital** =
 - pleno empleo; específico

Definición de los Escenarios: Cierre Macro

- **Gobierno** = **ahorro del gobierno** es la variable que equilibra el presupuesto público.
- **Ahorro-Inversión** = la **inversión** ajusta endógenamente para igualar ahorro e inversión.
- **Sector Externo** = el tipo de cambio ajusta endógenamente para igualar entradas y salidas de divisas.

Definición Escenarios: ¿Cuál es el
Parámetro o Variable Exógena que
Debe Modificarse en Cada Caso?

Datos Clave Año Base: Ingresos y Gastos del Gobierno

Item	Nominal	GDPshr
Inc-DirTax	102.3	4.4
Inc-ActTax	64.9	2.8
Inc-ComTax	127.9	5.5
Inc-ImpTax	70.2	3.0
Inc-ExpTax	0.9	0.0
Inc-TrnsfrFor	4.0	0.2
Inc-Total	370.0	15.8
Spnd-GovCon	399.2	17.1
Spnd-TrnsfrDom	-49.1	-2.1
Spnd-GovSav	20.0	0.9
Spnd-Total	370.0	15.8

Datos Clave Año Base: Consumo del Gobierno y Tasas Impositivas

qg0 LCU	
c-agr	0
c-mnfc	9
c-svc	382

tm0 %	
c-agr	0.8%
c-min	7.6%
c-mnfc	9.8%
c-othind	0.0%
tq0 %	
c-agr	0.6%
c-min	8.8%
c-mnfc	6.6%
c-othind	0.7%
c-svc	1.8%

Aspectos Clave Año Base: Estructura Sectorial (%)

Commodity	VAshr	PRDshr	EMPshr	EXPshr	EXP- OUTshr	IMPshr	IMP- DEMshr
c-agr	5.9	6.7	6.0	14.1	39.4	4.7	19.6
c-min	0.3	0.3	0.1	0.0	1.6	0.4	20.8
c-mnfc	14.2	21.6	10.4	50.3	43.8	86.2	58.3
c-othind	8.5	12.2	7.2	0.1	0.1	0.1	0.1
c-svc	71.0	59.2	76.2	35.5	11.3	8.7	3.3
total	100.0	100.0	100.0	100.0	18.8	100.0	21.3

Aspectos Clave Año Base: Intensidad de Uso Factorial (%)

Activity	lab	cap	total
a-agr	62.0	38.0	100.0
a-min	28.2	71.8	100.0
a-mnfc	44.2	55.8	100.0
a-othind	51.9	48.1	100.0
a-svc	65.7	34.3	100.0
total	61.1	38.9	100.0

Aspectos Clave Año Base: Estructura Demanda (%)

Commodity	IntermCon	PrvCon	GovCon	FixInv	StockChange	Exports	TotDem
c-agr	50.8	13.1	0.0	1.8	0.0	34.3	100.0
c-min	97.8	1.1			0.0	1.1	100.0
c-mnfc	36.1	34.3	0.6	7.5	-0.1	21.7	100.0
c-othind	27.9	9.2		62.8		0.1	100.0
c-svc	35.4	36.0	16.0	1.8	0.0	10.8	100.0
total	36.1	31.3	8.1	9.7	-0.1	14.9	100.0

Escenario qgsvc

Canales Transmisión: Discutir Siguiendo las Ecuaciones

Variables y Ecuaciones Clave: Ingresos y Gastos Gobierno

$$\begin{aligned} YG &= ty \cdot YH + \sum_{a \in A} ta_a \cdot PA_a \cdot QA_a \\ &+ \sum_{c \in C} tq_c (PM_c \cdot QM_c + PD_c \cdot QD_c) + \sum_{c \in C} tm_c \cdot pwm_c \cdot QM_c \\ &+ \sum_{c \in C} te_c \cdot pwe_c \cdot QE_c + transfr_{gov,row} \cdot EXR \end{aligned}$$

$$EG = \sum_{c \in C} PQ_c \cdot qg_c + transfr_{hhd,gov} \cdot CPI$$

Variables y Ecuaciones Clave: Equilibrio Ahorro e Inversión

$$\sum_{c \in C} PQ_c \cdot QINV_c + \sum_{c \in C} PQ_c \cdot qdstk_c \\ = mps(1 - ty)YH + (YG - EG) + EXR \cdot savf + WALRAS$$

$$QINV_c = qinvb_c \cdot QINVSCAL$$

$$c \in C$$

Variables y Ecuaciones Clave: Equilibrio Mercados Bienes y Servicios

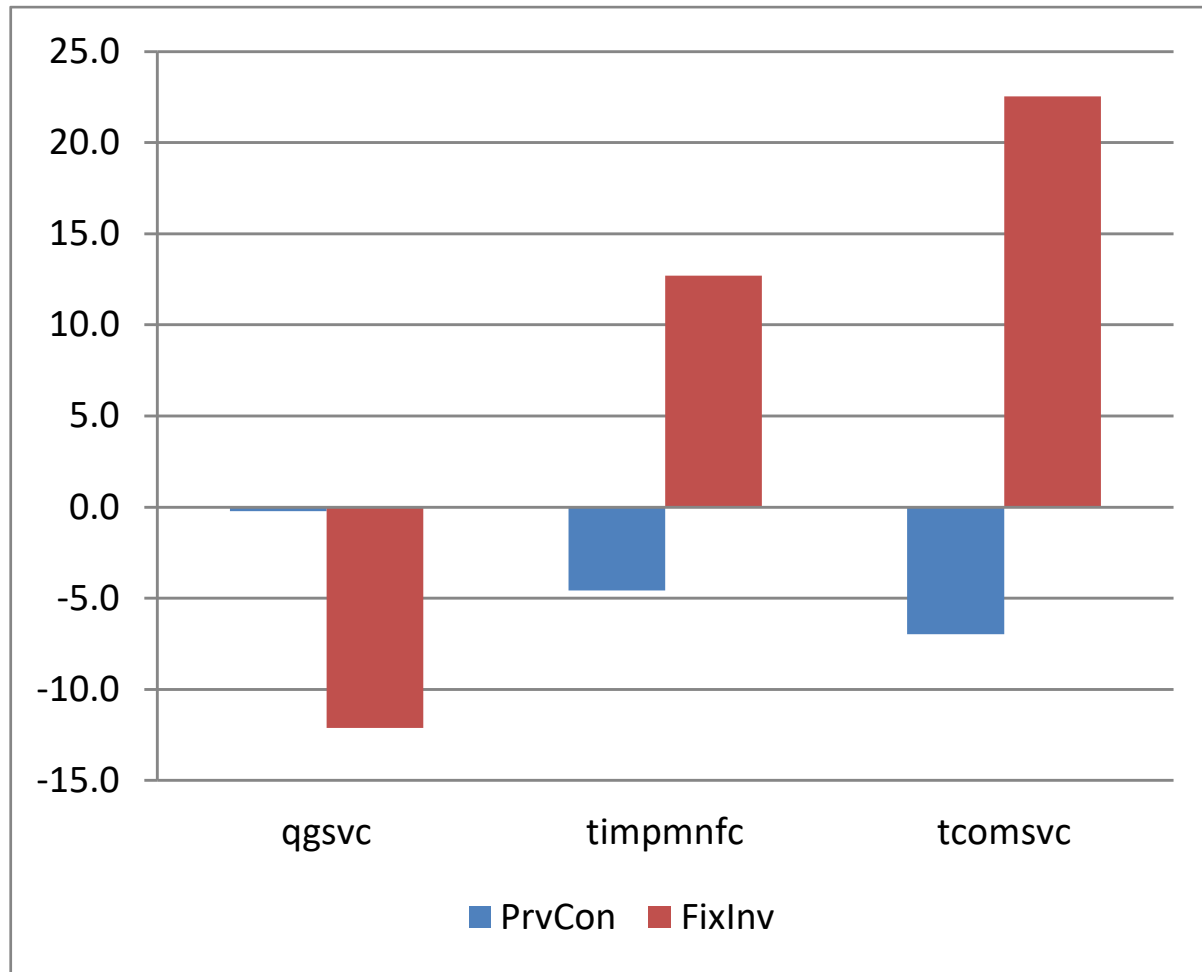
$$QQ_c = \sum_{a \in A} QINT_{c,a} + QH_c + qg_c + QINV_c + qdstk_c \quad c \in C$$

¿Escenarios timpmnfc y tcomsvc?

Resultados: Ingresos y Gastos del Gobierno; PIB%

	base	qgsvc	timpmnfc	tcomsvc
Inc-DirTax	102.25	102.03	97.30	95.10
Inc-ActTax	64.86	64.82	63.01	62.26
Inc-ComTax	127.90	126.09	129.03	285.13
Inc-ImpTax	70.17	68.20	157.36	69.42
Inc-ExpTax	0.87	0.84	0.75	0.86
Inc-TrnsfrFor	4.00	3.97	3.80	3.88
Inc-Total	370.05	365.95	451.25	516.64
Spnd-GovCon	399.17	460.99	385.12	407.52
Spnd-TrnsfrDom	-49.15	-49.15	-49.15	-49.15
Spnd-GovSav	20.03	-45.89	115.28	158.27
Spnd-Total	370.05	365.95	451.25	516.64

Consumo Privado e Inversión – cambio % respecto base



Question: why should we analyze private consumption and fixed investment?

Resultados Macro; real; cambio% respecto a la base

	base	qgsvc	timpmnfc	tcomsvc
Absorption	2,426	-0.14	-0.40	0.02
PrvCon	1,548	-0.23	-4.57	-6.98
GovCon	399	14.62		
FixInv	481	-12.13	12.69	22.54
StockChange	-3			
Exports	738	-1.54	-6.34	1.42
Imports	-827	-1.37	-5.66	1.27
GDPMP	2,337	-0.15	-0.41	0.02
NetIndTax	264	-1.04	35.64	65.39
GDPFC	2,073	-0.03	-0.03	-0.10
REXR	1	-0.67	-3.23	0.71
base = LCU				

Resultados Sect: Valor Agregado; cambio% respecto a la base

	base	qgsvc	timpmnfc	tcomsvc
c-agr	123	-1.74	-4.49	1.76
c-min	7	-3.90	2.44	6.32
c-mnfc	295	-1.50	-0.49	1.01
c-othind	177	-7.99	7.98	14.51
c-svc	1,473	1.38	-0.54	-2.26
total	2,073	-0.03	-0.03	-0.10

Pregunta: ¿cómo se explican los cambios en otras industrias? NOTA: othind es elect, gas y agua y construcción.

Sectoral Results: Real Exports

(% change from base)

	base	qgsvc	timpmnfc	tcomsvc
c-agr	104	-2.18	-8.05	2.88
c-min	0	5.23	-9.10	-8.89
c-mnfc	371	-1.34	-8.03	0.62
c-othind	1	-3.28	-6.15	3.59
c-svc	262	-1.56	-3.26	1.98
total	738	-1.54	-6.34	1.42

Sectoral Results: Real Imports

(% change from base)

	base	qgsvc	timpmnfc	tcomsvc
c-agr	39	-0.72	4.12	-0.79
c-min	4	-12.50	15.82	24.60
c-mnfc	713	-2.00	-7.18	2.11
c-othind	1	-12.57	24.37	26.77
c-svc	72	5.13	2.98	-7.31
total	827	-1.37	-5.66	1.27

Sectoral Results: Real Domestic Sales (% change from base)

	base	qgsvc	timpmnfc	tcomsvc
c-agr	159	-1.45	-2.15	1.03
c-min	13	-4.04	2.61	6.54
c-mnfc	475	-1.67	5.21	1.36
c-othind	478	-8.04	8.04	14.60
c-svc	2,062	1.73	-0.19	-2.78
total	3,187	-0.43	1.76	0.67

Remuneración Factorial; real; cambio% respecto a la base

	base	qgsvc	timpmnfc	tcomsvc
tot-lab	0.97	0.23	-4.96	-7.38
lab	0.97	0.23	-4.96	-7.38
cap	0.97	-0.96	-4.39	-5.70

Consumo Hogares; real; cambio% respecto a la base

		base	qgsvc	timpmnfc	tcomsvc
c-agr	hhd	39.65	0.28	-2.10	-3.23
c-min	hhd	0.21	4.25	-4.20	-9.53
c-mnfc	hhd	587.69	0.64	-9.71	-4.07
c-othind	hhd	44.58	3.15	-6.45	-8.66
c-svc	hhd	876.14	-1.00	-1.14	-9.02

Ejercicio Adicional

- Ahora, correr las mismas simulaciones pero suponiendo que las elasticidades Armington (σ_Q) son 0.5 en lugar 2
 - ¿puede explicar las diferencias en los resultados macroeconómicos y sectoriales?

Equilibrio General Computable -- Maestría en Economía UNLP

Simulaciones con Modelo Equilibrio General Computable para Economía Abierta y Pequeña: Remesas

Martín Cicowiez
(CEDLAS-UNLP)

FCE-UNLP
Abril 28, 2021

Definición Escenarios: Shocks

- **remitinc** = aumento 25% remesas.
- **remitdec** = caída 25% remesas.

Definición de los Escenarios: Mercados Factoriales

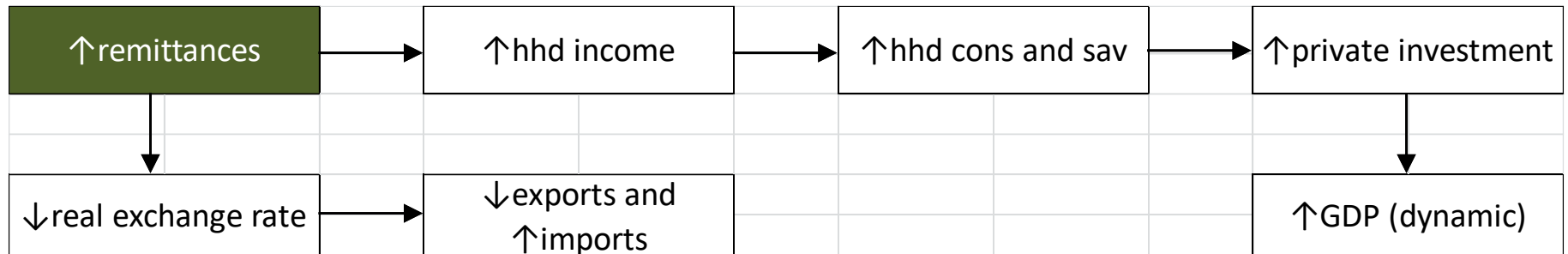
- **Trabajo** = pleno empleo; movilidad perfecta entre sectores
- **Capital** = pleno empleo; específico

Definición de los Escenarios: Cierre Macro

- **Gobierno** = **ahorro del gobierno** es la variable que equilibra el presupuesto público.
- **Ahorro-Inversión** = la **inversión** ajusta endógenamente para igualar ahorro e inversión.
- **Sector Externo** = el tipo de cambio ajusta endógenamente para igualar entradas y salidas de divisas.

Definición Escenarios: ¿Cuál es el
Parámetro o Variable Exógena que
Debe Modificarse?

Canales Transmisión pwesim



Datos Clave Año Base: BdP

Item	Nominal	GDPshr	NomFCU
In-Exports	79.3	19.8	79.3
In-Trnsfr-NoGov	9.3	2.3	9.3
In-Trnsfr-Gov	3.1	0.8	3.1
In-FacInc	-9.5	-2.4	-9.5
In-RowSav	19.5	4.9	19.5
In-Total	101.7	25.3	101.7
Out-Imports	101.7	25.3	101.7
Out-Total	101.7	25.3	101.7

Datos Clave Año Base: Estructura Ingresos Inst

Item	hhd	gov	row
tot-tax		93.7	
trgov	-0.3		
trrow	2.5	6.3	
imports-2			100.0
lab	56.8		
cap	41.0		
total	100.0	100.0	100.0

Variables y Ecuaciones Clave:

Ingresos y Gastos Hogares

$$YH = YL + YK + trnsfr_{hhd,gov} \cdot \overline{CPI} + trnsfr_{hhd,row} \cdot EXR$$

$$QH_c = \frac{\alpha_c(1 - mps)(1 - ty)YH}{PQ_c}$$

$$\begin{aligned} & \sum_{c \in C} PQ_c \cdot QINV_c + \sum_{c \in C} PQ_c \cdot qdstk_c \\ &= mps(1 - ty)YH + (YG - EG) + EXR \cdot savf + WALRAS \end{aligned}$$

$$QINV_c = qinvb_c \cdot QINVSCAL$$

Variables y Ecuaciones Clave: Cuenta Corriente Balanza de Pagos (en FCU)

$$\sum_{c \in C} pwe_c \cdot QE_c + trnsfr_{hhd,row} + trnsfr_{gov,row} + trnsfr_{lab,row} \\ + trnsfr_{cap,row} + savf = \sum_{c \in C} pwm_c \cdot QM_c$$

En palabras, ingresos de divisas (izquierda) = salidas de divisas (derecha).

Variables y Ecuaciones Clave: Precios de Exportación e Importación

$$PE_c = (1 - te_c)EXR \cdot pwe_c \quad c \in \mathcal{C}$$

$$\frac{QE_c}{QD_c} = \left(\frac{PE_c}{PD_c} \frac{\delta_c^{ds}}{\delta_c^e} \right)^{\frac{1}{\rho_c^x - 1}} \quad c \in \mathcal{C}$$

$$PM_c = (1 + tm_c)EXR \cdot pwm_c \quad c \in \mathcal{C}$$

$$\frac{QM_c}{QD_c} = \left(\frac{PD_c}{PM_c} \frac{\delta_c^m}{\delta_c^{dd}} \right)^{\frac{1}{1 + \rho_c^q}} \quad c \in \mathcal{C}$$

Resultados: Cuenta Corriente BdP; PIB%

	base	remitinc	remitdec
In-Exports	19.75	19.10	20.43
In-Trnsfr-NoGov	2.32	2.83	1.78
In-Trnsfr-Gov	0.77	0.75	0.79
In-FacInc	-2.36	-2.31	-2.42
In-RowSav	4.85	4.74	4.96
In-Total	25.33	25.11	25.54
Out-Imports	25.33	25.11	25.54
Out-Total	25.33	25.11	25.54

Resultados Macro; real; cambio% respecto a la base

	base	remitinc	remitdec
Absorption	424	0.58	-0.59
PrvCon	324	0.79	-0.80
GovCon	47		
FixInv	77	-0.12	0.12
StockChange	-25		
Exports	79	-1.10	1.11
Imports	-102	1.43	-1.42
GDPMP	402	0.04	-0.05
NetIndTax	30	0.55	-0.56
GDPFC	372		
REXR	1	-2.46	2.53

Remuneración Factorial; real; cambio% respecto a la base

	base	remitinc	remitdec
tot-lab	0.97	0.17	-0.16
lab	0.97	0.17	-0.16
cap	0.97	0.17	-0.16

Resultados Sect: Valor Agregado;
cambio% respecto a la base

Consumo Hogares; real; cambio% respecto a la base

		base	remitinc	remitdec
c-prv	hhd	324.47	0.79	-0.80

Ejercicio Adicional

- Ahora, correr las mismas simulaciones pero suponiendo que las elasticidades Armington (σ_Q) son 0.5 en lugar 2
 - ¿puede explicar las diferencias en los resultados macroeconómicos y sectoriales?

Economía Computacional -- Maestría en Economía UNLP

Extensiones Modelo EGC para Economía Abierta y Pequeña: Curva de Salarios

Martín Cicowiez
(CEDLAS-UNLP)

FCE-UNLP
Mayo 19, 2021

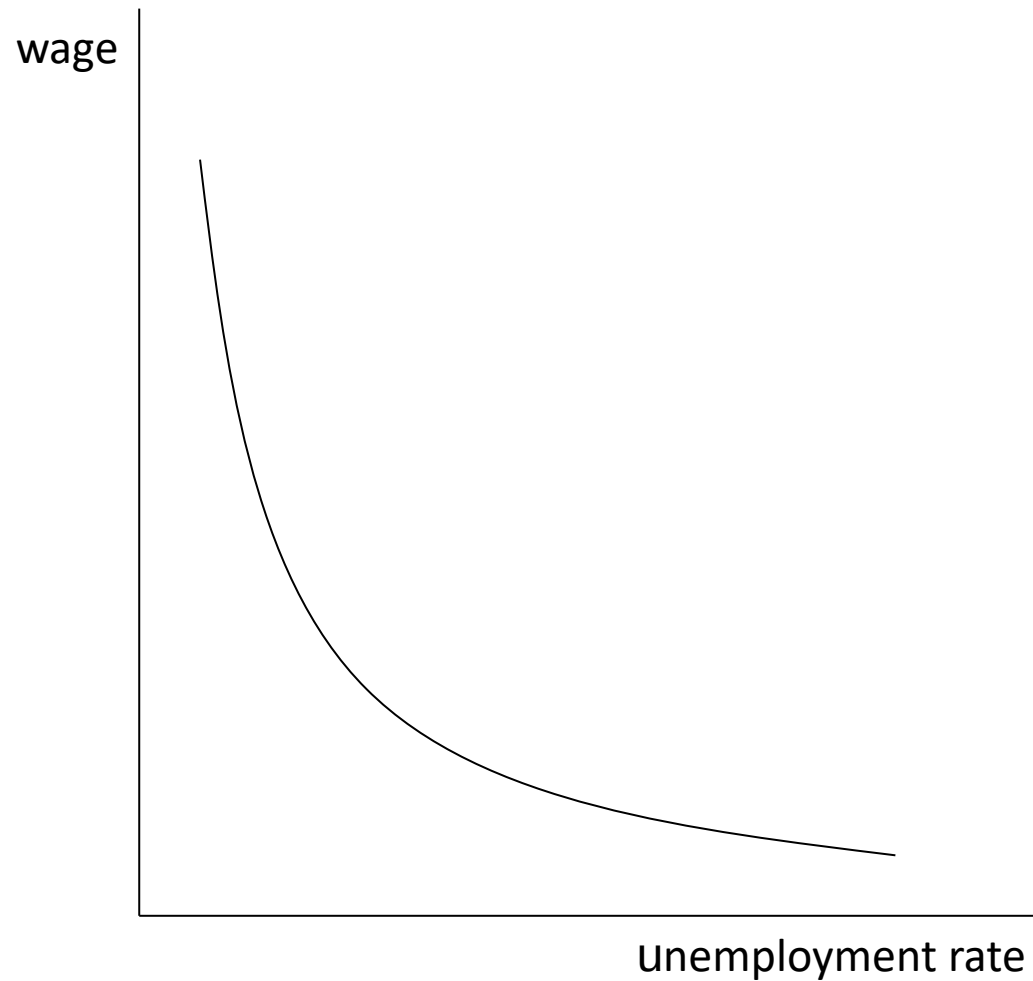
Introducción

- En esta clase mostraremos cómo extender el modelo SOE para incluir
 - desempleo con curva de salarios
- En próximas sesiones veremos cómo incorporar
 - múltiples hogares
 - funciones de producción tipo CES
 - más de dos factores
 - funciones de utilidad tipo Stone-Geary
 - cálculo variación equivalente

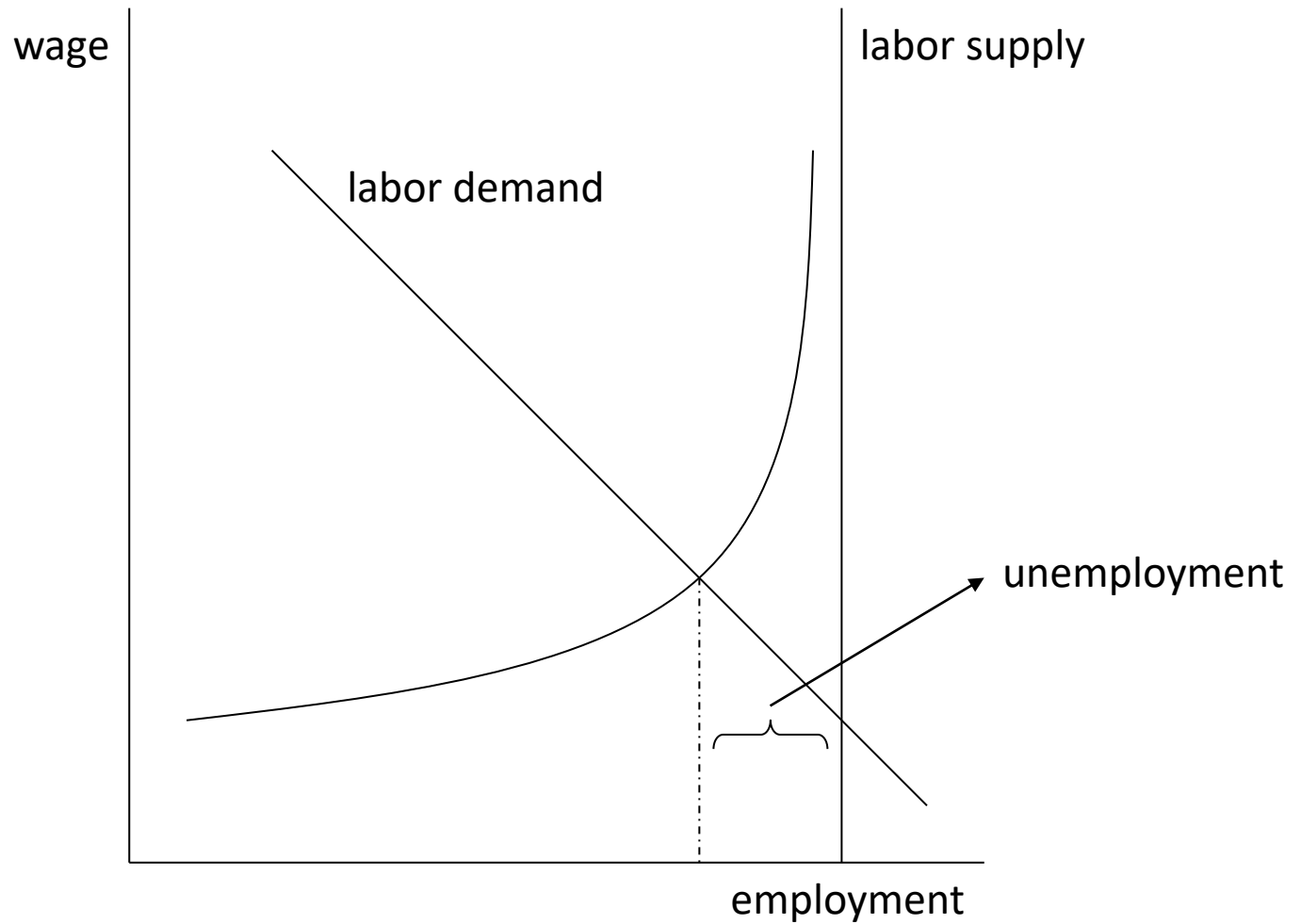
Introduction

- The wage curve (Blanchflower y Oswald, 1994, 2005) captures that “a worker who is employed in an area of high unemployment earns less than an identical individual who works in a region with low joblessness”.
- The negative relationship between wages and unemployment rate is compatible with the existence of efficiency wages, unions with bargaining power, among other "stories".

The Wage Curve



Labor Market



Modifications to the Model

- In this case, we only change the mechanism that determines the equilibrium wage.
- Specifically, we add an equation for the wage curve and the unemployment rate as an endogenous variable.
- In addition, we have to modify the equation that reflects the equilibrium condition in the factor markets.

Modifications to the model – cont.

- Wage Curve added to SOE
 - need to expand model dataset with
 - initial unemployment rate by (labor) factor
 - elasticity of wage w.r.t. unemployment rate by factor; empirically, and for several countries, this elasticity is around -0.1

Nuevos Parámetros y Variables

- En principio, supongamos que solo trabajo puede estar desempleado; se agregan
 - η = elasticidad del salario respecto del (nivel de) desempleo
 - $UERAT$ = tasa de desempleo

Nueva Ecuación y Ecuación Modificada

$$\frac{\frac{WL}{CPI}}{\frac{WL^0}{CPI^0}} = \left(\frac{UERAT}{UERAT^0} \right)^\eta$$

$$\overline{LS}(1 - UERAT) = \sum_{a \in A} LD_a$$

Cambio Calibración

$$\overline{LS} = \frac{\sum_{a \in A} LD_a}{(1 - UERAT)}$$

Referencias

- Blanchflower, David G. y Andrew J. Oswald (1994). The Wage Curve. MIT Press. Cambridge, MA.
- Blanchflower, David G. y Andrew J. Oswald (2005). The wage curve reloaded. National Bureau of Economic Research. NBER Working Paper 11338.
 - en gran cantidad de países, elasticidad-desempleo del salario alrededor -0.1

Extensiones Modelo EGC para Economía Abierta y Pequeña: Regla de Cierre Macro

Martín Cicowiez
(CEDLAS-UNLP)

FCE-UNLP
Mayo 19, 2021

Modificaciones al Modelo

- La base de datos del modelo SOE se expande para permitir la elección de regla de cierre para
 - gobierno
 - ahorro-inversión
 - resto del mundo
- En esta sesión, nos concentramos en (a) resto del mundo, y (b) impuestos sobre actividades.

Nuevas Variables

DPI

REXR

TA_a

TASCAL

Nuevos Parámetros

- `tab(a)` base-year rate of tax on producer gross output value
- `ta01(a)` 0-1 prm for flexing rate of tax on producer gross output value
- `dwts(c)` domestic sales price weights

Nuevas Ecuaciones: Gobierno

$$TA_a = tab_a(1 + ta01_a \cdot TASCAL)$$

Nuevas Ecuaciones: Resto del Mundo

$$DPI = \sum_{c \in C} dwts_c \cdot PD_c$$

$$REXR = \frac{EXR}{DPI}$$

Extensiones Modelo EGC para Economía Abierta y Pequeña: Funciones CES

Martín Cicowiez
(CEDLAS-UNLP)

FCE-UNLP
Mayo 19, 2021

Modificaciones al Modelo

- En esta sesión, reemplazamos las funciones de producción Cobb-Douglas por funciones de producción CES
 - es necesario expandir la base de datos para incorporar elasticidades de sustitución entre factores de producción

Nuevos Parámetros

δ_a^L	share of value-added to factor L in activity a
δ_a^K	share of value-added to factor K in activity a
φ_a^{va}	efficiency parameter in the production fn for a
σ_a^{va}	elasticity of substitution between factors for a
ρ_a^{va}	production function exponent for a

Nuevas Ecuaciones

$$QA_a = \varphi_a^{va} \left(\delta_a^L \cdot LD_a^{-\rho_a^{va}} + \delta_a^K \cdot KD_a^{-\rho_a^{va}} \right)^{\frac{-1}{\rho_a^{va}}} \quad \rho_a^{va} = \frac{1}{\sigma_a^{va} - 1}$$

$$LD_a = \left(\frac{PVA_a}{WL} \right)^{\sigma_a^{va}} (\delta_a^L)^{\sigma_a^{va}} (\varphi_a^{va})^{\sigma_a^{va}-1} QA_a$$

$$KD_a = \left(\frac{PVA_a}{WK_a} \right)^{\sigma_a^{va}} (\delta_a^K)^{\sigma_a^{va}} (\varphi_a^{va})^{\sigma_a^{va}-1} QA_a$$

Nuevas Fórmulas de Calibración

$$\delta_a^L = \frac{WL \cdot LD_a^{\frac{1}{\sigma_a^{va}}}}{WL \cdot LD_a^{\frac{1}{\sigma_a^{va}}} + WK_a \cdot KD_a^{\frac{1}{\sigma_a^{va}}}}$$

$$\delta_a^K = \frac{WK_a \cdot KD_a^{\frac{1}{\sigma_a^{va}}}}{WL \cdot LD_a^{\frac{1}{\sigma_a^{va}}} + WK_a \cdot KD_a^{\frac{1}{\sigma_a^{va}}}}$$

$$\varphi_a^{va} = QA_a / \left(\delta_a^L \cdot LD_a^{-\rho_a^{va}} + \delta_a^K \cdot KD_a^{-\rho_a^{va}} \right)^{\frac{-1}{\rho_a^{va}}}$$

Extensiones Modelo EGC para Economía Abierta y Pequeña: Márgenes de Distribución

Martín Cicowiez
(CEDLAS-UNLP)

FCE-UNLP
Mayo 19, 2021

Modificaciones al Modelo

- La matriz de contabilidad social se expande para identificar márgenes de comercialización y transporte que se aplican a
 - productos nacionales
 - importaciones
 - exportaciones

MCS con Márgenes de Distribución

	a-ag	a-nag	c-ag	c-nag	tac-d	tac-m	tac-e	f-lab	f-cap	h-urb	h-rur	gov	s-i	dstk	t-act	t-dir	t-com	t-imp	t-fac	row	total
a-ag			286																		286
a-nag				411																	411
c-ag	84	55								42	49	20	22	6						30	308
c-nag	50	99			24	9	3			165	92	72	88	-3							599
tac-d			9	15																	24
tac-m				9																	9
tac-e			3																		3
f-lab	72	112																		7	191
f-cap	73	140																		3	216
h-urb								95	115			45								42	297
h-rur								73	82			14								17	186
gov									6						12	25	30	39	23	15	150
s-i										70	40	-1								4	113
dstk													3								3
t-act	7	5																			12
t-dir										20	5										25
t-com			10	20																	30
t-imp				39																	39
t-fac								23													23
row				105					13												118
total	286	411	308	599	24	9	3	191	216	297	186	150	113	3	12	25	30	39	23	118	

Nuevos Subíndices

$c \in CT$

trade and transport commodities

```
* define set ct; transaction service commodities
ct(c)$ (SAM(c,'tac-d') OR SAM(c,'tac-e') OR SAM(c,'tac-m'))
= YES;
```

Nuevos Parámetros

$icd_{c,c'}$	trade and transport input of c per unit of comm c' produced and sold domestically
$icm_{c,c'}$	trade and transport input of c per unit of comm c' exported
$ice_{c,c'}$	trade and transport input of c per unit of comm c' imported

Nuevas Variables

QT_c

quantity of trade and transport demand for commodity c

PDS_c

supply price for commodity c produced and sold domestically

PDD_c

demand price for commodity c produced and sold domestically

Nuevas Ecuaciones y Ecuaciones Modificadas

$$PM_c = (1 + tm_c)EXR \cdot pwm_c + \sum_{c' \in CT} PQ_{c'} \cdot icm_{c',c}$$

$$PE_c = (1 - te_c)EXR \cdot pwe_c - \sum_{c' \in CT} PQ_{c'} \cdot ice_{c',c}$$

$$PDD_c = PDS_c + \sum_{c' \in CT} PQ_{c'} icd_{c',c}$$

$$QT_c = \sum_{c' \in C} icd_{c,c'} QD_{c'} + icm_{c,c'} QM_{c'} + ice_{c,c'} QE_{c'}$$

Nuevas Ecuaciones y Ecuaciones Modificadas – cont.

$$\frac{QM_c}{QD_c} = \left(\frac{PDD_c}{PM_c} \frac{\delta_c^m}{\delta_c^{dd}} \right)^{\frac{1}{1+\rho_c^q}}$$

$$PQ_cQQ_c = (PDD_cQD_c + PM_cQM_c)(1 + tq_c)$$

$$\frac{QE_c}{QD_c} = \left(\frac{PE_c}{PDS_c} \frac{\delta_c^{ds}}{\delta_c^e} \right)^{\frac{1}{\rho_c^x-1}}$$

$$PX_cQX_c = PDS_cQD_c + PE_cQE_c$$

Nuevas Ecuaciones y Ecuaciones Modificadas – cont.

YG

$$\begin{aligned}
 &= ty \cdot YH + \sum_{a \in A} ta_a \cdot PA_a \cdot QA_a \\
 &+ \sum_{c \in C} tq_c (PM_c \cdot QM_c + PDD_c \cdot QD_c) + \sum_{c \in C} tm_c \cdot pwm_c \cdot QM_c \\
 &+ \sum_{c \in C} te_c \cdot pwe_c \cdot QE_c + transfr_{gov,row} \cdot EXR
 \end{aligned}$$

$$QH_c + \sum_{a \in A} QINT_{c,a} + QINV_c + qg_c + qdstk_c + QT_c = QQ_c$$

Referencia Bibliográfica

- Lofgren et al. (2002).

Equilibrio General Computable -- Maestría en Economía UNLP

Extensiones Modelo EGC para Economía Abierta y Pequeña: Calibración con Datos de Empleo

Martín Cicowiez
(CEDLAS-UNLP)

FCE-UNLP
Mayo 19, 2021

Nuevas Ecuaciones

$$QA_a = \varphi_a^{va} \left(\delta_a^L \cdot LD_a^{-\rho_a^{va}} + \delta_a^K \cdot KD_a^{-\rho_a^{va}} \right)^{\frac{-1}{\rho_a^{va}}} \quad \rho_a^{va} = \frac{1}{\sigma_a^{va} - 1}$$

$$LD_a = \left(\frac{PVA_a}{WL \cdot wldist_a} \right)^{\sigma_a^{va}} (\delta_a^L)^{\sigma_a^{va}} (\varphi_a^{va})^{\sigma_a^{va}-1} QA_a$$

$$KD_a = \left(\frac{PVA_a}{WK_a} \right)^{\sigma_a^{va}} (\delta_a^K)^{\sigma_a^{va}} (\varphi_a^{va})^{\sigma_a^{va}-1} QA_a$$

Calibración: Código GAMS

* factor demand for factors without physical quantities:

```
LD0(a)$ldbase(a) = ldbase(a);
```

PARAMETERS

wla(a) wage for factor L in activity a (only for calibration)

costgap(a) gap calibrated factor cost - SAM value (should be zero)

;

* activity-specific wage: payment divided by quantity

```
wla(a)$LD0(a) = SAM('lab',a)/LD0(a);
```

* average wage by L: total payment divided by total quantity

```
WL0 = SUM(a, SAM('lab',a))/SUM(a, LD0(a));
```

* wage distortion factors: activity-specific wage divided by avg wage

```
wldist(a) = wla(a) / WL0;
```

* checking calibration

```
costgap(a) = WL0*wldist(a)*LD0(a) - SAM('lab',a);
```

```
DISPLAY wla, costgap;
```